

分 类 号：TP242

单位代码：10183

研究生学号：2021414021

密 级：公开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

Stewart 并联机构的柔顺控制策略研究

Research on Compliance Control Strategy of
Stewart Parallel Mechanism

作 者 姓 名：高颀骁

类 别：工程硕士

领域（方向）：机械工程

指 导 教 师：崔玉鑫 副教授

培 养 单 位：机械与航空航天工程学院

2024 年 6 月

Stewart 并联机构的柔顺控制策略研究

Research on Compliance Control Strategy of
Stewart Parallel Mechanism

作 者 姓 名：高颀骁

领 域（方向）：并联机构的柔顺控制

指 导 教 师：崔玉鑫 副教授

类 别：工程硕士

答 辩 日 期：2024 年 6 月

摘 要

Stewart 并联机构的柔顺控制策略研究

并联机构作为工业机器人的一个重要分支，广泛应用于航空航天、物流分拣、医疗器械等领域。Stewart 并联机构作为并联机器人的代表之一，拥有定位精度高、结构刚度强、动态响应好等优点。随着对机器人技术的深入研究和智能制造领域的强劲需求，传统的基于位置控制的机器人运动控制策略已经不能满足诸如柔顺装配、表面抛光等复杂任务的柔顺要求。同时，对于人机协作、示教操作等由未知物理环境引起的接触问题，需要机器人具有稳定可靠的自适应与柔顺控制能力。本文针对此类问题，设计了 Stewart 并联机构的自适应导纳控制系统并搭建实验平台，完成系统的仿真和实验，主要工作如下：

(1) 研究分析国内外目前对于并联机构的运动学与动力学建模方法和机器人的柔顺控制技术，对于 Stewart 并联机构于未知物理环境下柔性对接的目标，提出了自适应导纳控制策略。

(2) 完成 Stewart 并联机构的运动学建模和仿真验证。首先确定姿态的 z - y - x 欧拉角旋转方式，推导旋转矩阵和角速度公式；然后通过雅可比矩阵建立运动学模型，并探讨正运动学的数值求解过程；接着在 Matlab/Simscape 中建立虚拟样机；最后经跟踪特定轨迹，比较末端执行器的位姿误差验证运动学模型的准确性。

(3) 建立了并联机构的动力学模型，并基于拉格朗日方程第二形式构建封闭式动力学表达式，以便于后续控制结构的设计。使用牛顿-欧拉法建立各构件的动力学模型，通过支路末端相互作用力联系运动平台和支路的动力学方程。令虚拟样机跟踪指定轨迹，对比位姿的跟踪误差验证动力学模型的精确性。

(3) 提出一种自适应导纳控制策略，通过导纳控制修正自适应控制生成的参考轨迹。详细介绍阻抗控制和导纳控制方法，例证各控制参数对系统动态特性的影响；通过自适应控制算法应对环境参数的不确定性，建立环境动力学模型，结合导纳控制算法使并联机构既实现未知环境下跟踪期望接触力轨迹，又实现指定的柔顺性能，并基于 Lyapunov 第二方法证明控制策略的稳定性；设计

一系列仿真实验，验证了算法的有效性。

（4）搭建 Stewart 实物并联平台，使用 Matlab/App Designer 设计上位机通讯软件，进行并联机构的管道柔顺对接测试，对提出的自适应导纳控制策略进行实验验证，并对实验数据进行分析总结。本文提供一种在未知环境下并联机构柔顺装配的控制策略，实现了预期任务目标。

关键词：

并联机构，动力学，柔顺控制，自适应控制，阻抗控制。

Abstract

Research on Compliance Control Strategy of Stewart Parallel Mechanism

As an important branch of industrial robot, parallel mechanism is widely used in aerospace, logistics sorting, medical equipment and other fields. As one of the representatives of parallel robots, Stewart parallel mechanism has the advantages of high positioning accuracy, strong structural stiffness and good dynamic response. With the in-depth research of robotics and the strong demand of intelligent manufacturing, the traditional position-based robot motion control strategy has been unable to meet the compliance requirements of complex tasks such as flexible assembly and surface polishing. At the same time, for the contact problems caused by unknown physical environment such as man-machine cooperation and teaching operation, the robot needs to have stable and reliable adaptive and compliant control ability. Aiming at such problems, this paper designed an adaptive admittance control system of Stewart parallel mechanism, built an experiment platform, and completed the simulation and experiment of the system. The main work is as follows:

(1) The current kinematics and dynamics modeling methods of parallel mechanism and the compliant control technology of robots at home and abroad were studied and analyzed. The adaptive admittance control strategy was proposed for the goal of flexible connection between Stewart parallel mechanism and unknown physical environment.

(2) Complete the kinematic modeling and simulation verification of Stewart parallel mechanism. Firstly, the z-y-x Euler angular rotation mode of attitude is determined, and the rotation matrix and angular velocity formula are derived. Then the kinematics model is established by Jacobian matrix, and the numerical solving process of the forward kinematics is discussed. Then the virtual prototype is built in Matlab/Simscape. Finally, the accuracy of the kinematics model is verified by tracking the specific trajectory and comparing the pose errors of the end-effector.

(3) The dynamic model of the parallel mechanism is established, and the closed dynamic expression is constructed based on the second form of Lagrange equation, so as to facilitate the subsequent design of the control structure. Newton-euler method is used to establish the dynamic model of each component, and the dynamic equation of

the moving platform and the branch is connected by the interaction force at the end of the branch. The virtual prototype was made to track the specified trajectory, and the tracking error of the pose was compared to verify the accuracy of the dynamic model.

(3) An adaptive admittance control strategy is proposed to correct the reference trajectory generated by the adaptive control through the admittance control. The impedance control and admittance control methods are introduced in detail, and the influence of each control parameter on the dynamic characteristics of the system is illustrated. An adaptive control algorithm is used to deal with the uncertainty of environmental parameters, and an environmental dynamic model is established. Combined with the admittance control algorithm, the parallel mechanism can not only track the desired contact force trajectory under unknown environment, but also achieve the specified compliance performance. The stability of the control strategy is proved by Lyapunov's second method. A series of simulation experiments are designed to verify the effectiveness of the algorithm.

(4) The Stewart physical parallel platform was built, the communication software of the upper computer was designed with Matlab/App designer, the pipeline compliant docking test of the parallel mechanism was carried out, the proposed adaptive admittance control strategy was verified experimentally, and the experimental data were analyzed and summarized. This paper provides a flexible assembly control strategy for parallel mechanism under unknown environment, which achieves the expected task objective.

Key words:

Parallel mechanism, Dynamics, Compliance control, Adaptive control, Impedance control.

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 Stewart 平台运动学和动力学建模研究概况	2
1.2.2 Stewart 并联机构柔顺控制策略研究概况	6
1.3 本文主要工作.....	10
第 2 章 Stewart 并联机构的运动学建模及验证	13
2.1 概述.....	13
2.2 系统描述.....	14
2.2.1 自由度计算.....	14
2.2.2 平台坐标系定义.....	15
2.2.3 运动平台与基座的连接点位置.....	16
2.2.4 姿态表示方式.....	17
2.3 运动学分析.....	18
2.3.1 运动学反解.....	18
2.3.2 雅可比矩阵.....	19
2.3.3 运动学正解.....	20
2.4 运动学模型验证.....	21
2.4.1 利用 Multibody 建立三维模型.....	22
2.4.2 运动学仿真模块设计.....	23
2.4.3 仿真验证.....	24
2.5 本章小结.....	25
第 3 章 Stewart 并联机构的动力学建模及验证	27
3.1 基于牛顿-欧拉法的动力学模型	27
3.1.1 加速度分析.....	28
3.1.2 支路的动力学方程.....	29
3.1.3 运动平台的动力学方程.....	32
3.2 拉格朗日动力学.....	33
3.2.1 拉格朗日方程一般形式.....	33
3.2.2 封闭式动力学方程.....	34
3.3 动力学模型验证.....	36
3.3.1 利用 Multibody 建立三维模型.....	37
3.3.2 动力学仿真模块设计.....	38
3.4 模型验证.....	38

3.5 本章小结.....	42
第4章 Stewart 并联机构柔顺控制方法研究	43
4.1 概述.....	43
4.2 阻抗控制策略.....	43
4.2.1 机械与电路系统中的阻抗控制.....	43
4.2.2 阻抗控制	45
4.2.3 导纳控制	47
4.2.4 环境动力学模型	48
4.2.5 阻抗控制参数分析	49
4.3 自适应导纳控制策略.....	52
4.3.1 自适应控制策略.....	52
4.3.2 关节力传感器下的接触力计算.....	53
4.3.3 离散化导纳控制器.....	54
4.3.4 导纳控制的稳态误差.....	54
4.3.5 自适应导纳控制算法.....	55
4.4 仿真验证.....	58
4.4.1 模型搭建.....	58
4.4.2 仿真参数设置.....	60
4.4.3 仿真验证及结果分析.....	60
4.5 本章小结.....	64
第5章 实验验证与分析	65
5.1 Stewart 并联运动平台搭建	65
5.1.1 零件选用.....	65
5.1.2 力传感器标定.....	67
5.1.3 系统搭建.....	68
5.2 柔顺控制策略的实验验证和分析	70
5.2.1 搭建实验台架.....	70
5.2.2 自适应阻抗控制算法验证.....	71
5.3 本章小结.....	74
第6章 工作总结与展望	75
6.1 全文总结.....	75
6.2 研究展望.....	76
参考文献.....	77

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

近些年来，随着科学技术的发展和人口红利的逐渐消失，在实施“机器换人”计划后，我国的工业机器人市场需求越来越旺盛。自2014年以来，中国已经成为全球最大的工业机器人市场^[1]。工业机器人作为一种新兴技术的重要载体和现代工业的关键性装备，国内虽然有大量诸如汇川科技、新松机器人、埃斯顿自动化等相关研发企业，却没有在关键技术领域革新突破^[2]。机器人技术受到国家多部门的重视，2021年工信部等部门联合发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出了“到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际先进水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成”的发展目标^[3]。据统计，2023年前三季度，工业机器人整体销量206823台，其中，国产机器人所占市场份额达到44.8%，同比增长约9.5%^[4]。图1.1所示为工业机器人常见的应用示例。



a) 泰勒骨外固定器（并联式）



b) 打磨机器人（串联式）

图 1.1 工业机器人应用

工业机器人常应用在汽车工业、航空工业、货物分拣等自动化产线或恶劣环境中，而装配作业作为机器人的常见应用场景，一般的工作内容为机器人自主规划或跟踪指定轨迹并顺应外力完成装配，这需要机器人具有顺应接触力的能力^[5]。传统的位置控制策略是工业机器人常用的控制方法，仅适用于需要精确控制位置且对接触力要求不高的场合，如焊接、搬运、喷涂、分拣等。对处于刚性环境中的装配作业，位置控制容易导致机器人与装配物体发生刚性接触

破坏^[6]，故在实际作业中需要采用柔顺控制方案。

Stewart 六自由度并联机构是工业机器人的一种，由于其刚度大、承载能力强、精度高并且在空间中拥有全自由度，被广泛地应用在车辆运动模拟、舰船平台模拟器、飞机及航天器、精密制造系统等大型仿真试验装备中^[1]。本文结合吉林省科技发展计划项目“具有自主定位导航的大工件柔顺装配对接机器人”（项目编号：20200401130GX），对 Stewart 并联机构在未知刚性环境中的柔顺装配问题进行研究。实现并联机器人的柔顺装配作业，对人、环境的介入有很好的保护作用，拓展了装配工作的应用范围。

1.2 国内外研究现状

工业机器人技术和应用的发展，共经历了三次迭代：第一代工业机器人或称示教再现型机器人，通过人工导引或示教盒来完成预定的工作任务；第二代工业机器人采用传感器感知外界环境信息，适时调整自身工作状态以适应环境变化；第三代工业机器人又称智能机器人，应用人工智能技术和多传感器融合技术，拥有部分自主学习和决策能力，相较于前两代工业机器人，显著提升了生产效率，更好的满足各种生产任务的要求^[8]，如图 1.2 所示。



a) ABB 装配机器人



b) 库卡协作型机器人

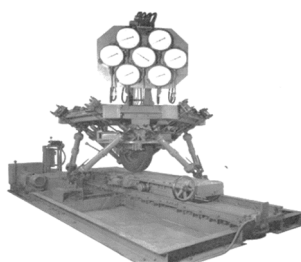
图 1.2 工业领域机器人产品

1.2.1 Stewart 平台运动学和动力学建模研究概况

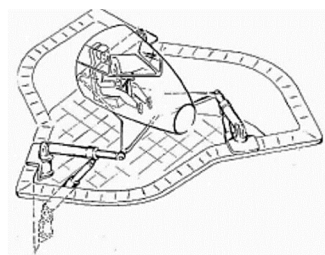
自 1947 年 Gough 博士发明万向轮胎测试机构^[9]和 1965 年 Stewart 提出 6 自由度并联机构应用在飞行模拟器的运动系统^[10]后，因其与串联机器人在应用层面上互补而不是替代关系^[11]，国内外学者做了很多研究分析。同串联机构相比较，并联机构的各方面特性如表 1.1 所示：

表 1.1 并联机构和串联机构特性对比

类别	串联机构	并联机构
驱动关节	各关节分别由单电机驱动	多关节为无驱动的被动关节
工作空间	工作空间较大	工作空间较小
负载能力	负载能力较弱, 灵活性较强	很强的负载能力和刚度
正运动学	易将关节位置映射到末端位形	可能存在多解问题
逆运动学	可能存在多解问题	易将关节位置映射到末端位形



a) Gough 制造的轮胎测试机构



b) Stewart 提出的飞行模拟系统

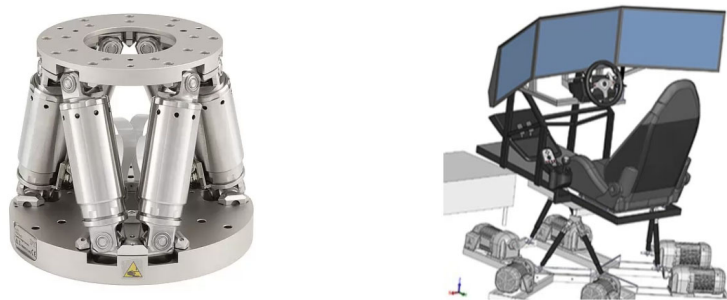
图 1.3 并联机构的起源

机器人的运动学分析涉及到机器人的位置、速度、加速度与轨迹等方面, 通过研究和描述自身的运动特性和规律来精确、高效的进行运动控制^[12]。逆向运动学问题是已知末端执行器或运动平台位姿, 求解关节坐标, 由于并联机构的闭环特性, 求解较为容易。与之相对, 正向运动学问题的计算一般是很复杂的, Stewart 并联机构解析解的形式需要解算互相耦合的 20 阶非线性方程组^[13]。特别地, 解析解的求解依赖于指定特定位姿和处理多解问题。

叶鹏达^[14]针对目前 Stewart 并联机构的正运动学解析解求解困难的情况, 提出了一种高精度、高稳定性的半数值半解析算法, 降低了结构的耦合性。相对地, 虽然数值解的计算效率 10 倍低于解析解, 但可以解决上述解析解的两个问题。

国内外学者针对数值解的计算效率和精度问题进行了广泛深刻的研究。一般地, 数值法可以分为多维迭代搜索和优化方法两类。Karmakar,S 等人^[15]采用改进的 Denavit-Hartenberg 约定, 对 Stewart 平台进行正运动学迭代求解, 得到唯一的正运动学解。李海涛等人^[16]利用隐函数图解法进行正运动学解算, 通过数值模拟验证, 跟踪一条指定轨迹, 误差仅在 0.05% 以内。段志琴^[17]等人通过结合牛顿迭代法和 BP 神经网络法, 利用神经网络的非线性映射能力, 大幅减少

迭代时间，提高了计算效率。



a) 微型 6 轴 Stewart 并联机构 b) Stewart 平台赛车模拟装置

图 1.4 Stewart 并联机构的市场端产品

并联机器人的在工业中的应用以精确定位和理想动态特性为主，因此动力学分析是必要的，常见的基于位置的运动学反馈控制方法难以拥有准确的控制精度和响应速度，并且，对关节驱动器采用 PID 反馈控制，是工业中普遍采用的控制方案，采用这种方案进行轨迹规划运动时，无法合理的考虑机器人动力系统的限制，生成超过电机物理限制的速度或加速度轨迹。

国内外对并联机器人的动力学建模方向主要分为两类：正动力学与逆动力学。正动力学是通过输入关节驱动力，输出末端执行器的位置、速度和加速度，逆动力学与之相反：输入末端执行器的位置、速度和加速度，输出关节驱动力。在实际作业过程中，逆动力学建模方式应用广泛。常见的建模方法有牛顿-欧拉（Newton-Euler）法、拉格朗日方程（Lagrange）、虚功原理、凯恩（Kane）法等。虽然不同的逆动力学建模方法的原理不同、公式不同、难易程度不同，但所得结果却是相同的^[18]。

（1）牛顿-欧拉法

牛顿-欧拉法应用在机器人动力学建模领域最早是由 Luh、Walker 和 Paul 在文献^[19]中提出的。它是通过描述刚体运动的牛顿方程和描述旋转运动的欧拉方程建立平衡方程的方式来构建动力学模型的^[20]。因为其简单的原理和清晰的理论推导，将并联机构的每个关节驱动器的受力和运动平台联系起来，故被广泛应用在 Stewart 并联机器人的逆动力学建模中。相对地，由于 Stewart 平台一般由 1 个固定基座、12 个活动杆件和 1 个运动平台组成，牛顿-欧拉法需要对每个部件进行受力分析并最终联系起来，所以显而易见的，该方法需要构建大量的力和力矩平衡方程，计算较为繁琐。

李永泉等人^[21]采用牛顿-欧拉法结合补充变形协调方程的方式对 4-RPTR 冗

余并联机器人进行动力学建模, 对此类过约束机器人提供一种新的动力学建模方案。陈晓阳^[22]针对牛顿-欧拉法应用在冗余并联机构的随着关节数量增加而急剧增加的动力学算法解算复杂度的问题, 引入了虚拟分解控制的方法来解决, 取得了较好的效果。沈耀辉等人^[23]通过结合 6-UPS 并联机构的对称性和各关节的重复性, 简化了牛顿-欧拉法构建的力平衡方程并转换成了关于基参数集的线性形式。Khanbabayi,E 等人^[24]基于牛顿-欧拉法, 采用计算扭矩控制率 (CTCL) 和多项式混沌展开 (PCE) 来评估广义力以消除 Stewart 系统的动力学非线性特性。徐灵敏^[25]提出了一种几何代数框架下并联机构逆动力学建模方法, 与基于牛顿-欧拉法的自然正交补法进行对比, 提高了计算效率。韩博等人^[26]针对传统的位姿表示方式建模困难的问题, 建立了一种基于旋量理论的表示方式并通过牛顿-欧拉法进行动力学建模, 验证了旋量理论表示动力学特性的正确性。

(2) 拉格朗日方程

拉格朗日方程是建立在系统的动能和势能平衡的动力学建模方法。由于这种建模方法消除了所有不需要的反作用力, 大大简化的相关方程的复杂性, 拉格朗日法适用于高结构强度的并联机器人应用在低环境刚度的工作场合^[27]。

陈修龙等人^[28]利用拉格朗日方程推导了并联机构的动力学方程, 采用广义 α 方法对其进行数值求解。郝亮亮^[29]等人分别采用螺旋理论和拉格朗日法两种方法对 2-RPU 冗余并联机器人进行动力学建模, 为此类冗余机构的工业应用提供了多种动力学建模方案。彭远生^[30]等人以拉格朗日动力学方程为基础建立了隔振平台的动力学方程, 为后续的柔顺控制算法提供了反馈接收节点。郑龙魁等人^[31]通过拉格朗日方程建立了故障滚动轴承的动力学模型, 利用 Newmark- β 方法求解建立的动力学方程并进行了试验验证。He,SY 等人^[32]结合分段常曲率方程和拉格朗日方程建立了刚软混合机器人的动力学模型, 并考虑了软性机器人的弹性变形。马晓君等人^[33]采用拉格朗日方程对下肢外骨骼进行动力学建模, 为外骨骼控制系统的设计和驱动器的选型提供了理论的支撑。刘臻等人^[34]利用深度学习的方法建立了旋转间隙铰的神经网络动力学模型, 并在此基础上结合拉格朗日方程对其中的曲柄滑块机构进行动力学建模, 得到了“多刚体系统-间隙铰-多刚体系统”的系统动力学方程并验证了正确性。

(3) 虚功原理

虚功原理通过使用达朗贝尔原理 (d'Alembert), 将整个机构视作静态平衡

状态,通过功能原理,计算每个刚体的线加速度和角加速度计算出惯性力和力矩并建立刚体动力学的平衡方程以求出关节驱动力^[35]。该过程同拉格朗日方程一样,并不需要对关约束力进行计算,推导过程较为简单。

卢超等人^[36]对 4-PRR 冗余并联机构先建立虚功原理和范数最小原则建立无摩擦逆动力学模型,然后建立牛顿-欧拉法和采用“库伦+黏性”摩擦效应的动力学模型,最后通过仿真对比两种逆动力学模型的准确性。Mazare,M 等人^[37]基于虚功原理建立了 3-PPP 并联机构的动力学模型,并与拉格朗日方法建模进行比较,得出前者计算效率较高的结论。Azad,FA 等人^[38]以虚功原理的方法求出 3 自由度 delta 机器人线性形式的动力学模型,并设计仿真验证线性模型的准确性。王璇^[39]以李群和李代数理论为基础,采用虚功原理建立了 6-RUS 并联机构的动力学模型,通过对不同控制目标的对比仿真分析,得出动力学控制的优势。

(4) 凯恩法

凯恩法是根据刚体广义主动力与惯性力建立平衡方程的动力学建模方法^[40],使用广义速率替换广义坐标以描述系统的状态变量,直接利用加速度来求解惯性力。在计算过程中避免了拉格朗日方程和虚功原理中繁琐的求导过程,提高了对诸如机器人的多体动力学系统的计算效率。

Barnett, E 等人^[41]基于凯恩方程建立了三自由度欠约束滑雪机器人的动力学模型并通过实验验证其正确性。孟雨彤^[42]采用凯恩方程建立光学镜面加工机器人的动力学方程,通过解耦得到各关节的驱动力、惯性力、柯氏力及重力项。罗启明^[43]等人为研究一种多机械臂-绳复合机构中绳系对机械臂运动的影响,利用凯恩方程建立了绳系外力的广义主动力函数。罗玉坤^[44]采用基于螺旋理论的凯恩方程建立 3-RSS 并联机器人的动力学模型,为后续抓取动作的仿真验证提供了技术支撑。张响阳^[45]等人为了表示机翼变形对飞机动力学方程的影响,利用凯恩方程建立了变体飞机多体动力学方程。

1.2.2 Stewart 并联机构柔顺控制策略研究概况

并联机构的控制策略是机器人学领域学者的重要研究方向之一,随着现代工业技术和工业 4.0 时代的到来,人们对于先进制造和智能制造提出了更高的要求。基于运动控制的方法已经无法满足日益增长的精密加工、磨削、铣削、装配等任务需求,力控制技术应运而生。

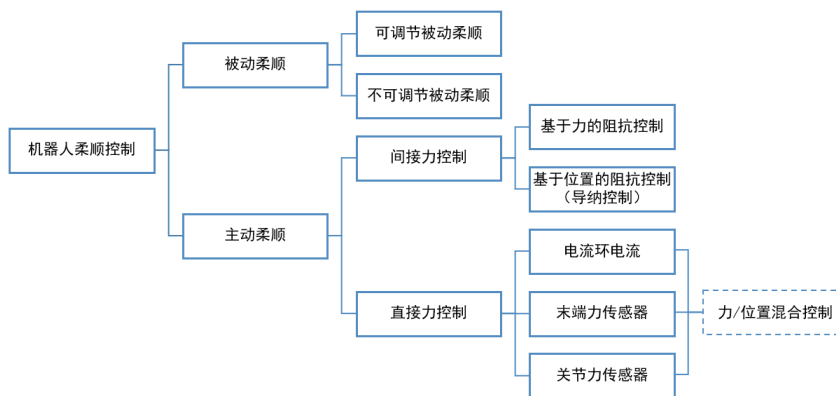


图 1.5 柔顺控制策略分类

在未知和刚性的环境下进行作业，闭环反馈系统基于高增益以抑制跟踪误差所展现出的鲁棒性可能会导致任务失败，使环境特别是人或者机器人本体发生刚性接触而破坏。基于位置反馈的控制方式并不能够对外界力干扰做出快速的响应，在完成装配、感知反馈、高精密加工等需要与环境产生物理交互的任务中，力控制相比运动控制具有更高的有效性。机器人的柔顺控制方案分为主动柔顺控制和被动柔顺控制两种，如图 1.5 所示

被动柔顺在上世纪被广泛研究和应用，是指在机器人与环境的交互过程中，通过末端执行器或关节上安装的柔顺装置来修正相互作用力，但被动柔顺无法胜任不同的任务需求，面对不同的任务需求，需要分别设计不同的被动柔顺控制装置^[46]。主动柔顺是指在机器人控制伺服系统环路中，通过位置或力反馈实现柔顺功能。主动柔顺也可称为力控，具有可编程性，可以通过编程在不更换设备的情况下，完成不同的任务需求^[7]

阻抗控制（Impedance Control）的提出可以追溯到 1984 年，Neville Hogan 在美国控制会议上发表的会议论文^[47]，次年，Hogan N.又在动态系统测量与控制学报上发表了阻抗控制的经典三部曲^[48]。阻抗控制的主要思想是通过控制力和位置的动态关系来赋予机器人关节或末端执行器二阶动态特性以实现关节或末端执行器的柔顺特性，这个特性将机器人等效为质量块、阻尼器和弹簧组成的物理系统，对外动力学特性表现为惯性、阻尼和刚性。通过这种控制方式，力变量和位置变量不再是单独控制、混合控制或按层级控制，而是通过阻抗参数调整力和位置的动态关系。

阻抗控制的内环为力控制环，通过控制机械臂各关节的转矩来控制机械臂与末端的接触力。类似地，内环为位置控制环，通过控制机械臂各关节的位置

和速度来控制末端接触力称为导纳控制（Admittance Control），阻抗控制相较于导纳控制有着更好的柔顺能力^[49]。

国内对力控算法的研究起始于 1987 年华中科技大学的黄心汉所发表的期刊^[50]，提供了一种柔顺控制方法，使拥有力位置双重控制能力即柔顺控制的机器人替代原先位置控制的机器人成为可能。阻抗控制可以定义在关节空间（Joint Space）或笛卡尔空间（Cartesian Space），分别在两个空间呈现指定的动态特性，由于并联机器人的应用绝大部分是基于末端执行器的，故本文采用的是定义在笛卡尔空间的阻抗控制，整体的控制策略如图 1.6 所示。

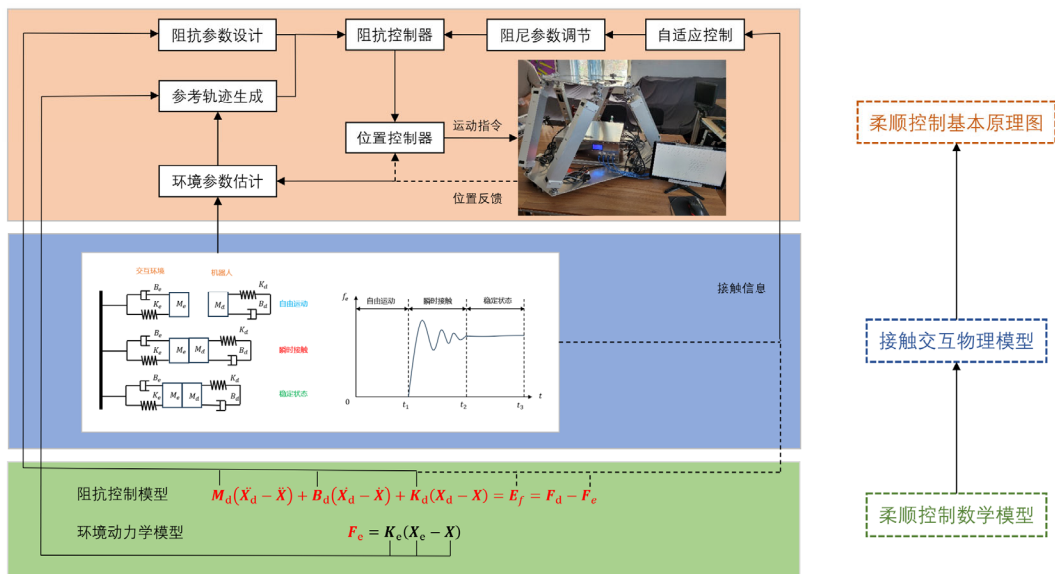


图 1.6 柔顺控制策略流程图

阻抗控制和导纳控制在很多时候都被混为一谈，没有严格区分。实际上，两者都是让机器人对外体现出质量-弹簧-阻尼所组成的二阶系统的动态特性，均为引用自电路系统的概念。有两个重要的规律：第一个是在两个物理系统进行能量传递时，一个系统仅能决定势（effort）与流（flow）中的一个变量，例如：以一定的力去推门，门将会以相对应的速度绕合页轴旋转，或者，想让门以一定的速度绕合页轴旋转，就需要相应的力去推门，不能在这个过程中同时指定力和速度。

一般地，与电路系统对应，力或力矩为类比于电压为势；速度或角速度类比于电流为流。机器人若想控制末端执行器输出的力，就无法同时控制末端执行器输出的速度。第二个是两个进行能量传递的系统必然呈现“互补”的趋势，一个呈现阻抗特性，另一个则必须是导纳特性^[47]。同上一个例子，推门时，人

的手臂通过感知门的位置、速度、加速度信息输出一定的力，呈现阻抗特性；门受人手的推力，以一定的位置、速度、加速度进行响应输出，呈现导纳特性。在本文中，基于力的阻抗控制统一称为阻抗控制，基于位置的阻抗控制统一称为导纳控制。

阻抗控制使用串级控制结构，末端执行器的接触力用于内环力反馈，末端执行器的运动用于外环反馈，如图 1.7 所示。由于阻抗控制的本质是基于力控制的，故需要精确的机器人动力学模型，未知动力学参数需通过辨识得到。

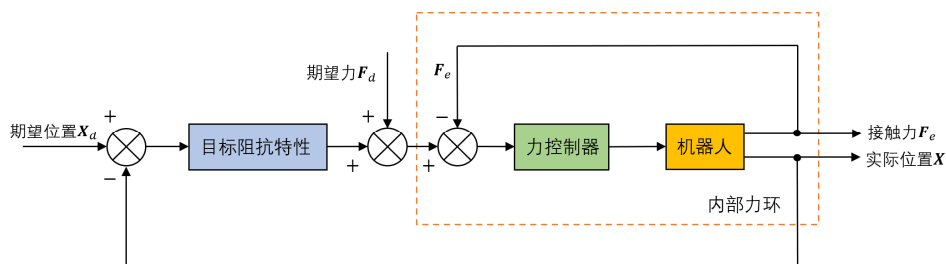


图 1.7 基于力的阻抗控制流程框图

Ernest D. Fasse 等人^[51]提出一种简化阻抗选择的阻抗控制器，通过柔度和阻尼的“空间仿射”族来表征阻抗。Luca Bruzzone 等人^[52]创新性的引入分阶段阻抗控制策略（KDHD）对末端执行器的稳态刚度进行修正，并提出对 KDHD 的补偿方案（KDHDc），验证了该方案在 Stewart 平台瞬态表现上优于 PD 控制方案。杨大勇等人^[53]利用机器人阻抗控制理论，构建了跟踪期望力轨迹的控制算法，利用最小二乘辨识出目标阻抗特性。倪双涛等人^[54]通过基于神经网络的变阻抗控制模块建立控制方程，补偿环境的动态变化。郭万金等人^[55]提出了一种机器人主动柔顺自抗扰模糊变阻抗控制方法，提高了打磨力控制系统的稳定性和鲁棒性。

导纳控制常被称为基于位置的阻抗控制，同样采用串级控制结构，内环为位置控制环，外环为力控制环，如图 1.8 所示。

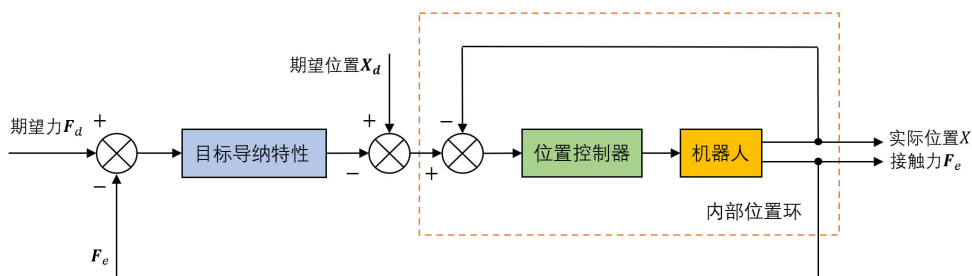


图 1.8 基于位置的阻抗控制框图

邓誉鑫^[56]基于恒力控制的思想,提出一种 PD 自适应变导纳力控制方法应用于宏微机器人磨抛系统,力跟踪超调量小于 4.5%。王君等人^[57]为了提高工业机器人对未知环境的适应力和柔顺性能,设计了一种自适应反演滑模控制和导纳控制算法。段锐等人^[58]针对机器人拖动示教中存在的机器人奇异和有限工作空间的问题,设计一种基于导纳算法的变导纳框架来处理这个问题,通过在线调整阻尼 B 值实现了平稳和安全的机器人示教过程。姚旭文等人^[59]采用导纳控制策略应对智能助行器的柔顺控制要求,并通过烟花智能优化算法对其进行参数优化。

针对机器人与物理环境或人进行接触的问题,上述研究人员和学者分别采用了不同的控制策略去优化其稳定性、适应性、响应速度和鲁棒性,这对构建人机协同工作、工作效率的提升是卓有成效的,但目前对 Stewart 并联机构在未知物理环境中跟踪期望力或轨迹的研究仍然不够深入,对环境的自适应能力不足并且构建姿态的柔顺控制方法较为复杂,难以完成人机协同对接装配的工作任务,因此需要同时处理这些问题来提高 Stewart 并联机构的控制能力。

1.3 本文主要工作

本文主要针对电动 Stewart 并联机构的动力学和柔顺控制策略展开研究,首先介绍了并联机构的动力学和阻抗控制方法的研究现状;然后建立了 6-UCU 并联机构的运动学和动力学模型,通过仿真验证了模型的正确性;接着,为解决未知物理环境下柔顺对接装配的问题,提出一种自适应导纳控制策略,通过仿真验证了不同接触力下控制的稳定性;最后,搭建并联机构的实物平台并建立通讯,对提出的自适应导纳控制策略进行管道对接实物实验,验证了控制策略的有效性。本文的章节分布为:

第一章 首先从六自由度 Stewart 并联机构的背景和研究现状出发,阐述 Stewart 并联机构动力学建模的国内外研究现状和各种方法的优缺点,说明了柔顺控制策略的分类和阻抗控制及导纳控制的发展过程和原理,分析目前基于未知物理环境下的柔顺控制策略在 Stewart 六自由度并联机构的研究不足,确定了全文的研究思路。

第二章 确定 Stewart 并联机构的结构形式为 6-UCU,以全参数化的形式建

立逆运动学公式，分析正向运动学数值解的迭代方法。接着使用 Matlab/Simulink 中的 Simscape/Multibody 模块（本文简称 Multibody 模块）搭建了 6-UCU 并联机构的虚拟样机，通过指定期望轨迹，经逆运动学模型解得各关节位置、速度输入值，比较仿真测量的运动平台运动参数和期望轨迹的差值，验证了运动学模型的准确性。

第三章 以 z - y - x 欧拉角表示姿态的方式通过牛顿-欧拉法建立并联机构的逆动力学模型，并基于拉格朗日方程的第二形式，推导一般机械系统的封闭式动力学方程。使用 Multibody 模块建立含动力学模型的 6-UCU 并联机构的虚拟样机，通过指定期望轨迹，经运动学、动力学模型解得关节驱动力，采用 PID 控制器补偿运动平台运动误差，通过分析 PID 补偿力占比和原因，检验动力学模型的精确性。

第四章 对未知物理环境下柔顺装配的需求，提出自适应导纳控制策略。先设计一种自适应控制方法以在线修正环境平衡位置和环境刚度矩阵，使接触力和其估计值的差值收敛，然后采用导纳控制策略，通过布置在关节的力传感器和逆动力学模型求得接触力，实现力轨迹的跟踪，接着证明了该自适应导纳控制方法的稳定性，分析自适应控制和导纳控制的参数对瞬态超调量、响应速度和稳态收敛性的影响。通过 Multibody 设计仿真实验验证两种控制策略的可行性和稳定性。

第五章 搭建并联机构的实物平台，对关节力传感器进行标定。通过完成并联机构的管件装配对接过程，检验相关算法的有效性，验证力跟踪精度和控制性能。

第六章 对全文的研究工作进行总结，说明存在的不足之处并对进一步的研究方向进行探讨。

第 2 章 Stewart 并联机构的运动学建模及验证

并联机构的设计需要以运动学分析为基础。运动学研究并联机构的运动特性，使得机构能够精确、可靠的实现期望的运动，可以解决路径规划、动作规划、碰撞检测等相关领域的问题^[12]。通过结构参数，将并联机构主动件的位置或转角和末端执行器的位置或转角变化联系起来。同样的，运动学分析还涉及运动和时间的性质，借助引入雅可比矩阵，联系主动件和末端执行器的速度和角速度。本章将基于 Stewart 并联机构 6-UCU 的结构形式，对其进行运动学建模，推导运动学反解并基于数值方法求得运动学正解，并通过 Multibody 仿真来验证本章所建立的运动学模型的正确性。

2.1 概述

6 自由度 Stewart 并联机构一般采用虎克铰（Hooke Joint）或球铰（Spherical Joint）将驱动器（一般为液压缸或电动缸）连接于基座和运动平台之间，拥有 6 条闭环支路（图 2.1 中红色封闭环线为 1 条闭环支路，后文“支路”非特殊声明均指代图 2.2 所示运动单元）。液压缸和电动缸驱动的活塞杆拥有主动沿支路轴线方向直线运动和被动绕轴线方向旋转的能力。

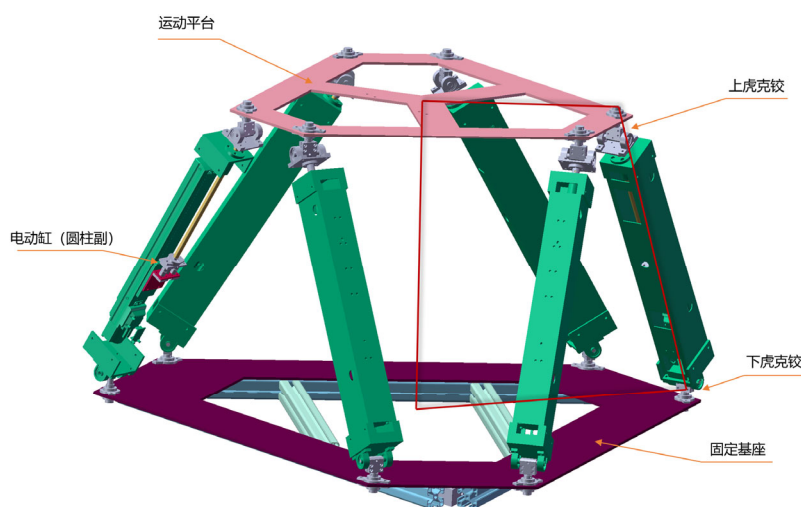


图 2.1 6-UCU 并联机构三维模型

本文按每一支路上、下铰为虎克铰，中间为圆柱副（Cylindrical Joint）的

布置形式，对 6-UCU（U 为虎克铰，C 为圆柱副）并联机构进行运动学和动力学分析。如图 2.1 所示，此机构共有 14 个构件，包含 1 个运动平台，6 个活塞杆，6 个缸体，1 个固定基座，这些构件由 6 个圆柱副、12 个虎克铰连接。

滑台通过电机驱动，如图 2.2 所示，滑台将电机轴的旋转转换为活塞杆的伸展或缩回，同时，活塞杆绕其轴线被动旋转。

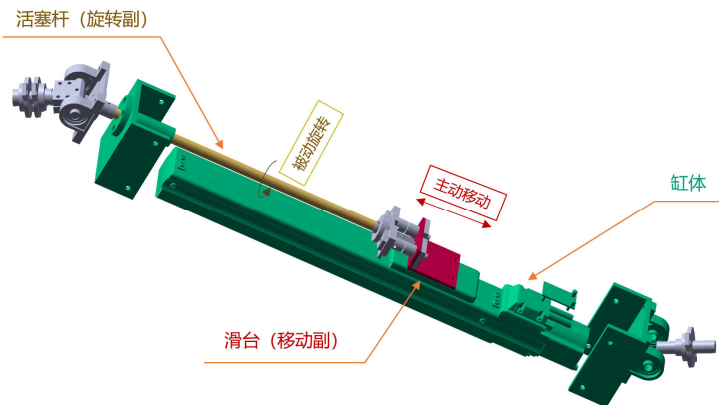


图 2.2 并联机构支路结构示意图

如图 2.3 中 a) 所示，6-UCU 并联机构是标准的 6-6 结构形式，不包含 b) 或 c) 中所示的复合关节。

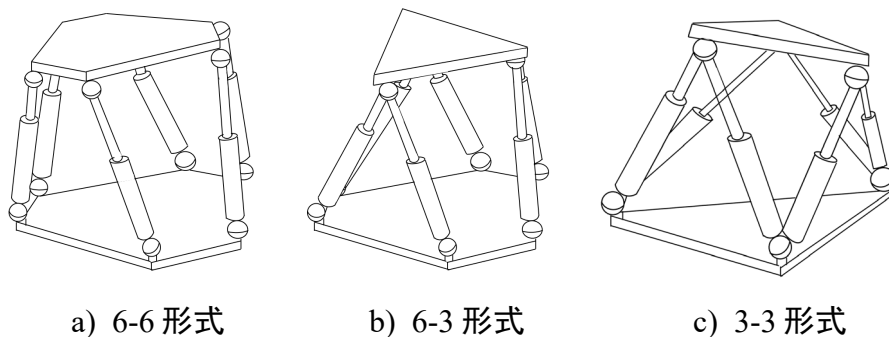


图 2.3 Stewart 并联机构的不同结构形式

上虎克铰的两个转轴相互垂直，由于活塞杆的转动惯量较低，可假设活塞杆的转轴垂直于上虎克铰的转动中心，于是这三个转动副可以等效为一个球铰，故本文的分析也适用于 6-UPS（P 为移动副，Prismatic Joint）并联机构。

2.2 系统描述

2.2.1 自由度计算

由图 2.3 的 a) 可知，6-UCU 并联机构共有 14 个构件，18 个运动副，虎克铰

和圆柱副的自由度数目均为 2，如式(2.1)所示，由 Kutzbach-Grubler 公式可得本机构的自由度数 6。参见图 2.2，电机驱动缸体内的丝杠旋转，带动滑台移动，使活塞杆拥有伸展和收缩的能力，在 6 条支路活塞杆的驱动下，运动平台拥有了在 x、y、z 方向的移动和旋转的能力。此并联机构在位置上有 3 个自由度，在姿态上有 3 个自由度。驱动器的数目与机构的自由度数目是一致的，因此这个并联机构是全并联的。

$$\begin{aligned}
 M &= 6(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i \\
 &= 6 \times (14 - 18 - 1) + 2 \times 12 + 2 \times 6 \cdots \cdots (2.1) \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

式中， n 为机构的构件数， g 为机构的运动副数， f_i 为第 i 个运动副的自由度数。

2.2.2 平台坐标系定义

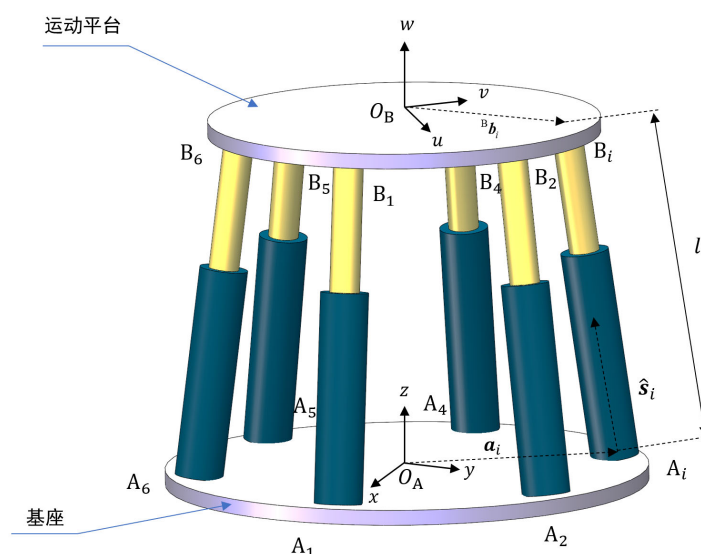


图 2.4 6-UCU 并联机构坐标示意图

如图 2.4 所示，6-UCU 并联机构拥有 6 条独立的运动链，第 i 个支路（运动链）的杆端通过虎克铰 B_i （ B_i 表示第 i 个运动平台与虎克铰的铰点中心）连接于移动平台上，同时缸体端通过虎克铰 A_i （ A_i 表示第 i 个基座与虎克铰的铰点中心）连接于固定基座上（后简称基座），其中 $i=1, \dots, 6$ 。移动平台的形心为 O_B ，基座的形心为 O_A ，为了分析的需要，建立连体坐标系 $\{B\}$ 与固定坐标系 $\{A\}$ 。直角坐标系 $O_B - uvw$ 为连体坐标系 $\{B\}$ ，其坐标系原点为 O_B 。直角坐标系 $O_A - xyz$

为固定坐标系 $\{A\}$ ，其坐标系原点为 O_A 。

在本文中，变量用斜体表示，向量用加粗斜体表示， ${}^A\mathbf{P}$ 指向量 $\mathbf{P}$ 在坐标系 $\{A\}$ 的 1×3 坐标矩阵。一般地，若没写向量的左上角标，则表明该向量是在固定坐标系 $\{A\}$ （或称惯性坐标系、世界坐标系）的坐标矩阵。

从基座形心 O_A 到缸体连接点 A_i 的位置向量用 $\mathbf{a}_i$ 来表示，从移动平台形心 O_B 到杆连接点 B_i 的位置向量用 ${}^B\mathbf{b}_i$ 来表示。每个支路的几何结构由它的长度 l_i 来表示，它的朝向用单位向量 $\hat{\mathbf{s}}_i$ 来表示。 O_B 在固定坐标系 $\{A\}$ 的位置用位置向量 ${}^A\mathbf{P} = [p_x, p_y, p_z]^T$ 描述，运动平台的姿态用 3×3 旋转矩阵 ${}^A\mathbf{R}_B$ 描述， ${}^A\mathbf{R}_B$ 由连体坐标系 $\{B\}$ 的单位方向向量 $\hat{\mathbf{u}}$ 、 $\hat{\mathbf{v}}$ 、 $\hat{\mathbf{w}}$ 于固定坐标系 $\{A\}$ 中，以分量的形式表示如下：

$${}^A\mathbf{R}_B = \begin{bmatrix} u_x & v_x & w_x \\ u_y & v_y & w_y \\ u_z & v_z & w_z \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2.2)$$

2.2.3 运动平台与基座的连接点位置

完全对称的并联机构具有较好的各项同性，在各个方向的运动性能表现相同，所以本文选用的 6-UCU 并联机构的上、下铰点绕上、下平台中心均匀分布，图 2.5 所示为并联机构的俯视简图：

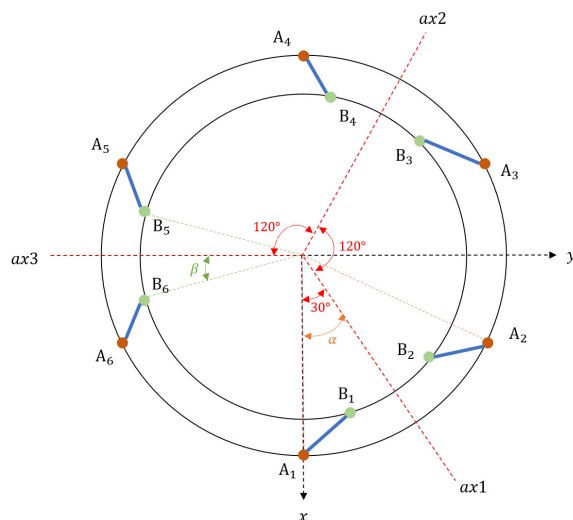


图 2.5 6-UCU 并联机构俯视图

轴 $ax1$ 、 $ax2$ 、 $ax3$ 分别是运动平台和基座相邻铰点间的对称轴，这三条轴线以中心为起点，分别与 x 轴正方向以 30° 、 150° 和 270° 为夹角。基座相邻铰

点 A_i 以轴 $ax1$ 、 $ax2$ 、 $ax3$ 为对称轴线, 以正反方向 α 为夹角进行布置, 运动平台相邻铰点 B_i 采用同样布置方式, 夹角为 β 。以 R_b 表示基座半径, R_p 表示运动平台半径, 基座的铰点坐标在表 2.1 中列出。

表 2.1 坐标系 A 中基座各铰点位置

铰点	x	y	z
A_1	$R_b \cos(30^\circ - \alpha)$	$R_b \sin(30^\circ - \alpha)$	0
A_2	$R_b \cos(30^\circ + \alpha)$	$R_b \sin(30^\circ + \alpha)$	0
A_3	$R_b \cos(150^\circ - \alpha)$	$R_b \sin(150^\circ - \alpha)$	0
A_4	$R_b \cos(150^\circ + \alpha)$	$R_b \sin(150^\circ + \alpha)$	0
A_5	$R_b \cos(270^\circ - \alpha)$	$R_b \sin(270^\circ - \alpha)$	0
A_6	$R_b \cos(270^\circ + \alpha)$	$R_b \sin(270^\circ + \alpha)$	0

运动平台的铰点坐标在表 2.2 中列出。

表 2.2 坐标系 B 中运动平台各铰点位置

铰点	u	v	w
B_1	$R_p \cos(30^\circ - \beta)$	$R_p \sin(30^\circ - \beta)$	0
B_2	$R_p \cos(30^\circ + \beta)$	$R_p \sin(30^\circ + \beta)$	0
B_3	$R_p \cos(150^\circ - \beta)$	$R_p \sin(150^\circ - \beta)$	0
B_4	$R_p \cos(150^\circ + \beta)$	$R_p \sin(150^\circ + \beta)$	0
B_5	$R_p \cos(270^\circ - \beta)$	$R_p \sin(270^\circ - \beta)$	0
B_6	$R_p \cos(270^\circ + \beta)$	$R_p \sin(270^\circ + \beta)$	0

2.2.4 姿态表示方式

为了避免 6-UCU 并联机构在正常工作姿态中出现万向锁 (Gimbal Lock) 现象^[60], 采用绕连体坐标系 $z-y'-x''$ 轴的欧拉角表示法, 依次旋转的角度大小为 (α, β, γ) 。其万向锁现象在绕 y' 轴正负方向旋转 90° 时出现, 而这个姿态并不是并联机构的工作姿态, 故选用该旋转方式是合理的。图 2.6 表示了具体的旋

转顺序和方式，其最终姿态相对于初始姿态的旋转矩阵由三次绕连体坐标系的旋转矩阵右乘得到。下面给出计算结果，其中， c 表示余弦函数 $\cos$ ， s 表示正弦函数 $\sin$ 。

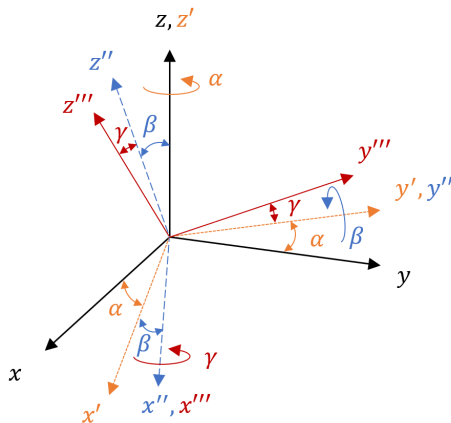


图 2.6 $z-y'-x''$ 欧拉角旋转方式

$${}^A R_B = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma) = \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\gamma & -s\gamma \\ 0 & s\gamma & c\gamma \end{bmatrix} \dots\dots (2.3)$$

$$= \begin{bmatrix} cac\beta & cas\beta s\gamma - sac\gamma & cas\beta c\gamma + sas\gamma \\ sac\beta & sas\beta s\gamma + cac\gamma & sas\beta c\gamma - cas\gamma \\ -s\beta & c\beta s\gamma & c\beta c\gamma \end{bmatrix}$$

$z-y'-x''$ 欧拉角表示法的角速度可先将三个旋转轴 z, y', x'' 表示在初始坐标系 $x-y-z$ 中，再乘以角速度得出，如下式表示。

$$\begin{aligned} {}^A \omega_B &= z\dot{\alpha} + y'\dot{\beta} + x''\dot{\gamma} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\alpha} + R_z(\alpha) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\beta} + R_z(\alpha) R_y(\beta) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\gamma} \\ &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \dot{\alpha} + \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\beta} + \begin{bmatrix} c\alpha & -s\alpha & 0 \\ s\alpha & c\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\beta & 0 & s\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\beta & 0 & c\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\gamma} \dots\dots (2.4) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -s\alpha & cac\beta \\ 0 & c\alpha & sac\beta \\ 1 & 0 & -s\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2.3 运动学分析

2.3.1 运动学反解

对于运动学反解分析，假设运动平台的中心位置 ${}^A P$ （即点 ${}^A O_B$ ）和姿态

(即旋转矩阵) ${}^A R_B$ 是给定的, 待求为关节变量, 即 $L = [l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6]^T$ 。

从图 2.4 所示的结构中, 易得单一支路的封闭环方程, 其中 $i=1, \dots, 6$ (后续省略对 i 的介绍):

$$l_i {}^A \hat{s}_i = {}^A P + {}^A b_i - {}^A a_i = {}^A P + {}^A R_B {}^B b_i - {}^A a_i \dots\dots\dots (2.5)$$

为获得每个支路的长度 l_i , 消除 $\hat{s}_i$ 项, 将上式两端分别点乘自身, 经过整理, 可得逆向运动学公式:

$$l_i = \left[{}^A P^T {}^A P + {}^B b_i^T {}^B b_i + {}^A a_i^T {}^A a_i - 2 {}^A P^T {}^A a_i + 2 {}^A P^T ({}^A R_B {}^B b_i) - 2 ({}^A R_B {}^B b_i)^T {}^A a_i \right]^{1/2} \quad (2.6)$$

2.3.2 雅可比矩阵

从机构学可知, 运动平台位置坐标 ${}^A P$ 对支路长度 l_i 的偏导数与杆的运动无关, 仅与机构的运动学尺寸 (铰链方向、位置及移动副方向、位置) 和支路长度 l_i 有关。这些与运动分离的一阶偏导数, 定义为一阶运动影响系数, 或称雅可比矩阵 (Jacobian) [61]。

雅可比矩阵不仅表明了并联机构关节变量的速度和运动平台的速度关系, 还联系了运动平台的力和执行器的力[62]。

为求本文所采用的 6-UCU 并联机构的速度雅可比矩阵, 改写 2.3.1 节提到的单一支路的封闭环方程(2.5):

$${}^A P + {}^A R_B {}^B b_i = l_i {}^A \hat{s}_i + {}^A a_i \dots\dots\dots (2.7)$$

将其对时间求导, 经整理可得:

$${}^A v_p + {}^A \omega \times {}^A b_i = \dot{l}_i {}^A \hat{s}_i + l_i ({}^A \omega_i \times \hat{s}_i) \dots\dots\dots (2.8)$$

式中, ${}^A v_p = [\dot{x}_p, \dot{y}_p, \dot{z}_p]^T$ 为运动平台上 P 点的绝对速度。 ${}^A \omega$ 为在固定坐标系 {A} 上表示的运动平台的角速度。为消除活塞杆的角速度 ${}^A \omega_i$, 上式两端同时点乘 $\hat{s}_i$, 经整理可得:

$$\dot{l}_i = \hat{s}_i \cdot v_p + (b_i \times \hat{s}_i) \cdot \omega \dots\dots\dots (2.9)$$

令 $\dot{X} = [{}^A v_p, {}^A \omega]^T$ 为输出的 6×1 运动平台广义速度向量, 令 $\dot{L} = [\dot{l}_1, \dot{l}_2, \dot{l}_3, \dot{l}_4, \dot{l}_5, \dot{l}_6]^T$ 为输入的关节变化率。则式(2.9)可用矩阵形式简洁表达:

$$\dot{L} = J \dot{X} \dots\dots\dots (2.10)$$

其中，雅可比矩阵 J 为 6×6 方阵：

$$J = \begin{bmatrix} \hat{s}_1^\top & (b_1 \times \hat{s}_1)^\top \\ \hat{s}_2^\top & (b_2 \times \hat{s}_2)^\top \\ \vdots & \vdots \\ \hat{s}_6^\top & (b_6 \times \hat{s}_6)^\top \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2.11)$$

2.3.3 运动学正解

对于运动学正解分析，假设关节变量 $L = [l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6]^\top$ 已知，待求为运动平台的位置 ${}^A P$ 和姿态 ${}^A R_B$ 。若采用旋转矩阵表示姿态，则与位置向量一起共 12 个未知量，正向运动学问题转换成求解包含 12 个未知数的 12 个非线性方程，这个问题高度非线性化，若采用欧拉角方法表示姿态（如 z - y' - x'' 欧拉角表示），相应的方程和未知数个数减少到 6，然而此时的方程数虽然减少了，但复杂性却大幅提升了。现采用轴角的形式表示姿态，即 $\{\hat{s}_i = [s_x, s_y, s_z]^\top, \theta\}$ ，由罗德里格斯旋转公式^[62]，旋转矩阵可以写为：

$$R = \begin{bmatrix} s_x^2 v\theta + c\theta & s_x s_y v\theta - s_z s\theta & s_x s_z v\theta + s_y s\theta \\ s_y s_x v\theta + s_z s\theta & s_y^2 v\theta + c\theta & s_y s_z v\theta - s_x s\theta \\ s_z s_x v\theta - s_y s\theta & s_z s_y v\theta + s_x s\theta & s_z^2 v\theta + c\theta \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2.12)$$

式中，三角函数符号进行了简写： $s\theta = \sin\theta$ 、 $c\theta = \cos\theta$ 、 $v\theta = 1 - \cos\theta$ 。

故运动平台的位置 ${}^A P$ 和姿态 ${}^A R_B$ 总的 7 个未知变量可以由一个广义坐标表示为：

$$x = [p_x, p_y, p_z, s_x, s_y, s_z, \theta]^\top = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7]^\top \dots\dots\dots (2.13)$$

则，位置向量和旋转矩阵可以改写为：

$$P(x) = [x_1, x_2, x_3]^\top \dots\dots\dots (2.14)$$

$$R(x) = \begin{bmatrix} x_4^2 v x_7 + c x_7 & x_4 x_5 v x_7 - x_6 s x_7 & x_4 x_6 v x_7 + x_5 s x_7 \\ x_5 x_4 v x_7 + x_6 s x_7 & x_5^2 v x_7 + c x_7 & x_5 x_6 v x_7 - x_4 s x_7 \\ x_6 x_4 v x_7 - x_5 s x_7 & x_6 x_5 v x_7 + x_4 s x_7 & x_6^2 v x_7 + c x_7 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2.15)$$

运动学正解的求解方式有解析解和数值解两种，解析解通常只能求解特定类型或指定位姿的并联机构的运动学正解问题，且即便如此，给出的解析解一般都非常复杂，且对姿态参数极为依赖，在特定位形（诸如 $\theta = 0$ 、 $\theta = \pi$ 等）即

奇异位形时，得不到任何解；同时，因为运动学正解问题的解通常为多解，而某一时刻的位姿是唯一的，故需要选择合适的解与上一时刻的位姿匹配，而没有迭代步骤的解析方法难以确定具体的唯一解。解析解的实现的方法也极为复杂，使其不能用于许多高速、实时的运行场合，而这与并联机器人的优势抵消。数值解的计算时间通常是解析解的 10 倍以上，且在收敛到正确解的过程中对姿态的特殊情况并不敏感，很好的解决了前两个问题。

基座和运动平台铰接点 A_i 和 B_i 的位置固定，分别用 a_i 和 b_i 表示，结合式 (2.6) 和姿态 ${}^A R_B$ 方向向量平方和为 0 的特性，得到七个非线性方程组，如式 (2.16) 所示，其数值计算方法可以采用非线性最小二乘优化法进行迭代计算，其算法流程如图 2.7 所示，即可得到正向运动学的数值解。

$$\begin{cases} F_i(x) = -l_i^2 + [P(x) + R(x)b_i - a_i]^T [P(x) + R(x)b_i - a_i] = 0 & \dots\dots\dots (2.16) \\ F_7(x) = x_4^2 + x_5^2 + x_6^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

式中， $i=1,\dots,6$ 。为避免正向运动学的解出现不连续的变化，上一步迭代解将用于搜索下一步的解。

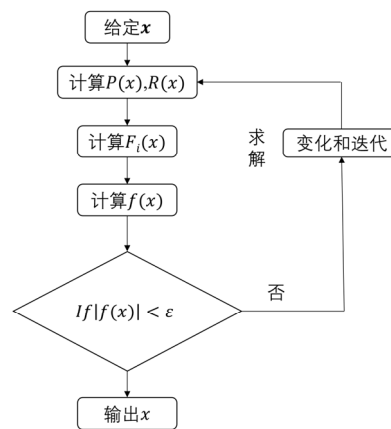


图 2.7 正向运动学的迭代方法流程图

2.4 运动学模型验证

对于已经建立好的数学模型，仿真检验是必要的，本节将基于上、下铰都采用虎克铰、中间采用圆柱副的实际结构形式，使用 Matlab 中的 Multibody 模块建立六自由度 Stewart 并联机构虚拟样机，通过一个仿真实例来验证所建立的运动学反解模型的正确性。

2.4.1 利用 Multibody 建立三维模型

Multibody 是 Matlab/Simulink 中的一个模块库，专门用于解决机器人等多体动力学的可视化建模问题，提供诸如刚体、关节、坐标变换、力和约束等模块，前身是 SimMechanics 模块。通过合理利用这些模块并调整参数，可以很方便的对多体系统进行可视化仿真。

并联机器人的结构简化在仿真中是必要的，可以在略微降低模型准确性后显著降低建模复杂程度和仿真运行速度。通过中心对称的均质圆柱体表示运动平台、杆、缸体和基座，忽略运动平台和基座的厚度，上下平台虎克铰固定铰点位置不变，初始位姿状态不变，并通过参数化建模方式在 Simulink 中建立 6-UCU 并联机构的模型，其可视化模型如图 2.8 所示，仿真模型如图 2.9 所示。

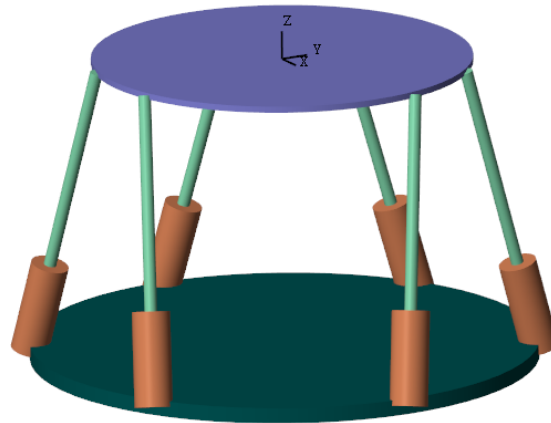


图 2.8 6-UCU 并联机构简化模型

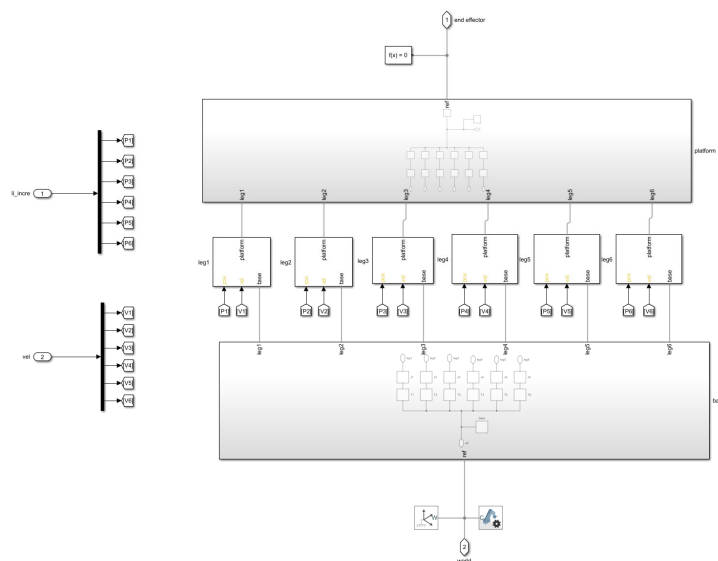


图 2.9 Multibody 仿真模型

并联机构的结构参数参见下表：

表 2.3 并联机构简化模型结构参数

	基座	运动平台	杆	缸体
半径/m	0.8	0.6	0.02	0.06
长度/m	0.05	0.02	0.9	0.3
质量/kg	10	5	1.5	3.2
铰点分布夹角/deg	30	15	\	\

2.4.2 运动学仿真模块设计

针对 Stewart 并联机构的运动学反解建模，为了便于后续调整，采用了全参数化和模块化的建模策略。如图 2.10 所示，共分为 4 个模块，分别为：

- (1) 轨迹生成模块：以 z-y-x 欧拉角旋转顺序生成一条参考轨迹；
- (2) 逆运动学模块：输入期望参考轨迹的位置、速度和旋转矩阵，输出期望关节增量和速度参数；
- (3) 6-UCU 并联机构模型：机器人的仿真模型，由关节输入增量和关节速度驱动；
- (4) 检测模块：测量运动平台中心的位置和速度在基座固定坐标系下的值，与期望参考轨迹对比，验证运动学反解模型的正确性。

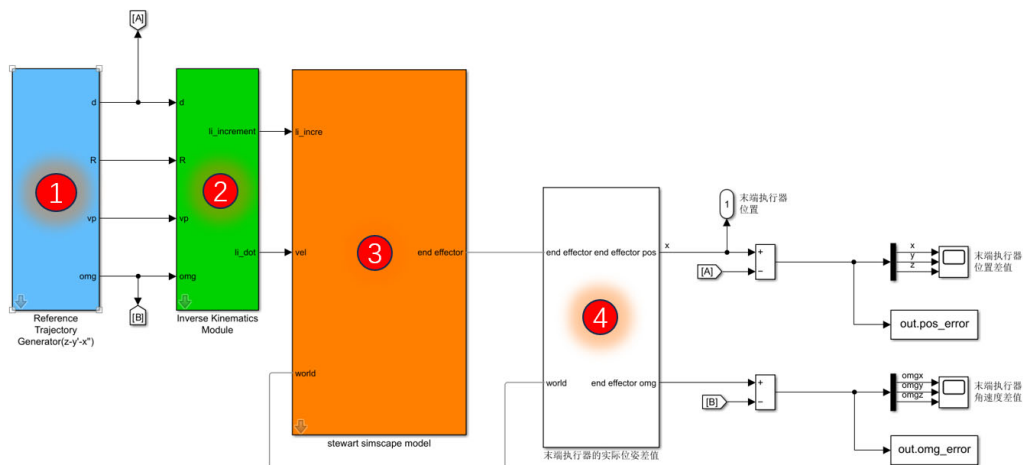


图 2.10 6-UCU 并联机构逆运动学仿真

2.4.3 仿真验证

运动学反解模型验证部分指定 Stewart 并联机器人末端执行器跟踪一条指定轨迹，通过生成一条期望轨迹，由逆运动学模块解算出各关节的位置增量和速度，输入至 6-UCU 并联机构仿真模型的关节中，驱动各关节运动。

通过检测模块比较末端执行器的实际运行轨迹和期望轨迹的位置和角速度差值，验证运动学反解模型的正确性。

位置和姿态的单位分别为米和度，仿真运行时间为 30s，选用 ode45 求解器（四阶龙格-库塔法），最大仿真步长为 0.02s。末端执行器的期望运动轨迹（表示在固定坐标系中）如表 2.4 所示

表 2.4 期望运动轨迹位姿分量

位姿分量	期望轨迹
x	$0.02\sin(64t)$
y	$-0.03\sin(32t)$
z	$0.06\sin(64t)+0.94$
$Rx(\gamma)$	$2\sin(32t)$
$Ry(\beta)$	$3\sin(64t)$
$Rz(\alpha)$	$3\sin(32t)-3$

图 2.11 所示为期望位置轨迹：

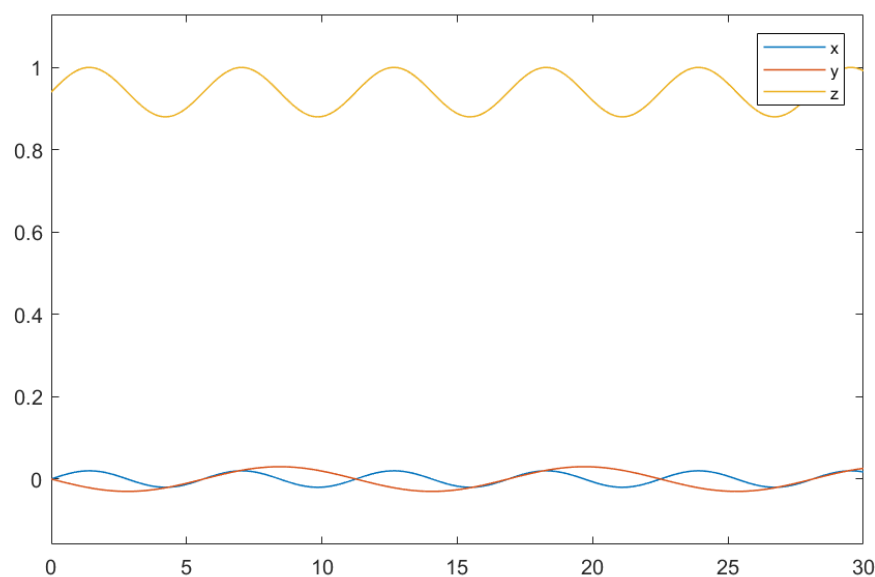


图 2.11 期望位置轨迹

图 2.12 a) 所示曲线为各末端执行器实际位置与期望位置的偏差曲线图, 位置偏差为 $(0.03, 0.29, 0.04) \times 10^{-15} \text{m}$ 。位置偏差呈稳定趋势, 图 2.12 b) 所示为各末端执行器实际角速度与期望角速度的偏差曲线图, 角速度偏差为 $(0.39, 0.25, 0.21) \times 10^{-17} \text{rad/s}$ 。角速度偏差呈稳定趋势, 验证了逆运动学公式的正确性。

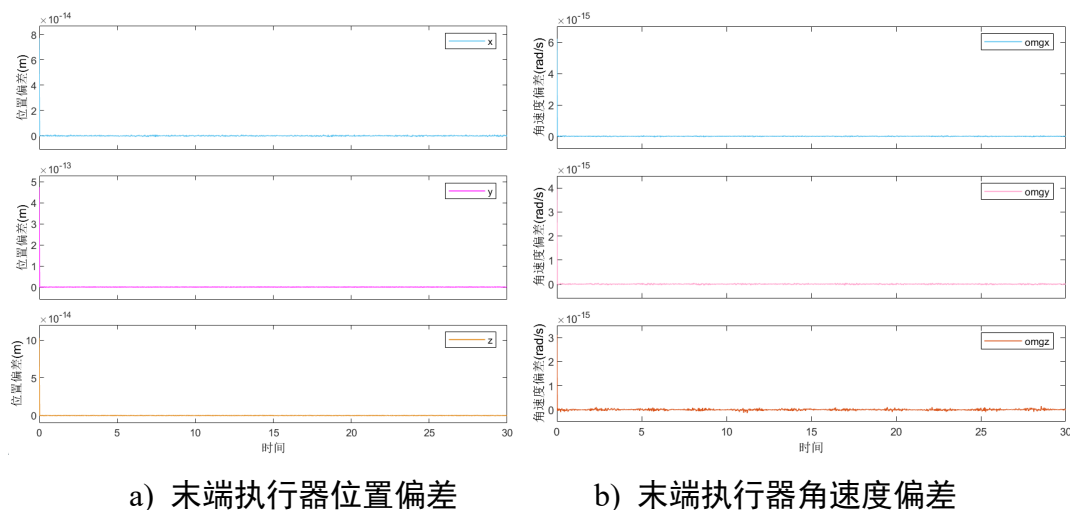


图 2.12 末端执行器的位姿偏差

2.5 本章小结

本章主要研究了六自由度 Stewart 并联机构的运动学问题。首先介绍六自由度并联平台的结构并选用 6-UCU 的布置形式, 通过 G-K 公式求出的自由度数目, 并解释了选用 z-y-x 欧拉角旋转方式的原因, 求出其旋转矩阵和角速度。然后通过对比末端执行器对期望轨迹的跟踪差值验证推导的运动学逆解模型的正确性。本章对并联机构的运动学分析为后续动力学分析和位置控制算法部分奠定了基础。

第 3 章 Stewart 并联机构的动力学建模及验证

对于以精确定位和理想动态特性作为主要需求的并联机构，动力学建模非常重要，并联机构的动力学是研究“为什么物体的速度发生了变化”的领域^[20]。将涉及移动的质量、质心与涉及旋转的惯量、惯性主轴这些动力学因素，添加至并联机构的控制算法中，建立了力与位移、速度、加速度之间的关系，可以显著提高控制的准确性与响应速度^[63]。本章在分析了各种多体系统动力学建模方法的优劣后，选用牛顿-欧拉法建立了 6-UCU 并联机构的动力学模型，通过 Multibody 的虚拟样机跟踪预定轨迹验证动力学模型的准确性。

3.1 基于牛顿-欧拉法的动力学模型

并联机器人的设计需要计算支路与平台的所有反作用力，传统的牛顿-欧拉公式可以计算主动和被动的内部力，同时，适用于最一般的变质量系统（液压缸体质量发生变化），但会产生大量的公式，计算效率低下；拉格朗日公式消除了所有不需要的反作用力，计算效率较高，然而，由并联机构的闭环特性，难以从独立的广义坐标系中得到精确的运动学方程，需要计算复杂的偏导数矩阵；虚功原理避开了约束力的计算，只需要计算一些特殊点的速度和角速度偏导数矩阵，从并联机构的仿真和控制为目的，不需要计算约束力和力矩，这种是一种比较高效的动力学建模方法，但难以确定约束条件和关键点^[64]。

综上所述，牛顿-欧拉法原理简单，公式推导较为清晰，流程明确，能够精准的计算出支链中电动缸的轴向力，因此，本文采用牛顿-欧拉法对 6-UCU 并联机构进行动力学建模。

为简化计算复杂程度，本节将基于以下假设进行并联平台的动力学建模：

- (1) 忽略作动器（杆）绕其轴线方向的转动对动力学的影响^[65]；
- (2) 缸体和杆相对于它们的轴是对称的；
- (3) 忽略电动缸体与杆、杆和运动平台间的摩擦力。

基于这些假设，可以得出：

式中, ω_i 为第 i 个支路缸体从动关节的角速度。

为了获得闭链支路电动缸体的角速度 ω_i ，对 2.3.2 小节中的速度环式(2.8)两

叉乘 $\hat{s}_i$ 可得：

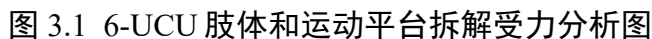
向量的三重积计算方式参见下式:

将公式(3.3)带入式(3.2):

为获得杆和运动平台的连接点即虎克铰中心点 B_i 在运动平台的线加速度 a_{b_i} , 式(2.8)的左边, 即第 i 条支路的杆端线速度 v_{b_i} :

将公式(3.1)带入式(3.4), 可得缸体的角速度 ω :

对于电动缸，可以将缸体部分和活塞杆部分视为缸体活塞结构，分为缸体和活塞杆两个部分，如图 3.1 所示：



速度环式(2.8)对时间求导, 可得:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_p + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{b}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{b}_i) = & \ddot{l}_i \hat{\mathbf{s}}_i + 2\dot{l}_i (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) \\ & + \dot{l}_i (\dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) + l_i (\boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i)) \end{aligned} \quad (3.7)$$

参考式(3.5)的表达形式, 可得第 i 条支路的杆端线加速度 $\mathbf{a}_{b_i}$:

$$\mathbf{a}_{b_i} = \mathbf{a}_p + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \mathbf{b}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{b}_i) \quad (3.8)$$

下一步分离闭链支路主动关节的加速度向量 $\ddot{l}_i$ 和被动关节的角加速度向量 $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i$, 对式(3.7)两边同时点乘 $\hat{\mathbf{s}}_i$, 并利用式(3.1)的假设, 经整理可得独立的主动关节加速度项 $\ddot{l}_i$:

$$\begin{aligned} \ddot{l}_i &= \mathbf{a}_{b_i} \cdot \hat{\mathbf{s}}_i + l_i (\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_i) \\ &= \mathbf{a}_p \cdot \hat{\mathbf{s}}_i + (\mathbf{b}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + (\boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{b}_i)) \cdot \hat{\mathbf{s}}_i + l_i (\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_i) \end{aligned} \quad (3.9)$$

对式(3.7)两边同时左叉乘 $\hat{\mathbf{s}}_i$, 并利用式(3.8), 经整理可得独立的被动关节加速度项 $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i$:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \frac{l_i}{\hat{\mathbf{s}}_i \times \mathbf{b}_i - 2\dot{l}_i \boldsymbol{\omega}_i} \quad (3.10)$$

缸体的质量为 m_{i_1} , 杆的质量为 m_{i_2} , 假设两者的质量均匀分布, 则其质心与形心重合, 则两者的质心向量可以表示为:

$$\begin{cases} \mathbf{p}_{i_1} = \mathbf{a}_i + c_{i_1} \hat{\mathbf{s}}_i \\ \mathbf{p}_{i_2} = \mathbf{a}_i + (l_i - c_{i_2}) \hat{\mathbf{s}}_i \end{cases} \quad (3.11)$$

为获得杆和缸体的质心线速度, 对上式求导, 可得:

$$\begin{cases} \mathbf{v}_{i_1} = c_{i_1} (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) \\ \mathbf{v}_{i_2} = (l_i - c_{i_2}) (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) + \dot{l}_i \hat{\mathbf{s}}_i \end{cases} \quad (3.12)$$

为获得杆和缸体的质心线加速度, 对式(3.12)求导, 可得:

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{i_1} = c_{i_1} (\dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i)) \\ \mathbf{a}_{i_2} = (l_i - c_{i_2}) (\dot{\boldsymbol{\omega}}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i - (\boldsymbol{\omega}_i \cdot \boldsymbol{\omega}_i) \hat{\mathbf{s}}_i) + 2\dot{l}_i (\boldsymbol{\omega}_i \times \hat{\mathbf{s}}_i) + \ddot{l}_i \hat{\mathbf{s}}_i \end{cases} \quad (3.13)$$

3.1.2 支路的动力学方程

参见图 3.1, 固定点 A_i 处的反作用力定义为 $\mathbf{f}_{a_i}$, 移动点 B_i 处的内部作用力定义为 $\mathbf{f}_{b_i}$, 缸体和杆之间的内部力和力矩分别定义为 $\mathbf{f}_{c_i}$ 和 $\mathbf{M}_{c_i}$ 。假设仅存在外力 $\mathcal{F} = [\mathbf{F}_d, \mathbf{n}_d]^\top$ 作用于运动平台中心 P 点, 下面确定每个肢体部分的内部力和交

互力。

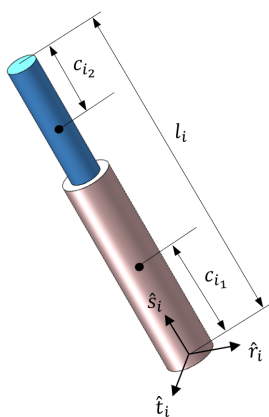


图 3.2 局部坐标系

首先，在固定点 A_i 处定义一个新的坐标系 $\{A_i\}$ ，如图 3.2 所示，其 3 个方向的单位向量分别为 $\hat{t}_i$ 、 $\hat{r}_i$ 、 $\hat{s}_i$ ，由下式给出定义：

$$\hat{t}_i = \frac{\hat{s}_i \times \hat{a}_i}{\|\hat{s}_i \times \hat{a}_i\|_2} \quad \dots\dots\dots (3.14)$$

$$\hat{r}_i = \hat{s}_i \times \hat{t}_i \quad \dots\dots\dots (3.15)$$

则易得坐标系 $\{A_i\}$ 相对于固定坐标系 $\{A\}$ 的旋转矩阵：

$${}^A R_{A_i} = \begin{bmatrix} \hat{s}_i \cdot \hat{x} & \hat{t}_i \cdot \hat{x} & \hat{r}_i \cdot \hat{x} \\ \hat{s}_i \cdot \hat{y} & \hat{t}_i \cdot \hat{y} & \hat{r}_i \cdot \hat{y} \\ \hat{s}_i \cdot \hat{z} & \hat{t}_i \cdot \hat{z} & \hat{r}_i \cdot \hat{z} \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (3.16)$$

缸体部分的牛顿-欧拉方程：

$$\sum F_{ext} = m_{i_1} \mathbf{a}_{i_1} = \mathbf{f}_{a_i} - \mathbf{f}_{c_i} + m_{i_1} \mathbf{g} \quad \dots\dots\dots (3.17)$$

$$\sum {}^{ci} \mathbf{n}_{ext} = {}^A \mathbf{I}_{ci} \dot{\boldsymbol{\omega}}_i + \boldsymbol{\omega}_i \times {}^A \mathbf{I}_{ci} \boldsymbol{\omega}_i = c_{i_1} (-\hat{s}_i \times \mathbf{f}_{a_i}) + d_{i_1} (\hat{s}_i \times (-\mathbf{f}_{c_i})) - \mathbf{M}_{c_i} \quad \dots\dots\dots (3.18)$$

式中， d_{i_1} 参见图 3.1，表示第 i 个关节的伸长量， ${}^A \mathbf{I}_{ci}$ 表示在 $\{A\}$ 中表示的缸体的惯性矩阵，可以通过以下变换得到其在肢体坐标系 $\{A_i\}$ 中的惯性矩阵：

$$d_{i_1} = l_i - c_{i_1} - 2c_{i_2} \quad \dots\dots\dots (3.19)$$

$${}^A \mathbf{I}_{ci} = {}^A R_{A_i} {}^{A_i} \mathbf{I}_{ci} {}^A R_{A_i}^\top \quad \dots\dots\dots (3.20)$$

由于 3.1 节的关于肢体的轴对称假设，则在自身坐标系 $\{A_i\}$ 中杆和缸体的惯性矩阵 ${}^{A_i} \mathbf{I}_{ci}$ 是对角的，即：

$${}^{A_i} \mathbf{I}_{ci} = \begin{bmatrix} I_{xx_i} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy_i} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz_i} \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (3.21)$$

同样地, 对于肢体整体, 其在肢体坐标系 $\{A_i\}$ 中的惯性矩阵也是对角的:

$$I_{eq} = {}^{A_i}I_{c1} + {}^{A_i}I_{c2} = \begin{bmatrix} I_{xx_i} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy_i} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz_i} \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.22)$$

式中: $I_{xx_i} = I_{xx_1} + I_{xx_2}$ 、 $I_{zz_i} = I_{zz_1} + I_{zz_2}$ 。

杆部分的牛顿-欧拉方程:

$$\sum F_{ext} = m_{i_2} a_{i_2} = f_{c_i} - f_{b_i} + m_{i_2} g \cdots \cdots \cdots (3.23)$$

$$\sum {}^{ci_2} n_{ext} = {}^A I_{ci_2} \dot{\omega}_i + \omega_i \times {}^A I_{ci_2} \omega_i = c_{i_2} (-\hat{s}_i \times f_{c_i}) + c_{i_2} (\hat{s}_i \times (-f_{b_i})) + M_{c_i} \cdots \cdots \cdots (3.24)$$

式中:

$${}^A I_{ci_2} = {}^A R_{A_i} {}^{A_i} I_{ci_2} {}^A R_{A_i}^\top \cdots \cdots \cdots (3.25)$$

下面将联立杆和缸体的牛顿-欧拉方程, 即消除式(3.17)、(3.18)、(3.23)、(3.24)中的内部力 f_{b_i} 和 f_{c_i} , 逐步推导出第 i 条支路与运动平台间的相互作用力 f_{b_i} 。通过已建立的缸体坐标系 $\{A_i\}$, 将其分解为沿着闭链支路方向 $\hat{s}_i$ 的力 $f_{b_i}^s$ 和垂直于支路方向 $\hat{s}_i$ 的力 $f_{b_i}^n$, 即:

$$f_{b_i} = f_{b_i}^s + f_{b_i}^n \cdots \cdots \cdots (3.26)$$

将式(3.17)整理成 f_{a_i} 与 f_{c_i} 函数关系的形式, 如下:

$$f_{a_i} = m_{i_1} a_{i_1} + f_{c_i} - m_{i_1} g \cdots \cdots \cdots (3.27)$$

将 f_{c_i} 分解, 特别地, 驱动力 τ_i 等于 f_{c_i} 沿着支路方向 $\hat{s}_i$ 的分力 $f_{c_i}^s$:

$$f_{c_i} = f_{c_i}^s + f_{c_i}^n = \tau_i \hat{s}_i + f_{c_i}^n \cdots \cdots \cdots (3.28)$$

将式(3.27)、(3.28)带入式(3.18)中, 经整理可得 M_{c_i} :

$$M_{c_i} = -m_{i_1} c_{i_1}^2 (\hat{s}_i \times \dot{\omega}_i) - \hat{s}_i \times ({}^A I_{ci_1} \omega_i) - (l_i - 2c_{i_2}) (\hat{s}_i \times f_{c_i}^n) + m_{i_1} c_{i_1} \hat{s}_i \times g \cdots \cdots \cdots (3.29)$$

将式(3.13)、(3.26)、(3.28)带入式(3.23)中, 并对公式两边左乘 $\hat{s}_i$ 两次, 经整理可得:

$$f_{b_i}^s = \tau_i \hat{s}_i + m_{i_2} (l_i - c_{i_2}) (\omega_i \cdot \omega_i) \hat{s}_i - m_{i_2} \ddot{l}_i \hat{s}_i + m_{i_2} (g \cdot \hat{s}_i) \hat{s}_i \cdots \cdots \cdots (3.30)$$

将式(3.17)、(3.23)两边同时左叉乘 $\hat{s}_i$, 并将式(3.18)、(3.24)带入, 经整理可得:

$$\begin{aligned} {}^A I_{eq} \dot{\omega}_i + \omega_i \times {}^A I_{eq} \omega_i = & -c_{i_1} m_{i_1} \hat{s}_i \times a_{i_1} - (l_i - c_{i_2}) m_{i_2} \hat{s}_i \times a_{i_2} \\ & - l_i (\hat{s}_i \times f_{b_i}) + l_i m_{g_e} \hat{s}_i \times g \end{aligned} \cdots \cdots \cdots (3.31)$$

式中:

$$m_{g_e} = \frac{I}{l_i} (m_{i_1} c_{i_1} + m_{i_2} (l_i - c_{i_2})) \cdots \cdots \cdots (3.32)$$

$${}^A I_{eq} \dot{\omega}_i = ({}^A R_{A_i} {}^A I_{eq} {}^A R_{A_i}^\top) \dot{\omega}_i = {}^A R_{A_i} I_{xx_i} {}^A \dot{\omega}_i = I_{xx_i} {}^A \dot{\omega}_i \cdots \cdots \cdots (3.33)$$

式(3.33)成立的前提是基于节的假设, 即缸体角速度 ω_i 和角加速度 $\dot{\omega}_i$ 互相垂直于支路方向 $\hat{s}_i$, 没有沿着支路方向的分量, 同样的, 基于此假设, 有:

$$\omega_i \times {}^A I_{eq} \dot{\omega}_i = 0 \cdots \cdots \cdots (3.34)$$

结合式(3.33)、(3.34), 可将式(3.31)简化为:

$$I_{xx_i} \dot{\omega}_i = -l_i (\hat{s}_i \times f_{b_i}) - c_{i_1} m_{i_1} \hat{s}_i \times a_{i_1} - (l_i - c_{i_2}) m_{i_2} \hat{s}_i \times a_{i_2} + l_i m_{g_e} \hat{s}_i \times g \cdots \cdots \cdots (3.35)$$

对上式两边同时左叉乘 $\hat{s}_i$, 经整理可得 $f_{b_i}^n$ 的表达式:

$$f_{b_i}^n = \frac{I}{l_i} (I_{xx_i} + l_i^2 m_{c_e}) \hat{s}_i \times \dot{\omega}_i + \frac{2}{l_i} m_{i_2} (l_i - c_{i_2}) l_i \hat{s}_i \times \omega_i - m_{g_e} \hat{s}_i \times (\hat{s}_i \times g) \cdots \cdots \cdots (3.36)$$

式中:

$$m_{c_e} = \frac{I}{l_i^2} (m_{i_1} c_{i_1}^2 + m_{i_2} (l_i - c_{i_2})^2) \cdots \cdots \cdots (3.37)$$

3.1.3 运动平台的动力学方程

由本章的假设, 运动平台的质心位于形心 P 上, 质量为 m , 转动惯量为 ${}^A I_p$, 外力为 $\mathcal{F}_d = [F_d, n_d]^\top$ 作用于 P 上, 考虑平台重力, 则运动平台的牛顿-欧拉方程为:

$$\sum F_{ext} = \sum_{i=1}^6 f_{b_i} + mg + F_d = ma_p \cdots \cdots \cdots (3.38)$$

$$\sum {}^p n_{ext} = n_d + \sum_{i=1}^6 b_i \times f_{b_i} = {}^A I_p \dot{\omega} + \omega \times {}^A I_p \omega \cdots \cdots \cdots (3.39)$$

式中:

$${}^A I_p = {}^A R_B {}^B I_p {}^A R_B^\top \cdots \cdots \cdots (3.40)$$

将式(3.38)、(3.39)写成隐函数的形式:

$$m(a_p - g) - F_d - \sum_{i=1}^6 f_{b_i} = 0 \cdots \cdots \cdots (3.41)$$

$${}^A I_p \dot{\omega} + \omega \times {}^A I_p \omega - n_d - \sum_{i=1}^6 b_i \times f_{b_i} = 0 \cdots \cdots \cdots (3.42)$$

式(3.41)、(3.42)即 6-UCU 并联机构的动力学方程, 为便于计算且与运动学方程对应, 可令运动平台的坐标位置为 $\mathbf{x}_p = [x_p \ y_p \ z_p]^\top$, 姿态使用轴角表示法, 即 $\{\hat{\mathbf{s}}_i = [s_x, s_y, s_z]^\top, \theta\}$, 即 $\boldsymbol{\theta} = \theta [s_x \ s_y \ s_z]^\top = [\theta_x \ \theta_y \ \theta_z]^\top$, 将坐标的位置和姿态合为一个向量, 即 $\boldsymbol{\chi} = [\mathbf{x}_p^\top \ \boldsymbol{\theta}^\top]^\top$, 驱动力向量为 $\boldsymbol{\tau} = [\tau_1 \ \tau_2 \ \tau_3 \ \tau_4 \ \tau_5 \ \tau_6]^\top$ 。则可将式(3.41)、(3.42)整合为隐式形式:

$$f(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}, \ddot{\boldsymbol{\chi}}, \mathcal{F}_d, \boldsymbol{\tau}) = 0 \cdots \cdots \cdots (3.43)$$

3.2 拉格朗日动力学

方程(3.43)的隐式表达不利于并联机构的动力学分析和控制, 为了后续柔性控制算法实现, 需要将并联机构动力学方程(3.43)转化成为力和运动分离的形式, 这种封闭形式的动力学方程消除了牛顿-欧拉法得出的内部作用力 $\mathbf{f}_b$, 通过求解该二阶微分方程即可得到末端执行器运动和力的关系。

3.2.1 拉格朗日方程一般形式

封闭形式的动力学方程通过隐式方程推导而来, 采用第二类拉格朗日方程, 下面推导其在机械系统的一般形式。

将拉格朗日函数定义为机械系统的动能和势能的差值:

$$\mathcal{L} = K - P \cdots \cdots \cdots (3.44)$$

对于一般的 n 自由度并联机构, 系统的动力学方程可由下式表示:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\boldsymbol{\chi}}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \boldsymbol{\chi}} = \boldsymbol{\mathcal{F}} \cdots \cdots \cdots (3.45)$$

式中, $\boldsymbol{\chi}$ 为广义坐标, $\boldsymbol{\chi} = [q_1, q_2, \dots, q_n]^\top$; $\boldsymbol{\mathcal{F}}$ 为广义力, $\boldsymbol{\mathcal{F}} = [Q_1, Q_2, \dots, Q_n]^\top$ 。

由于广义坐标 $\boldsymbol{\chi}$ 和它关于时间的导数 $\dot{\boldsymbol{\chi}}$ 决定了动能 K , 广义坐标 $\boldsymbol{\chi}$ 本身的定义决定了势能 P 。故可根据机械系统的动能表达形式得到:

$$K(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\chi}}^\top \mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}) \dot{\boldsymbol{\chi}} \cdots \cdots \cdots (3.46)$$

将式(3.46)带入式(3.44)可得:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) = K(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) - P(\boldsymbol{\chi}) = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\chi}}^\top \mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}) \dot{\boldsymbol{\chi}} - P(\boldsymbol{\chi}) \cdots \cdots \cdots (3.47)$$

将式(3.47)代入式(3.45)可得机械系统的一般动力学方程:

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{x}} \\ &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - P(\mathbf{x}) \right)}{\partial \dot{\mathbf{x}}} \right) - \frac{\partial \left(\frac{1}{2} \dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - P(\mathbf{x}) \right)}{\partial \mathbf{x}} \quad \dots\dots\dots (3.48) \\ &= \frac{d}{dt} \left(\mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} \right) - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} \right) + \frac{\partial P(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \\ &= \mathbf{M}(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{x}} + \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} \right) + \frac{\partial P(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}}\end{aligned}$$

整理可得:

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{x}} + \left(\dot{\mathbf{M}}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} \right) \right) + \frac{\partial P(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} = \mathcal{F} \quad \dots\dots\dots (3.49)$$

式中, 根据势能 P 的表述, 可定义重力项 $\mathbf{G}(\mathbf{x})$:

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}) = \frac{\partial P(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} \quad \dots\dots\dots (3.50)$$

可定义柯氏力和离心力向量 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - \frac{\partial K(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})}{\partial \mathbf{x}} = \dot{\mathbf{M}}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\dot{\mathbf{x}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{x}} \right) \quad \dots\dots\dots (3.51)$$

由矩阵的张量积和反对称矩阵的性质, 参考文献^{[66],[67]}可以得到柯氏力和离心力向量 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$ 与反对称矩阵 $\mathbf{C}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}})$ 的关系:

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) = \mathbf{C}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) \dot{\mathbf{x}} \quad \dots\dots\dots (3.52)$$

因此, 机械系统的拉格朗日方程一般形式可以表示为:

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{C}(\mathbf{x}, \dot{\mathbf{x}}) \dot{\mathbf{x}} + \mathbf{G}(\mathbf{x}) = \mathcal{F} \quad \dots\dots\dots (3.53)$$

3.2.2 封闭式动力学方程

将式(3.30)、式(3.36)相加后取负得到 $-\mathbf{f}_b$, 参考式(3.53)的表达形式, 得到第 i 条支路的拉格朗日方程一般形式:

$$\mathbf{M}_i \ddot{\mathbf{x}}_i + \mathbf{C}_i \dot{\mathbf{x}}_i + \mathbf{G}_i = \mathbf{F}_i \quad \dots\dots\dots (3.54)$$

其中, 各项参数:

$$\mathbf{M}_i = m_{i_2} \hat{\mathbf{s}}_i \hat{\mathbf{s}}_i^\top - \frac{1}{l_i^2} I_{xx_i} [\hat{\mathbf{s}}_i]^2 - m_{c_e} [\hat{\mathbf{s}}_i]^2 \quad \dots\dots\dots (3.55)$$

$$C_i = -\frac{2}{l_i} m_{c_0} \dot{l}_i [\hat{s}_i]^2 - \frac{1}{l_i^2} m_{i_2} c_{i_2} \hat{s}_i \dot{x}_i^\top [\hat{s}_i]^2 \quad \dots\dots\dots (3.56)$$

$$G_i = (m_{g_c} [\hat{s}_i]^2 - m_{i_2} \hat{s}_i \hat{s}_i^\top) g \quad \dots\dots\dots (3.57)$$

$$F_i = -f_{b_i} + \tau_i \hat{s}_i \quad \dots\dots\dots (3.58)$$

广义位置表示支路末端与运动平台连接点的位置，如下：

$$\begin{aligned} \dot{x}_i &= v_{b_i} \quad \dots\dots\dots (3.59) \\ \ddot{x}_i &= a_{b_i} \end{aligned}$$

式(3.58)中，为了简化公式，向量的叉乘运算采用了反对称矩阵的表达方式，对于反对称矩阵 $[a]$ ，有：

$$a = [a_1 \quad a_2 \quad a_3]^\top \quad \dots\dots\dots (3.60)$$

$$[a] = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (3.61)$$

$$[a] = -[a]^\top \quad \dots\dots\dots (3.62)$$

$$a \times b = [a] \cdot b = [a]b \quad \dots\dots\dots (3.63)$$

为了消除 6-UCU 并联机构隐式动力学方程中的相互作用力 f_{b_i} 项，得到 6-UCU 并联机构的封闭式动力学方程，需要联系支路和运动平台的牛顿-欧拉方程。将速度环式(3.5)写成如下形式：

$$v_{b_i} = J_i \dot{\mathcal{X}} \quad \dots\dots\dots (3.64)$$

将其对时间求导，可得：

$$a_{b_i} = \dot{J}_i \dot{\mathcal{X}} + J_i \ddot{\mathcal{X}} \quad \dots\dots\dots (3.65)$$

其中 J_i 表示第 i 条支路末端速度和末端执行器速度之间的映射雅可比矩阵，如下所示：

$$\begin{aligned} J_i &= [I_{3 \times 3} \quad -[b_i]] \\ \dot{J}_i &= [0_{3 \times 3} \quad -[\omega_i][b_i] + [b_i][\omega_i]] \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (3.66)$$

将式(3.64)、(3.65)带入式(3.54)中，为了将杆端广义力 F_i 映射至末端执行器中，再对代入式两端左乘 J_i ，经整理可得：

$$(J_i^\top M_i J_i) \ddot{\mathcal{X}} + (J_i^\top M_i \dot{J}_i + J_i^\top C_i J_i) \dot{\mathcal{X}} + J_i^\top G_i = \mathcal{F}_i \quad \dots\dots\dots (3.67)$$

为简化上式表达，可令：

$$\mathbf{M}_{li} = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{M}_i \mathbf{J}_i \cdots \cdots \cdots (3.68)$$

$$\mathbf{C}_{li} = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{M}_i \dot{\mathbf{J}}_i + \mathbf{J}_i^\top \mathbf{C}_i \mathbf{J}_i \cdots \cdots \cdots (3.69)$$

$$\mathbf{G}_{li} = \mathbf{J}_i^\top \mathbf{G}_i \cdots \cdots \cdots (3.70)$$

$$\mathcal{F}_{li} = - \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{b_i} \\ \mathbf{b}_i \times \mathbf{f}_{b_i} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \boldsymbol{\tau}_i \hat{\mathbf{s}}_i \\ \boldsymbol{\tau}_i [\mathbf{b}_i] \hat{\mathbf{s}}_i \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.71)$$

经简化可得：

$$\mathbf{M}_{li} \ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{C}_{li} \dot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{G}_{li} = \mathcal{F}_{li} \cdots \cdots \cdots (3.72)$$

下面对运动平台的牛顿-欧拉方程进行整理，将式(3.38)、(3.39)整理成拉格朗日方程的一般形式如下：

$$\mathbf{M}_p \ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{C}_p \dot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{G}_p = \mathcal{F}_p \cdots \cdots \cdots (3.73)$$

其中，各项参数：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_p &= \begin{bmatrix} m\mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & {}^A\mathbf{I}_p \end{bmatrix}_{6 \times 6} & \mathbf{C}_p &= \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & [\boldsymbol{\omega}]^A \mathbf{I}_p \end{bmatrix}_{6 \times 6} \cdots \cdots \cdots (3.74) \\ \mathbf{G}_p &= \begin{bmatrix} -m\mathbf{g} \\ \mathbf{0}_{3 \times 1} \end{bmatrix}_{6 \times 1} & \mathcal{F}_{\boldsymbol{\tau}_i} &= \boldsymbol{\tau}_i \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{s}}_i \\ [\mathbf{b}_i] \hat{\mathbf{s}}_i \end{bmatrix}_{6 \times 1} \end{aligned}$$

式中， m_{g_e} 、 m_{c_e} 的定义参见式(3.32)、(3.37)。对于 m_{c_0} ，有：

$$m_{c_0} = \frac{l}{l_i} m_{i_2} (l_i - c_{i_2}) - \frac{1}{l_i^2} (I_{xx_i} + l_i^2 m_{c_e}) \cdots \cdots \cdots (3.75)$$

将各关节映射至末端执行器的拉格朗日方程和运动平台的拉格朗日方程相加，即可得 6-UCU 并联机构的封闭式动力学方程，即式(3.72)、(3.73)相加，得：

$$\mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}) \ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) \dot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{G}(\boldsymbol{\chi}) = \mathcal{F} \cdots \cdots \cdots (3.76)$$

其中，各项参数：

$$\begin{aligned} \mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}) &= \mathbf{M}_p + \sum_{i=1}^6 \mathbf{M}_{li} & \mathbf{C}(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) &= \mathbf{C}_p + \sum_{i=1}^6 \mathbf{C}_{li} \cdots \cdots \cdots (3.77) \\ \mathbf{G}(\boldsymbol{\chi}) &= \mathbf{G}_p + \sum_{i=1}^6 \mathbf{G}_{li} & \mathcal{F}(\boldsymbol{\chi}) &= \mathcal{F}_p + \sum_{i=1}^6 \mathcal{F}_{\boldsymbol{\tau}_i} \end{aligned}$$

对于含外力项的逆动力学仿真，式可(3.76)变形成：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^\top (\mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}) \ddot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{C}(\boldsymbol{\chi}, \dot{\boldsymbol{\chi}}) \dot{\boldsymbol{\chi}} + \mathbf{G}(\boldsymbol{\chi}) - \mathcal{F}_d) \cdots \cdots \cdots (3.78)$$

3.3 动力学模型验证

本章的动力学仿真部分沿用第二章运动学模型，在 Multibody 中赋予各构件

质量和转动惯量矩阵，各构件的质量参见表 2.3，支路和运动平台部分均采用圆柱体，下面给出其转动惯量矩阵（自身坐标系下）的计算公式：

$$\mathbf{I}_b = \frac{1}{12} \begin{bmatrix} m(3r^2 + l^2) & 0 & 0 \\ 0 & m(3r^2 + l^2) & 0 \\ 0 & 0 & 6mr^2 \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.79)$$

运动平台、杆、缸体的结构参数和质量在表 2.3 中给出，其中，缸体为空心圆柱体，由式(3.79)可得各自的转动惯量矩阵（自身坐标系下）如下，其中， $\mathbf{I}_{platform}$ 表示运动平台的转动惯量矩阵； $\mathbf{I}_{pole}$ 表示杆的转动惯量矩阵； $\mathbf{I}_{cylinder}$ 表示缸体的转动惯量矩阵：

$$\mathbf{I}_{platform} = \begin{bmatrix} 0.4502 & 0 & 0 \\ 0 & 0.4502 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9000 \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.80)$$

$$\mathbf{I}_{pole} = \begin{bmatrix} 0.1014 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1014 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0003 \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.81)$$

$$\mathbf{I}_{cylinder} = \begin{bmatrix} 0.0026 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0026 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0051 \end{bmatrix} \cdots \cdots \cdots (3.82)$$

3.3.1 利用 Multibody 建立三维模型

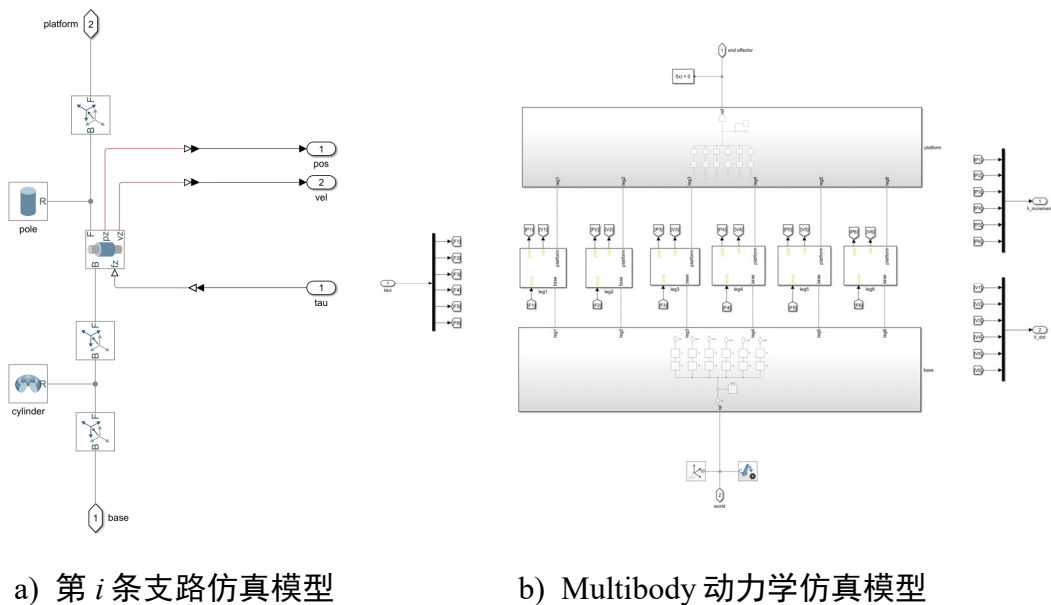


图 3.3 6-UCU 并联机构仿真模型

6-UCU 并联机构的支路模型如图 3.3 a) 所示, 通过关节力驱动, 检测关节位置和速度。逆动力学仿真模型如图 3.3 b) 所示。

3.3.2 动力学仿真模块设计

针对 Stewart 并联机构的运动学和动力学建模, 为了便于后续调整, 采用了全参数化和模块化的建模策略。如图 3.4 所示, 共分为 6 个模块, 分别为:

- (1) 轨迹生成模块: 以 z-y-x 欧拉角旋转顺序生成一条参考轨迹;
- (2) 逆运动学模块: 输入期望参考轨迹的位置、速度和旋转矩阵, 输出期望关节速度等参数;
- (3) 逆动力学模块: 输入期望末端位置、速度、加速度, 输出关节驱动力;
- (4) 逆运动学 PID 控制器模块: 通过实际关节位置和速度作为反馈量控制输出关节驱动力;
- (5) 6-UCU 并联机构模块: 机器人的仿真模型;
- (6) 检测模块: 测量运动平台中心的位置和速度在基座固定坐标系下的值, 与期望参考轨迹对比, 验证运动学反解模型的正确性。

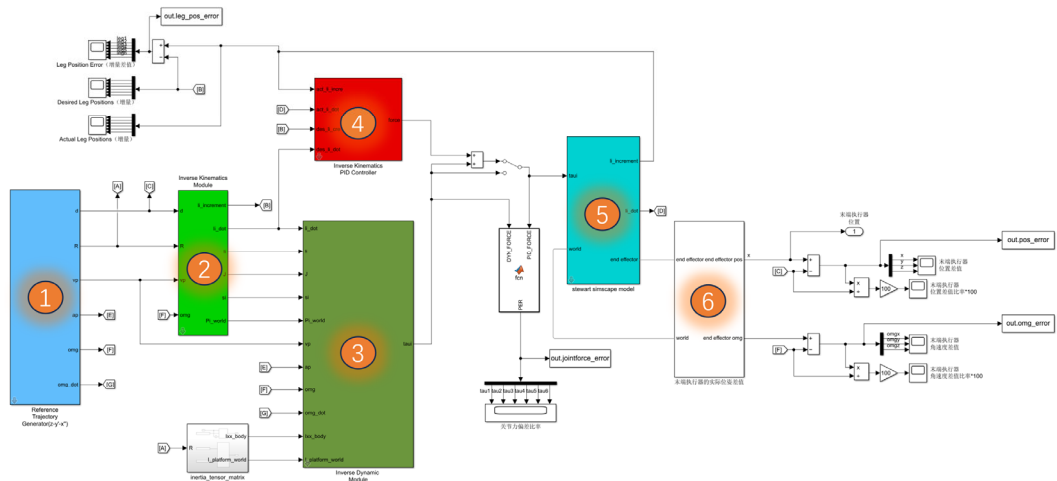


图 3.4 Simulink 仿真模型

3.4 模型验证

模型验证部分通过指定 6-UCU 并联机构末端执行器跟踪一条指定轨迹, 比

较末端执行器的位置和角速度与期望轨迹的差值，验证逆动力学模型的准确性。

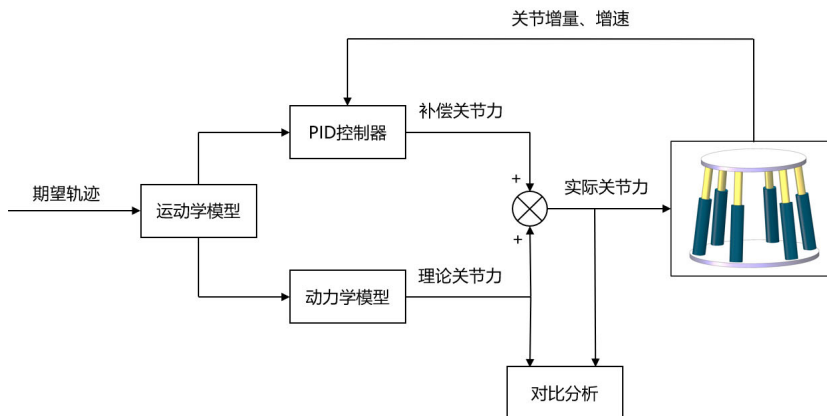


图 3.5 动力学模型验证方案

基于 3.1 节的假设，即忽略作动器绕其轴线方向的转动对动力学的影响，逆动力学方程(3.76)不能准确描述 6-UCU 并联机构的运动，若采用逆动力学方程解算关节力来控制并联机构运动，会使误差反复叠加，故逆动力学模型验证部分采用基于动力学前馈的 PID 控制策略。通过关节实时位置和速度与期望轨迹的差值作为反馈项，逆动力学方程作为前馈项，叠加后向并联机构输出关节驱动力。比较逆动力学方程与 PID 控制器补偿的关节驱动力差值，验证模型准确性。建模验证方案如图 3.5 所示。

期望运动轨迹与上一章运动学模型采用的期望运动轨迹相同，位姿参数可参见表 2.4，其余仿真参数见表 3.1。

表 3.1 仿真系统参数

仿真与控制器参数	值
仿真运行时间/s	30
求解器	ode15s
最大步长/s	0.02
世界坐标系	基座坐标系
比例项 P	2000
积分项 I	900
微分项 D	400

并联平台末端执行器的实际运行位置和角速度与期望轨迹的偏差如图 3.6 a)

和图 3.6 b) 所示。末端执行器平均位置偏差为 $(0.31, 0.27, 0.03) \times 10^{-6} \text{ m}$ ，平均角速度偏差为 $(-0.06, 0.29, 0.06) \times 10^{-6}$ 。跟踪误差均在 0.01 mm 和 0.01 rad/s 量级，并且误差曲线呈周期性并与输入轨迹频率相符，验证了逆动力学模型整体的正确性。

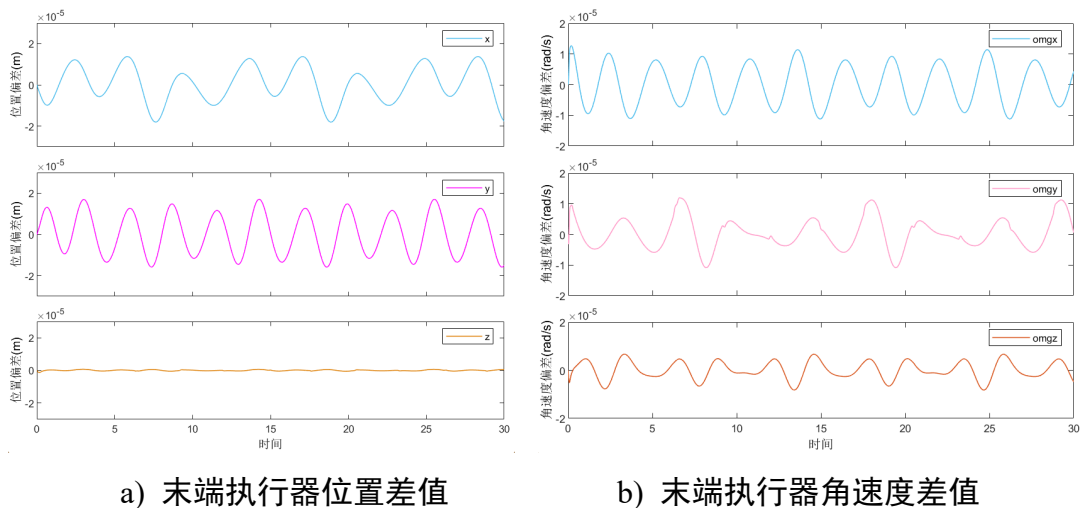


图 3.6 末端执行器位姿差值

如图 3.7 所示曲线为各关节实际增量与经逆运动学解算后的期望增量偏差曲线图。各关节增量平均偏差为 $(0.38, 0.28, -0.78, 0.93, 0.56, -0.82) \times 10^{-7} \text{ m}$ 。位置偏差在 0.001 mm 量级并且呈稳定趋势。

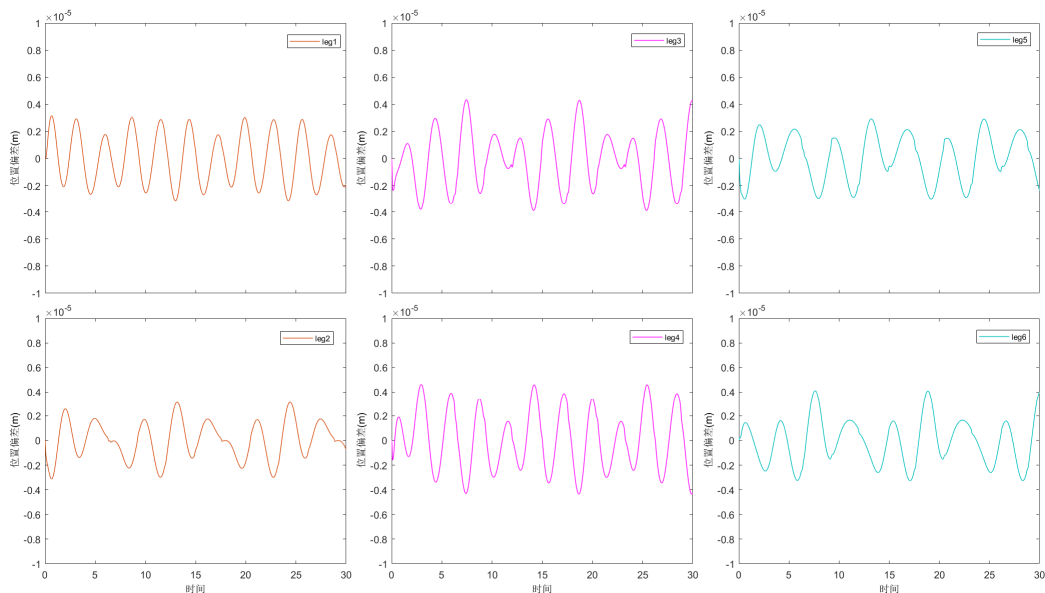


图 3.7 关节实际增量与期望增量偏差

为求 PID 输出的关节驱动补偿力占整体关节输出力的比例，将逆动力学理论模型解算的关节力和基于动力学前馈的 PID 控制算法输出力按下式计算，得

到结果如图 3.8 所示。

$$\begin{aligned} A &= D + P \\ PER &= (D - A) ./ A \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (3.83)$$

式中, A 为基于动力学前馈的 PID 控制算法输出力, 包含逆动力学模型解算的关节力 D 和 PID 控制器输出的关节补偿力 P 。

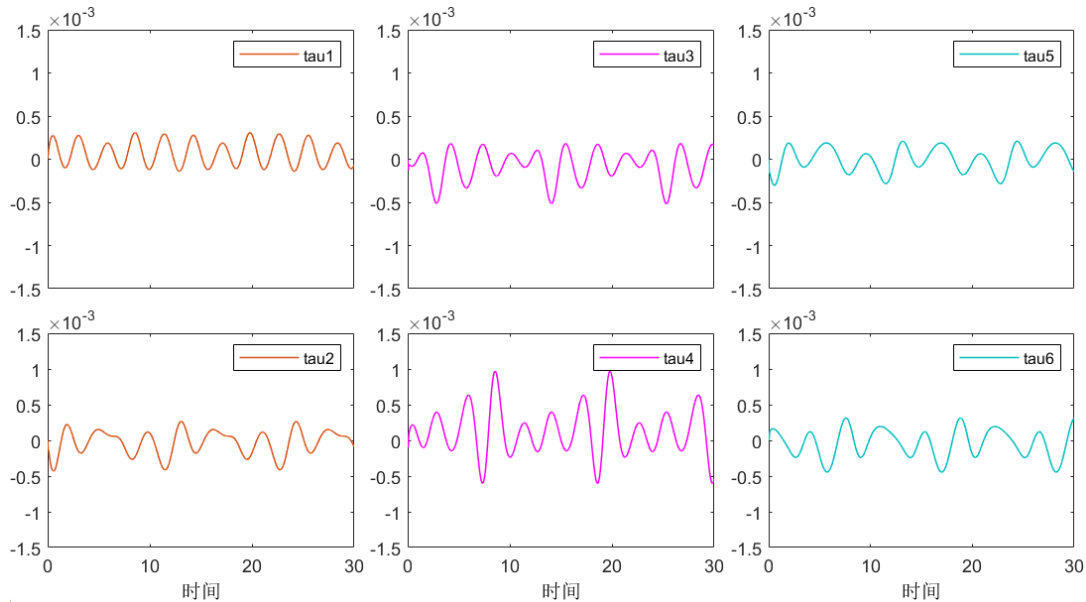


图 3.8 逆动力学关节输出力误差比例

表 3.2 所示为 PID 控制器输出的关节补偿力平均值 $\bar{P}$ 、基于动力学前馈的 PID 控制算法输出力的平均值 $\bar{A}$ 和前者在后者的占比, 验证动力学模型的准确性。

表 3.2 动力学模型误差分析

关节力	平均关节补偿力 (N)	平均关节输入力 (N)	补偿力占比
支路 A_1B_1	-0.002	27.93	-0.007%
支路 A_2B_2	0.001	19.33	0.003%
支路 A_3B_3	0.002	27.11	0.007%
支路 A_4B_4	-0.003	20.24	-0.012%
支路 A_5B_5	0.000	27.06	0.001%
支路 A_6B_6	0.001	19.90	0.004%

各关节输出力的误差平均比例为 $(0.07, -0.03, -0.07, 0.12, 0.00, -0.04) \times 10^{-3}$, 逆动力学理论模型计算出的关节力平均误差在 0.1% 以下, 可以验证逆动力学模型理论公式的正确性。

由于开链动力学误差呈指数增加，故采用位置反馈和逆动力学前馈的控制策略可以避免建模误差、积分误差等误差因素的叠加，并在较大程度的降低PID控制策略中力超调、响应速度慢、稳态跟踪精度三者难以兼顾的问题。

3.5 本章小结

本章首先采用牛顿-欧拉法建立了隐函数形式的6-UCU并联机构的动力学模型；然后通过第二类拉格朗日方程，推导其在机械系统的一般表述形式，得到并联机构动力学模型的封闭表达形式；接着以模块化、参数化的建模方式，在Multibody中建立了并联机构的动力学模型，通过跟踪某指定轨迹，对比末端执行器位姿与期望轨迹的偏差，验证推导的动力学模型的准确性，为下一章柔顺控制策略的实现打好基础。

第 4 章 Stewart 并联机构柔顺控制方法研究

Stewart 并联机构进行装配作业时，难以事先已知对接目标的位姿和环境信息，这需要并联机构拥有对未知环境的自适应能力，此外，在人机协同装配作业过程中，控制末端执行器达到期望位置和接触力后，需要人工辅助完成后续装配流程，这需要并联机构拥有顺应外力的能力^[68]。

为了解决这些问题，本章提出了自适应导纳控制策略，通过关节力传感器和动力学模型获得实际接触力信息，结合自适应控制和导纳控制策略以满足对未知物理环境的自适应性和对特定力轨迹的跟踪并对外呈现柔顺性。

4.1 概述

由于实际选用的力传感器布置在并联机构的支路关节中，且选用的关节驱动电机是位置输入型，故采用导纳控制策略，分析导纳控制各参数对目标动力学特性的影响，然后对环境特性进行分析；通过自适应算法实现对环境参数的在线修正并通过 Lyapunov 第二方法证明控制方程的稳定性；最后在 Matlab/Simulink 的虚拟样机中进行仿真实验，指定导纳控制的二阶系统特性和对 z 方向移动自由度的自适应控制，验证控制策略的有效性和稳定性。

4.2 阻抗控制策略

机器人的主动柔顺控制方案在 1.2.2 节中详细说明，本节先对机械和电路系统中的阻抗模型进行对比，然后详细解释并联机构的阻抗控制和导纳控制算法，通过引入环境动力学模型获得末端执行器的期望位置，并借助单自由度滑块的阻抗控制仿真，阐述了各控制参数在系统中的表现。

4.2.1 机械与电路系统中的阻抗控制

阻抗控制将机械系统类比于电路系统，电压等效为力，电流等效为速度。

电路中，一个系统输入电流输出电压时呈阻抗特性，输入电压输出电流时呈导纳特性。

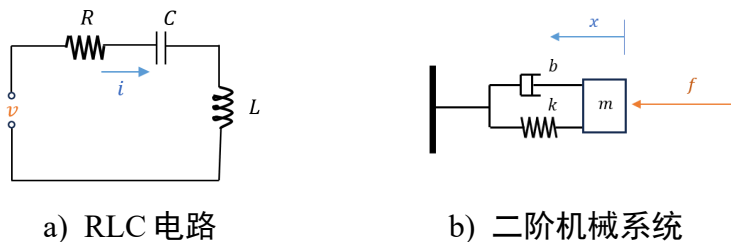


图 4.1 机械系统与电路系统对比

一般地，如图 4.1 a) 所示的 RLC 电路，电路中的电压和电流的微分方程可以表示为：

$$v = L \frac{di}{dt} + Ri + \int_0^t \frac{1}{C} i(\tau) d\tau \quad \dots\dots\dots (4.1)$$

式中， v 表示电压， i 表示电流， L 表示电感值， R 表示电阻值， C 表示电容值。

对上式作拉普拉斯变换可得系统的阻抗：

$$Z(s) = \frac{v(s)}{i(s)} = Ls + R + \frac{1}{Cs} \quad \dots\dots\dots (4.2)$$

同样的，对于图 4.1 b) 所示的二阶机械系统，由 3.2.1 节得到系统的动力学方程为：

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = f \quad \dots\dots\dots (4.3)$$

式中， x 表示位移， m 表示物体的质量， c 表示阻尼系数， k 表示弹簧的刚度系数， f 表示施加在系统上的外力。类似地，对该式进行拉普拉斯变换可得二阶系统的阻抗为：

$$Z(s) = \frac{f(s)}{v(s)} = Ms + C + \frac{K}{s} \quad \dots\dots\dots (4.4)$$

由式(4.2)和式(4.4)可以看出，阻抗特性在二阶机械系统和电路系统中有着类似的表达：质量惯性类似电感；阻尼摩擦类似电阻；弹簧刚度类似电容。相似地，物理环境的接触特性也可以用阻抗来表达。

阻抗控制最普遍的形式有三种，如下式所示：

$$\begin{cases} M_d \ddot{X} + B_d \dot{X} + K_d (X - X_r) = -F_e \\ M_d \ddot{X} + B_d (\dot{X} - \dot{X}_r) + K_d (X - X_r) = -F_e \\ M_d (\ddot{X} - \ddot{X}_r) + B_d (\dot{X} - \dot{X}_r) + K_d (X - X_r) = -F_e \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.5)$$

式中, M_d 、 B_d 、 K_d 分别表示并联机构期望阻抗模型的惯性矩阵、阻尼矩阵和刚度矩阵, 均为 n 阶对角矩阵, 其中, n 表示机构的自由度; X 、 $\dot{X}$ 、 $\ddot{X}$ 分别表示末端执行器的实际位置、速度、加速度; X_r 、 $\dot{X}_r$ 、 $\ddot{X}_r$ 分别表示末端执行器的参考位置、速度、加速度。

三种理论公式分别使机器人的末端执行器在位置、一阶速度、二阶加速度三种特性下由接触力的变化产生跟踪参考位置、速度、加速度的值。实际任务中, 对指定力进行跟踪是必要的, 将接触力 F_e 替换成 $E_f = F_e - F_d$, 即可实现指定接触力的跟踪。

采用第三种目标阻抗模型, 则跟踪指定力轨迹的阻抗控制数学模型为:

$$M_d(\ddot{X} - \ddot{X}_r) + B_d(\dot{X} - \dot{X}_r) + K_d(X - X_r) = F_d - F_e \cdots \cdots (4.6)$$

4.2.2 阻抗控制

并联机构运动学、动力学模型非线性、耦合性强的特性使得难以单独控制某一自由度, 产生牵连运动, 从而降低了整体的控制精度^[69], 作为间接力控的一种方法, 阻抗控制采用位置外环、力内环的串级控制结构, 如图 4.2 所示。

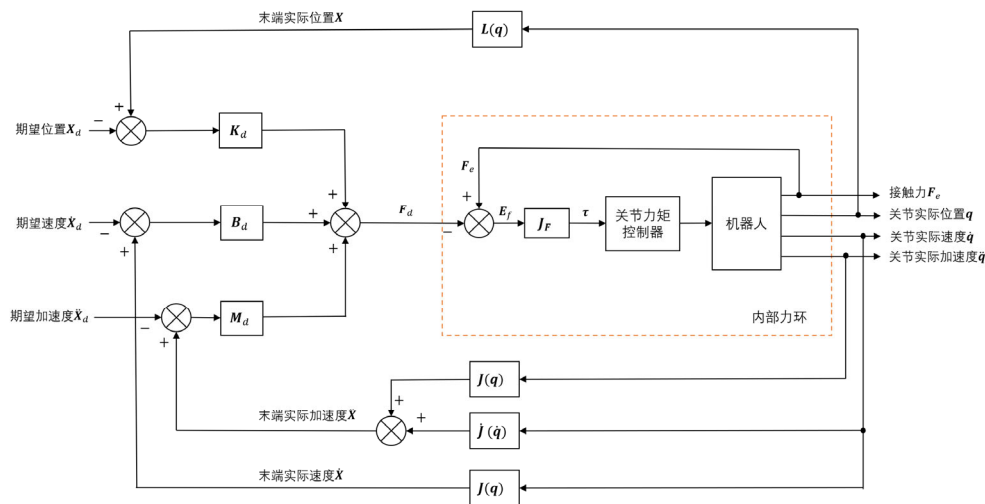


图 4.2 阻抗控制原理图

检测机器人的关节位置 q 或末端执行器位置 X 用于外环位置反馈, 末端执行器（任务空间）布置的 6 维力传感器检测接触力并用于内环的力反馈, 本节暂不介绍布置在支路关节（关节空间）的一维力传感器, 在 4.3 节中进行详细说明。阻抗控制通过调节运动和力的动态关系, 即满足式(4.6)的左右平衡, 使被控系统表现指定的二阶系统动态特性（质量-弹簧-阻尼）。调整期望位置 X_d 间

接控制接触力 F_e 。

阻抗控制分为笛卡尔空间内的阻抗控制和关节空间内的阻抗控制，笛卡尔空间内的阻抗控制指的末端执行器在笛卡尔空间（世界坐标系）中的各个方向均呈现二阶系统动态特性，关节空间内的阻抗控制指的是在关节空间（局部坐标系）中，每个关节在其各自自由度上呈现阻抗特性。由于并联机构的任务多是末端执行器即运动平台与目标进行交互，故下面仅介绍笛卡尔空间内的阻抗控制。由于布置在支路的电机输入均为定义在关节空间的位置、速度、力等参数，将并联机构的动力学表达式(3.53)表示在关节空间，如式(4.7)所示。以跟踪一条指定轨迹为任务目标，下面举例展示阻抗控制的算法流程。

$$M(q)\ddot{q} + C(\dot{q}, q)\dot{q} + G(q) = \tau_e - \tau \quad \dots\dots\dots (4.7)$$

式中， τ_e 表示环境接触力映射到关节空间的力，可由下式转换：

$$\tau_e = J^{-T} F_e \quad \dots\dots\dots (4.8)$$

指定的阻抗控制器由下式表示：

$$M_d \ddot{\tilde{e}} + B_d \dot{\tilde{e}} + K_d \tilde{e} = -F_e \quad \dots\dots\dots (4.9)$$

式中，末端执行器的实际位置与期望位置的差值 $\tilde{e}$ 定义如下：

$$\tilde{e} = x - x_d \quad \dots\dots\dots (4.10)$$

将式(4.9)经式(4.8)映射到关节空间后，带入式(4.7)可得关节力矩输入：

$$\begin{aligned} \tau = & M(q)J(q)M_d^{-1} \left(M_d \ddot{J}^{-1}(\dot{q}, q)\dot{q} + B_d \dot{\tilde{e}} + K_d \tilde{e} - M_d \ddot{x}_d \right) \\ & + \left(M(q)J(q)M_d^{-1} + J^{-T}(q) \right) F_e \\ & - C(\dot{q}, q)\dot{q} - G(q) \quad \dots\dots\dots (4.11) \end{aligned}$$

式中，关节速度、加速度和末端执行器参数之间的映射关系如下：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= J^{-1}(q)\dot{q} \\ \ddot{x} &= J^{-1}(q)\ddot{q} + \dot{J}^{-1}(\dot{q}, q)\dot{q} \quad \dots\dots\dots (4.12) \end{aligned}$$

对式(4.11)进行解释，并联机构进行阻抗控制的目标是在笛卡尔各个方向呈现二阶系统动态特性，所以被控系统（并联机构）需要线性化，使输入参数 $\tilde{e}$ 与控制系统的输出 τ 有线性映射关系，经阻抗参数 M_d 、 B_d 、 K_d 的增益赋予机械系统柔顺特性，故通过 $M(q)J(q)M_d^{-1}$ 惯性矩阵和柯氏力、离心力及重力项 $C(\dot{q}, q)\dot{q} + G(q)$ 进行反馈线性化解耦，然后和接触力反馈项 F_e 叠加，获得关节驱动力矩。

由上述分析可知，阻抗控制的实现条件是苛刻的，首先需要并联机构的精

确运动学和动力学模型，运动学模型较易得到，而动力学模型中的转动惯量、质心位置、关节摩擦等较难获取或建模计算，需要通过参数辨识等的办法得出；其次，需要并联机构的关节位置、关节速度，对时变的 6 阶矩阵（雅可比矩阵）进行求逆（伪逆）和求导运算，这对系统的算力和通讯及时性提出一定要求；然后，末端接触力的实时反馈，需要较高成本的高性能的 6 自由度力传感器，并且安装在运动平台上会降低系统的刚度；最后，并联机构关节电机的转矩输入也是必须满足的，而出于安全考虑，多数机器人厂家并未开放电机的底层力矩控制。综上，并联机构的阻抗控制较难在实际中应用，下面给出一些应对上述问题的解决思路：

由于 6 自由度力传感器的价格较为高昂，若不能提供实时末端接触力，仅通过末端实时位置和速度数据进行阻抗控制，可将式(4.11)中接触力项隐去，如下式所示：

$$\tau = M(q)J(q)M_d^{-1} \left(M_d \dot{J}^{-1}(\dot{q}, q) \dot{q} + B_d \dot{\tilde{e}} + K_d \tilde{e} - M_d \ddot{x}_d \right) - C(\dot{q}, q) \dot{q} - G(q) \quad \dots\dots\dots (4.13)$$

带入式(4.7)可得：

$$M_d \ddot{\tilde{x}} + B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x} = M_d J^{-1}(q) M^{-1}(q) J^{-T}(q) F_e \quad \dots\dots\dots (4.14)$$

由式(4.14)的构成可知，在无法获得实时接触力信息的条件下，并联机构仍有柔顺能力，但各自由度之间出现耦合现象，互相干扰。

应对这种关节力相互耦合的情况，结合关节力矩输入式(4.11)各项的构成，可对其接触力项作局部反馈线性化处理，使得线性阻抗控制器的部分参数线性化，提高被控系统的性能表现。

令 $M_d = -J^T(q)M(q)J(q)$ ，带入式(4.7)可得：

$$-J^T(q)M(q)J(q)\ddot{\tilde{x}} + B_d \dot{\tilde{x}} + K_d \tilde{x} = F_e \quad \dots\dots\dots (4.15)$$

则并联机构除在惯性部分存在耦合项外，均呈现阻抗特性。

4.2.3 导纳控制

导纳控制与阻抗控制同为串级控制结构，区别在其控制内环为位置环，控制外环为力环。在力外环中，布置在并联机构的末端执行器的 6 维力传感器检测与环境的接触力 F_e ，与期望接触力 F_d 作差，将结果输入至导纳控制器，经求

解二阶非齐次线性微分方程后得到参考位置输入 $\mathbf{x}_r$ ，经过运动学逆解模型解算，得到参考关节输入 $\mathbf{q}_r$ ，将关节的位置反馈项 $\mathbf{q}$ 与参考关节输入 $\mathbf{q}_r$ 作差，输入至 PID 关节运动控制器以驱动并联机构的关节运动，实现并联机构的柔顺控制。导纳控制通过调整期望接触力 $\mathbf{F}_d$ 间接关节实际位置 $\mathbf{q}$ ，其控制原理图如下：

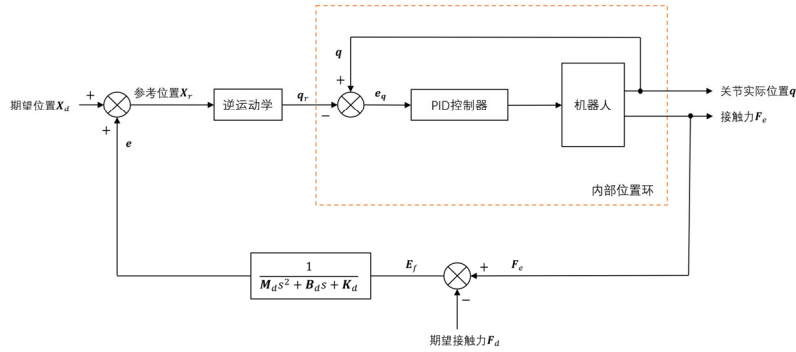


图 4.3 导纳控制原理图

4.2.4 环境动力学模型

导纳控制需要环境动力学模型来生成期望参考轨迹 $\mathbf{x}_d$ ，并联机构与物理环境的交互模型可以用质量-弹簧-阻尼系统来表示，如图 4.4 所示。

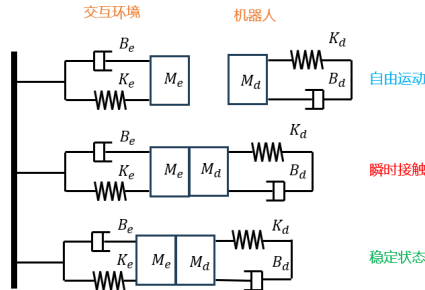


图 4.4 机器人与物理环境的接触模型

由于装配机器人的惯性参数较小，故仅考虑环境刚度和环境阻尼项。如下式所示：

$$\mathbf{F}_e = \mathbf{B}_e (\dot{\mathbf{X}} - \dot{\mathbf{X}}_e) + \mathbf{K}_e (\mathbf{X} - \mathbf{X}_e) \quad \cdots \cdots \cdots (4.16)$$

式中， $\mathbf{B}_e$ 表示环境阻尼矩阵， $\mathbf{K}_e$ 表示环境刚度矩阵， $\mathbf{X}_e$ 表示环境平衡位置。 $\mathbf{B}_e$ 和 $\mathbf{K}_e$ 均为 n 阶对角矩阵，所以环境动力学模型在各自由度方向上呈现的是解耦、线性的特性。

式(4.16)表现末端执行器与环境接触呈现弹簧-阻尼特性，即在与环境瞬时接触有速度-阻尼项和稳定状态下的位置-弹簧项。由于并联装配机构的末端执行

器运行速度较慢，且不是频繁发生瞬时接触的任务，故忽略环境阻尼项，将环境接触模型简化为纯刚度环境，如式(4.17)所示，其响应特性如图 4.5 所示：

$$F_e = K_e (X - X_e) \cdots \cdots \cdots (4.17)$$

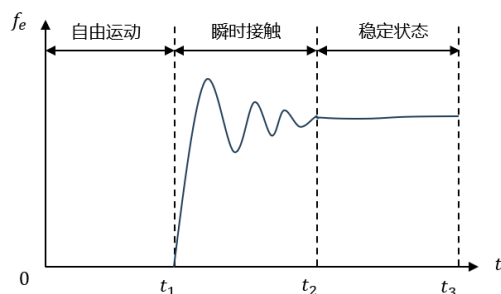


图 4.5 环境接触响应模型

4.2.5 阻抗控制参数分析

本小节通过设计一个仿真实例分析阻抗控制各参数对被控系统的影响。一个单自由度滑块以指定接触力与目标物体产生交互，示意图如下：

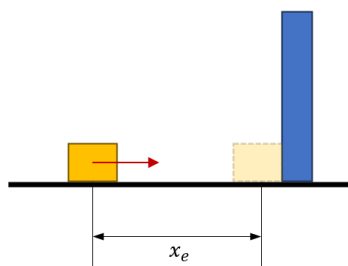


图 4.6 单自由度滑块阻抗控制

参考式(4.6)的形式给出系统的阻抗控制方程：

$$m_d (\ddot{x} - \ddot{x}_r) + b_d (\dot{x} - \dot{x}_r) + k_d (x - x_r) = f_d - f_e \cdots \cdots \cdots (4.18)$$

系统的初始参数如下表：

表 4.1 单自由度滑块系统初始参数

参数名称	值	单位
滑块质量 m	3	kg
环境平衡位置 x_e	1.750	m
环境刚度 k_e	100000	N/m
环境阻尼 b_e	1000	N/(m/s)
期望接触力 f_d	100	N

由于滑块最终稳定在目标物体中，滑块速度、加速度均为 0，故 $\dot{x}_r = 0$ ， $\ddot{x}_r = 0$ 参考位置 x_r 可由纯刚度模型进行计算，如下式所示：

$$k_e(x_r - x_e) = f_d \quad (4.19)$$

$$x_r = \frac{f_d}{k_e} + x_e = 1.751 \quad (4.20)$$

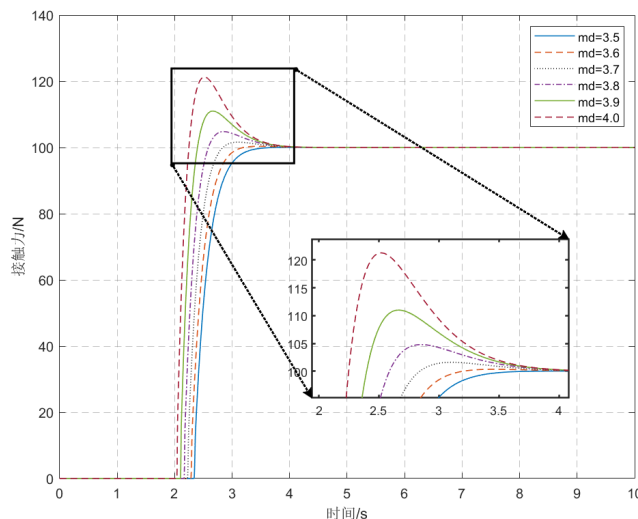


图 4.7 不同质量系数下的接触力响应曲线

令阻尼系数 $b_d = 50$ ，刚度系数 $k_d = 100$ ，通过改变不同的质量系数 m_d 获得接触力的响应曲线，如图 4.7 所示。从图中可以看出，质量系数 m_d 的变化对阻抗控制的接触力稳态误差的影响很小。随着质量系数 m_d 的增大，接触力的响应出现超调现象，且滑块与目标物体的碰撞时间提前，环境接触的自由时间变短。这是由于阻抗控制赋予的期望质量系数 m_d 超过滑块本身的惯性参数，系统的动力学特性表现由阻抗控制代表，这导致滑块的加速度 $\ddot{x}$ 相应降低，速度项和位置项相应增大，由环境接触模型式(4.16)可知，系统瞬时接触时产生较大的接触力 f_e 。所以阻抗控制质量系数的选取应当综合考虑响应时间和力超调现象，避免发生接触碰撞，破坏并联机构本体与环境。

令阻抗控制的质量系数 $m_d = 3.6$ ，刚度系数 $k_d = 100$ ，为获得特性较为明显的系统响应特性，以滑块和参考位置的差值作为衡量参数，通过改变不同的阻尼系数 b_d 获得滑块位置偏差响应曲线，如图 4.8 所示。从图中可以看出，阻尼系数 b_d 的变化对系统稳态响应的变化影响很小。随着阻尼系数 b_d 的减小，位置偏差出现了振荡，同时滑块与目标物体的接触时间也提前了，即系统响应时间提前。而随着阻尼系数 b_d 的增大，振荡现象逐渐消失，系统响应时间逐渐增加。故阻

尼系数选取需要同时考虑系统的振荡特性和响应时间。为了使系统响应曲线最终呈现稳定特性, 对其进行二阶动态响应的分析。重写式(4.3)如下:

$$\ddot{x} + \frac{b_d}{m_d} \dot{x} + \frac{k_d}{m_d} x = \frac{f}{m} \quad \dots\dots\dots (4.21)$$

其固有频率 ω_n , 阻尼比 ξ 如下式表示:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k_d}{m_d}} \quad \dots\dots\dots (4.22)$$

$$\xi = \frac{b_d}{2\sqrt{k_d m_d}}$$

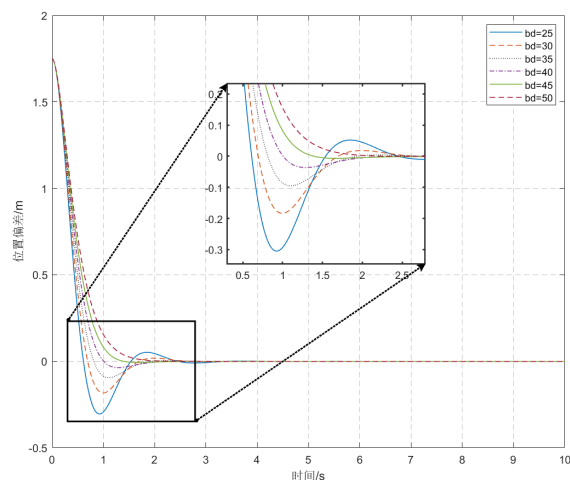


图 4.8 不同阻尼系数下的位置偏差响应曲线

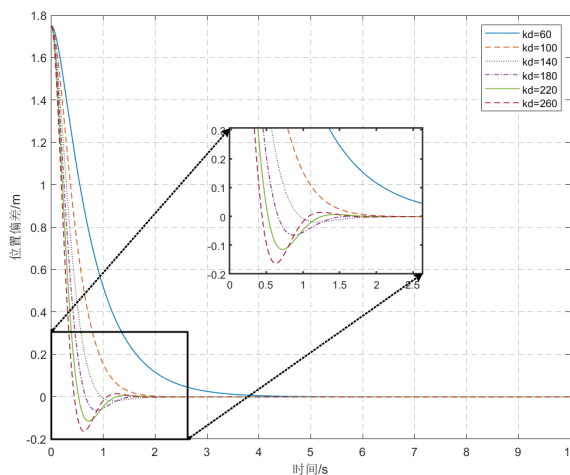


图 4.9 不同刚度系数下的位置偏差响应曲线

当系统的阻尼比 ξ 为临界阻尼或过阻尼状态, 即 $\xi=0$ 或 $\xi>1$ 时, 系统收敛;
当阻尼比 ξ 为欠阻尼状态, 即 $0<\xi<1$ 时, 系统收敛, 呈不断衰减的振荡状态;
当阻尼比 $\xi=0$ 时, 系统呈稳定的振荡状态; 当阻尼比 $-1<\xi<0$ 时, 系统不稳定, 呈不断发散的振荡状态; 当阻尼比 $\xi<-1$ 时, 系统不稳定, 呈发散状态。综上,

并联机构的阻抗控制参数的选取应满足控制系统稳定收敛，即：

$$\xi > 0 \dots\dots\dots (4.23)$$

令阻抗控制的质量系数 $m_d = 3.6$ ，阻尼系数 $b_d = 50$ ，通过改变不同的刚度系数 k_d 获得滑块的位置偏差响应曲线，如图 4.9 所示。

从图中可以看出，随着刚度系数 k_d 的增加，系统出现了振荡和超调现象，响应时间也相应提前。这是因为阻抗控制对滑块赋予为二阶动力学特性，在初始状态的瞬时，滑块的速度 $\dot{x}$ 和加速度 $\ddot{x}$ 均为 0，此时的阻抗控制由刚度项和力偏差进行控制，参考位置 x_r 与初始位置 x 偏差较大，类似于弹簧被拉长，所以阻抗控制器将滑块“拉”回参考位置 x_r ，而更大的刚度系数 k_d 会使滑块被更大的力驱动。

较大的刚度系数会使系统呈现更硬的特性，而若令刚度系数 k_d 等于 0，则系统会随着位置输入的变化相应的变化自身位置，不表现弹簧的复位特性，系统对外仅表现阻尼特性和惯性特性。

由于实验室选用的电机仅开放电机位置环与速度环的控制，并未开放电流环的控制，故选用内环为位置控制，外环为力控制的导纳控制策略；考虑到任务目标为柔性装配对接，无法在末端执行器上布置 6 维力传感器，故选用关节力传感器的接触力检测形式。

4.3 自适应导纳控制策略

4.3.1 自适应控制策略

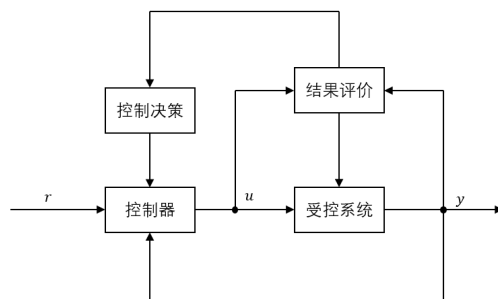


图 4.10 自适应控制结构框图

1951 年，Draper 和 Li 首先提出了自适应控制（Adaptive control）方法，应用于内燃机的控制系统中，使其在内燃机性能特性不确定的情况下，仍然能够

达到最佳性能。在实际的工程中，常常面对大量的不确定因素，如模型的结构和参数不能准确测量、机械摩擦、材料的侵蚀破坏等等，而 PID 控制器在应对这些时变的、强不确定性的系统中鲁棒性较差。自适应控制能够适应模型、参数、扰动的不确定性，相应改变控制器的参数，使指定的性能指标达到最优。其结构框图如图 4.10 所示。

自适应控制需要在线辨识被控系统数学模型的参数。类似于最优控制、常规控制算法，自适应控制也是基于数学模型的控制方法。应用较多也较为成熟的两种自适应控制方法分别为模型参考自适应控制系统（MRAC）和自校正控制系统（STC），MRAC 主要用于随动控制，由参考模型、可调系统和自适应机构三部分组成；STC 需要对被控系统的参数进行在线估计和参数辨识，综合调优，由参数估计和控制器两部分组成。图 4.11 和图 4.12 展现了两者的控制系统结构：

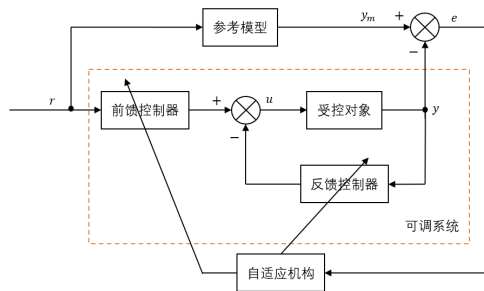


图 4.11 模型参考自适应控制系统（MRAC）结构框图

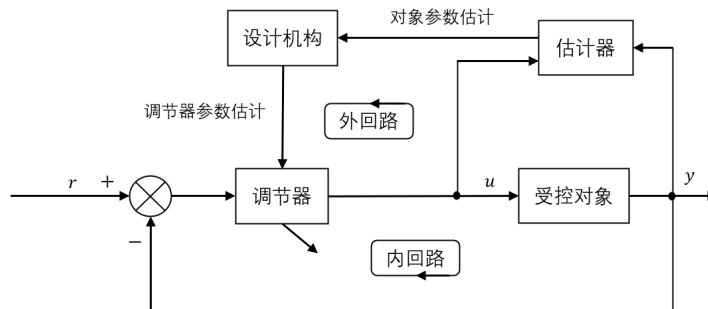


图 4.12 自校正控制系统（STC）结构框图

由于 STC 方法具有结构简单，鲁棒性较强的优点，针对环境刚度和平衡位置的估计较为准确，故本文采用自校正控制方法。

4.3.2 关节力传感器下的接触力计算

关节力传感器的测量值包含驱动并联机构运动部分和与物理环境的接触力

部分,通过第三章推导的动力学模型解算出驱动并联机构运动部分,经雅可比矩阵映射至关节空间,再与测量值作差,得到运动平台与环境的接触力。计算公式如下式所示:

$$\mathcal{F}_e = J^T (\tau - \tau_m) \cdots \cdots \cdots (4.24)$$

式中,动力学模型解算的关节力 τ 计算流程参见式(3.78), τ_m 是6×1维的关节力测量值向量,为向量, $\tau_m = [\tau_{1m} \quad \tau_{2m} \quad \tau_{3m} \quad \tau_{4m} \quad \tau_{5m} \quad \tau_{6m}]^T$, $\mathcal{F}_e$ 是6×1维末端执行器接触力向量,包含接触力和接触力矩, $\mathcal{F}_e = [F_e \quad M_e]^T$ 。

4.3.3 离散化导纳控制器

由于关节电机的驱动是基于离散时间的,故需要对导纳控制方程(4.6)进行等距时间离散化处理,如下式所示:

$$\begin{cases} \ddot{X}(nT) = \ddot{X}_r + M_d^{-1} (F_d - F_e - B_d (\dot{X}(nT) - \dot{X}_r) - K_d (X(nT) - X_r)) \\ X((n+1)T) = X(nT) + \dot{X}(nT)T \\ \dot{X}((n+1)T) = \dot{X}(nT) + \ddot{X}(nT)T \\ \ddot{X}((n+1)T) = \ddot{X}(nT) \end{cases} \cdots \cdots (4.25)$$

式中, $X(nT)$ 表示上一采样时间并联机构末端执行器的实际位置, $X((n+1)T)$ 表示当前采样时间末端执行器的实际位置, X_r 表示末端执行器的参考位置。

4.3.4 导纳控制的稳态误差

由4.2.2节可知,导纳控制器通过反馈线性化完成对并联机构的解耦控制,故本小节从单自由度的角度对导纳控制的稳态误差进行分析。末端执行器与环境的接触交互模型采用纯刚度模型,联立导纳控制模型和环境动力学模型如下式:

$$\begin{cases} e_f = f_e - f_d = m_d \ddot{e} + b_d \dot{e} + k_d e \\ f_e = k_e (x - x_e) & (x \geq x_e) \\ f = 0 & (x < x_e) \end{cases} \cdots \cdots \cdots (4.26)$$

式中, $e = x_e - x_d$,而导纳控制的实现前提是基于并联机构的高精度逆运动学模型,使导纳控制的输出位置高度近似于并联机构的实际运动位置。由第2章

建立的 6-UCU 并联机构逆运动学模型可知, 误差在 10^{-17} m 量级, 故有 $x_c = x$ 。

运动平台与环境的接触使环境平衡位置 x_e 和环境刚度 k_e 发生阶跃变化, 两者的 Laplace 变换结果如下:

$$\begin{aligned} x_e(s) &= \frac{x_e}{s} \dots\dots\dots (4.27) \\ f_e(s) &= \frac{f_e}{s} \end{aligned}$$

对导纳控制的控制方程(4.26)第一行进行 Laplace 变换, 可得其稳态误差方程:

$$\begin{aligned} e_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s e_f(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(m_d s^2 + b_d s + k_d) [k_e (x_d(s) - x_e(s)) + f_d(s)]}{m_d s^2 + b_d s + k_d + k_e} \dots\dots\dots (4.28) \\ &= \frac{k_d}{k_d + k_e} [k_e (x_d - x_e) + f_d] \end{aligned}$$

由式(4.28)可知, 导纳控制的力跟踪稳态误差是关于期望接触力 f_d 和末端执行器期望位置 x_d 的相关函数, 令稳态误差等于 0 可得:

$$\begin{cases} k_d = 0 \\ x_d = x_e - \frac{f_d}{k_e} \end{cases} \dots\dots\dots (4.29)$$

当舍弃导纳控制的刚度 k_d 特性或期望位置 x_d 满足(4.29)二式时, 有稳态力跟踪误差 $e_{ss} = 0$, 即实际接触力收敛于期望接触力, $f_{ss} - f_d = 0$ 。

并联机构的导纳控制消除稳态误差的前提是精确已知环境平衡位置 x_e 和环境刚度系数 k_e , 然而, 在现实情况中, 环境平衡位置和环境刚度系数难以精确测量, 并且通常环境的刚度系数 k_e 很大, 发生接触时, 末端执行器的细微位置变化就会引起非常大的接触力。这就需要对环境平衡位置 x_e 和环境刚度系数 k_e 进行在线估计, 实时调整估计值使得接触力的估计值 $\hat{f}_d$ 收敛于实际接触力 f_e 。本文的估计值使用 $\hat{n}$ 上角标进行表示。

4.3.5 自适应导纳控制算法

对环境平衡位置 x_e 和环境刚度 k_e 进行估计, 重写式(4.29)的二式如下:

$$x_d = \hat{x}_e - \frac{f_d}{\hat{k}_e} \dots\dots\dots (4.30)$$

STC 方法的控制目标是通过调整环境平衡位置的估计值 $\hat{x}_e$ 和环境刚度的估

计值 $\hat{k}_e$ ，使得接触力的估计值 $\hat{f}_e$ 收敛于实际接触力 f_e 。重新列出环境动力学模型的接触力 f_e 表达式(4.17)和其估计值 $\hat{f}_e$ ：

$$f_e = k_e(x - x_e) \quad \dots\dots\dots (4.31)$$

$$\hat{f}_e = \hat{k}_e(x - \hat{x}_e) \quad \dots\dots\dots (4.32)$$

式(4.32)与式(4.31)作差，有：

$$\begin{aligned} \hat{f}_e - f_e &= \hat{k}_e x - \hat{k}_e \hat{x}_e + k_e x_e - k_e x \quad \dots\dots\dots (4.33) \\ &= (\hat{k}_e - k_e)x - \hat{k}_e \hat{x}_e + k_e x_e \end{aligned}$$

令 $Q_k = \hat{k}_e - k_e$ ， $Q_x = -\hat{k}_e \hat{x}_e + k_e x_e$ ， $U = [Q_k \quad Q_x]^\top$ ，式(4.33)可改写为：

$$\hat{f}_e - f_e = [x \quad 1]U = U^\top \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (4.34)$$

对接触力估计值 $\hat{f}_e$ 与真实值 f_e 的误差系统构造正定二次型函数如下：

$$V = U^\top C U \quad \dots\dots\dots (4.35)$$

式中， $C = \text{diag}[c_1, c_2]$ 表示 2 阶正定矩阵。

假设存在 U 的时间导数 $\dot{U}$ ，使其满足如下条件：

$$\dot{U} = -C^{-1} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} (\hat{f}_e - f_e) \quad \dots\dots\dots (4.36)$$

将正定二次型函数(4.35)对时间求导，有：

$$\dot{V} = 2U^\top C \dot{U} = -2U^\top \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} (\hat{f}_e - f_e) = -2(\hat{f}_e - f_e)^2 \quad \dots\dots\dots (4.37)$$

由式(4.35)和式(4.37)可知， V 正定， $\dot{V}$ 半负定，且 $\dot{V}$ 不恒为 0，由 Lyapunov 第二方法的稳定性原理可知，接触力估计值 $\hat{f}_e$ 与真实值 f_e 的误差系统渐近稳定。即 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{f}_e - f_e) = 0$ 。故可改写式(4.32)，然后通过式(4.30)替换环境平衡位置的估计值 $\hat{x}_e$ ，得到稳定状态的接触力公式，如下：

$$f_e = \hat{k}_e(x - \hat{x}_e) = \hat{k}_e \left[x - \left(x_d - \frac{f_d}{\hat{k}_e} \right) \right] = f_d + \hat{k}_e(x - x_d) \quad \dots\dots\dots (4.38)$$

将上式带入导纳控制模型中，可得：

$$m_d \ddot{e} + b_d \dot{e} + (k_d - \hat{k}_e)e = 0 \quad \dots\dots\dots (4.39)$$

式(4.39)表明，自适应控制系统稳定状态下，即 $\lim_{t \rightarrow \infty} (\hat{f}_e - f_e) = 0$ 时，期望接触力与实际接触力相等，即 $f_e = f_d$ 。整套自适应导纳控制系统的设计目标完成。

下面推导 STC 控制算法部分：

将 $\dot{U} = [\dot{Q}_k \quad \dot{Q}_x]^\top$ 和 $C = \text{diag}[c_1, c_2]$ 带入式(4.36)中, 有:

$$\begin{bmatrix} \dot{Q}_k & \dot{Q}_x \end{bmatrix}^\top = -C^{-1} \begin{bmatrix} x & 1 \end{bmatrix}^\top (\hat{f}_e - f_e) \\ \begin{bmatrix} \dot{k}_e - \dot{k}_e \\ -\dot{k}_e \hat{x}_e - \hat{k}_e \dot{\hat{x}}_e + \dot{k}_e x_e + k_e \dot{x}_e \end{bmatrix} = -\frac{1}{c_1 c_2} \begin{bmatrix} c_2 & 0 \\ 0 & c_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix} (\hat{f}_e - f_e) \quad \dots\dots\dots (4.40)$$

由 4.3.4 小节的假设, 环境平衡位置 x_e 和环境刚度 $\dot{k}_e = 0$ 为阶跃变化, 故其变化率为 0, 即 $\dot{x}_e = 0$, 带入式(4.40)中, 可得:

$$\begin{bmatrix} \dot{k}_e \\ -\dot{k}_e \hat{x}_e - \hat{k}_e \dot{\hat{x}}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x}{c_1} \\ -\frac{1}{c_2} \end{bmatrix} (\hat{f}_e - f_e) \quad \dots\dots\dots (4.41)$$

经化简可得:

$$\begin{bmatrix} \dot{k}_e \\ \dot{\hat{x}}_e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{x}{c_1} (\hat{f}_e - f_e) \\ \frac{(\hat{f}_e - f_e)}{\hat{k}_e} \left(\frac{1}{c_2} + \frac{x}{c_1} \hat{x}_e \right) \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (4.42)$$

令 $\lambda_1 = 1/c_1$, $\lambda_2 = 1/c_2$, 对上式进行积分, 结合环境动力学模型接触力估计值公式(4.32)和导纳控制接触力估计值公式(4.30), 可得自适应控制算法:

$$\begin{cases} x_d = \hat{x}_e - \frac{f_d}{\hat{k}_e} \\ \hat{k}_e(t) = \hat{k}_e(0) - \lambda_1 \int_0^t x (\hat{f}_e - f_e) dt \\ \hat{x}_e(t) = x_e(0) + \int_0^t \frac{(\hat{f}_e - f_e)}{k_e} (\lambda_2 + \lambda_1 x \hat{x}_e) dt \\ \hat{f}_e = \hat{k}_e (x - \hat{x}_e) \end{cases} \quad \dots\dots\dots (4.43)$$

6-UCU 并联机构的自适应导纳控制的控制结构如图 4.13 所示, 位于支路关节的力传感器的检测力 τ_m 与逆动力学模型解算的关节力 τ 作差后得到的关节接触力 τ_e , 经雅可比矩阵转换后得到末端执行器接触力 $\mathcal{F}_e$, 与正向运动学解算后得到的末端执行器位姿 $\mathcal{X}$ 和期望接触力 $\mathcal{F}_d$, 共同作为自适应控制器的输入; 得到末端执行器的修正位姿 $\mathcal{X}_c$ 输入至导纳控制器中, 解算得到末端执行器的参考位姿 $\mathcal{X}_r$, 经逆运动学模型, 输出关节参考位置 q_r ; 最终输入至关节电机的位置控制器以驱动并联机构的活塞杆伸缩。

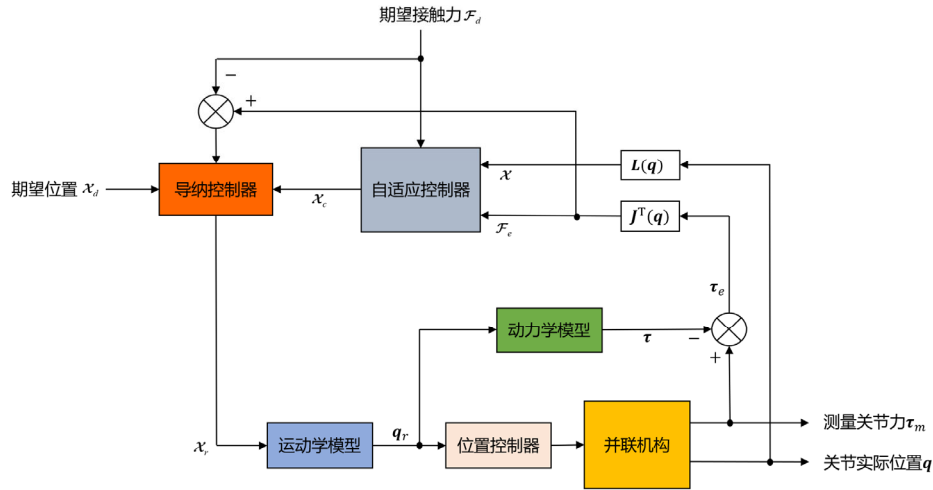


图 4.13 自适应导纳控制结构框图

4.4 仿真实验

图 4.14 为基于机器视觉的法兰盘管道对接作业，分别固定两个管道于并联机构运动平台和任一固定位置。基于自适应控制算法对并联机构的 z 方向移动自由度进行单独控制后输入至导纳控制器，其余 5 个自由度仅进行导纳控制。



图 4.14 基于机器视觉的并联机构管道对接

4.4.1 模型搭建

6-UCU 并联机构的虚拟样机使用 3.4 节所搭建的模型，更改关节输入为位置和速度输入，并设计自适应控制模块和导纳控制模块。简化图 4.14 所示的对接流程，如图 4.15 中的 a) 所示，模型图中运动平台的初始位置为(0.03,-0.02,0.72) m；姿态角为(5,-3,1) deg。以柔性对接管道 A、B 为控制目标，整体仿真程序框图如图 4.16 所示，红色模块为控制模块，其余模块介绍参考 3.4 节。

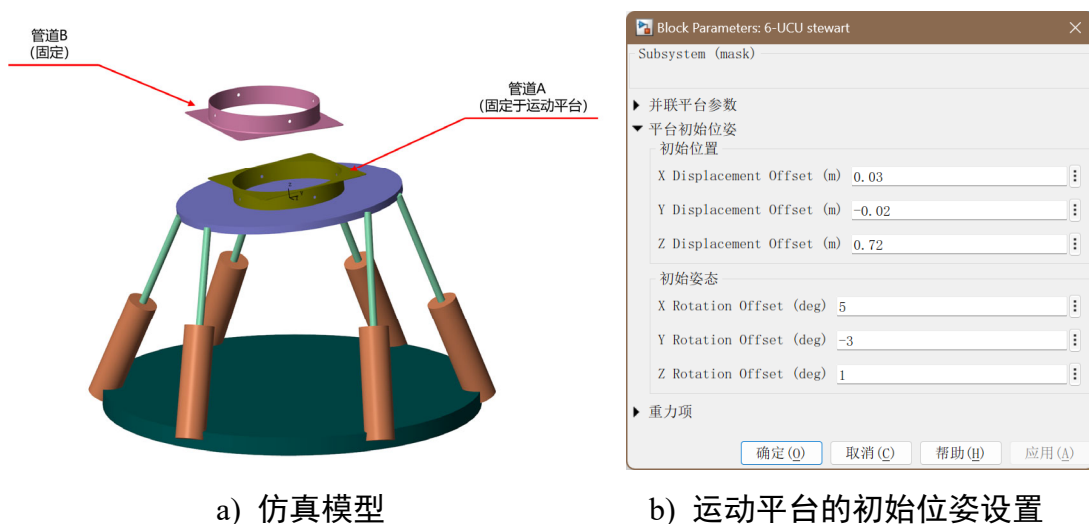


图 4.15 自适应导纳控制仿真测试模型

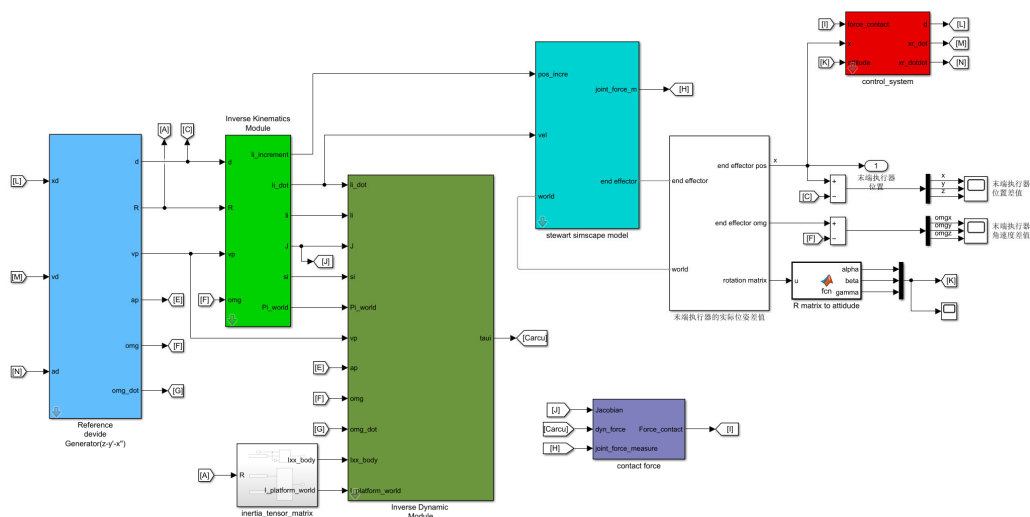


图 4.16 自适应导纳控制仿真程序框图

图 4.17 所示为单自由度的自适应控制仿真程序框图:

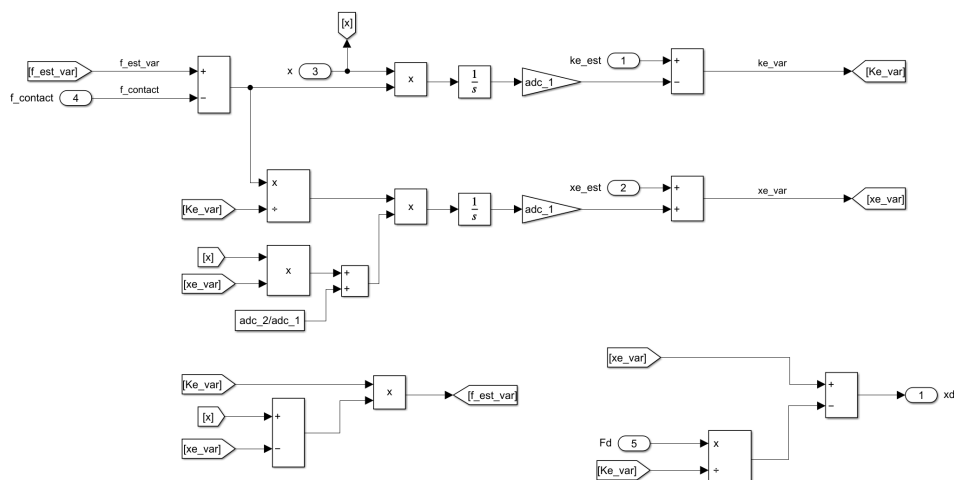


图 4.17 自适应控制算法仿真程序框图

4.4.2 仿真参数设置

6-UCU 并联机构的动力学模型参数设置参考 3.4 节，环境平衡位置、环境刚度、对接目标位置、导纳控制参数、自适应控制参数等参见下表。

表 4.2 仿真系统参数

相关参数	值	单位
环境平衡位置 $\mathbf{x}_e$	(0,0,1.005)	m
环境刚度 $\mathbf{K}_e$	10000	N/m
环境阻尼 $\mathbf{B}_e$	100	N/(m/s)
对接目标坐标	(0,0,1.015)	m
目标惯性矩阵 $\mathbf{M}_d$	diag(1,1,1,3,3,3)	N/(m/s ²)
目标阻尼矩阵 $\mathbf{B}_d$	diag(350,350,350,500,500,500)	N/(m/s)
目标刚度矩阵 $\mathbf{K}_d$	diag(1000,1000,1000,1200,1200,1200)	N/m
自适应控制增益系数 λ_1	1	\
自适应控制增益系数 λ_2	0.2	\
运动平台初始位置	(0,0,0.94)	m
运动平台初始姿态角	(0,0,0)	deg
求解器	ode3	\
仿真步长	0.002	s

4.4.3 仿真验证及结果分析

实验 1 验证自适应控制算法应对不确定性参数的控制效果，期望接触力 $\mathbf{F}_d=[0 \ 0 \ 100 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ ，（ $\mathbf{F}_d$ 前三项为力项，单位为 N；后三项为力偶项，单位为 Nm），设置环境刚度估计矩阵 $\hat{\mathbf{K}}_e = \text{diag}(200,1000,70000)$ N/m，通过改变不同的环境平衡位置估计值 $\hat{\mathbf{x}}_e$ 验证自适应控制效果，如图 4.18 所示，从图中可以看出，尽管环境刚度矩阵的估计值 $\hat{\mathbf{K}}_e$ 和实际值 $\mathbf{K}_e$ 有很大偏差，且环境平衡位置估计值 $\hat{\mathbf{x}}_e$ 均偏离实际环境平衡位置 $\mathbf{x}_e$ ，对于指定接触力的跟踪仍能保证稳定收敛。验证了自适应控制算法。随着环境平衡位置估计值的增加 $\hat{\mathbf{x}}_e$ ，在接触瞬间产生的接触力产生一个峰值，这是由于自适应控制率的环境动力学模型仅考虑了纯

刚度情况，未考虑速度引起的阻尼力，而随着 $\hat{x}_e$ 的不断增大，导纳控制输出的期望位置、速度也在不断增加，因此在接触瞬间产生冲击现象，引起运动平台与对接物体接触力的激增。

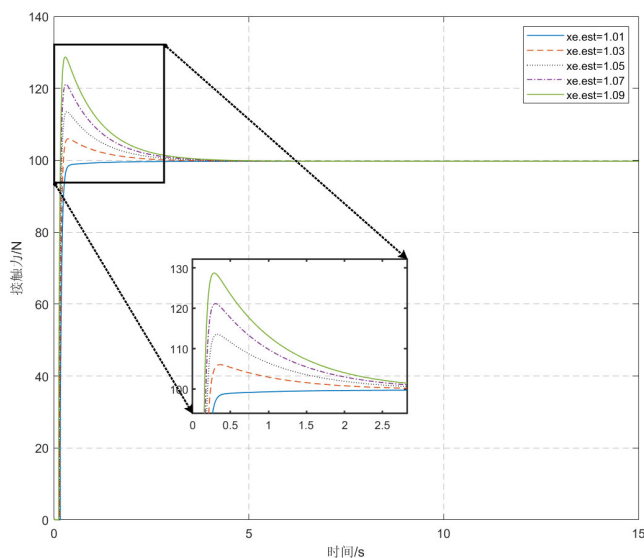


图 4.18 不同环境平衡位置下接触力跟踪效果

实验 2 的任务目标是检验自适应导纳控制对斜坡力输入的柔顺特性，令 $\hat{K}_e = \text{diag}(200, 1000, 70000) \text{ N/m}$ ， $\hat{x}_e = 1.01 \text{ m}$ ，期望接触力 $\mathcal{F}_d = [0 \ 0 \ 100 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ ，在运动平台中心处输入外部力和力偶信号，如图 4.19 所示，该力信号模拟了人手与运动平台的接触，对平台与对接物体的接触面施加力和力矩，包含“推”、“拉”和“旋转”操作，能较好的模拟实际装配作业情况。

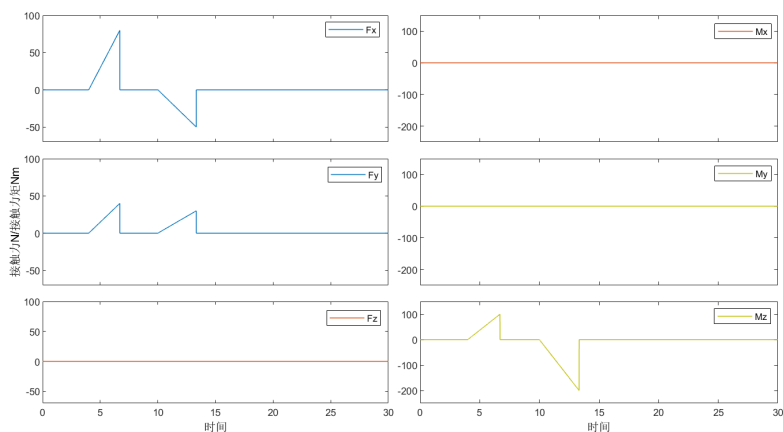


图 4.19 斜坡力信号输入

图 4.20 为运动平台的实际接触力跟踪响应曲线，期望接触力的平均稳态误差 e_f 和系统到达稳定状态的响应时间参见表 4.3。自适应导纳控制能够在较短时间内响应外力变化，并且接触力的稳态误差 e_f 控制在较低的水平。

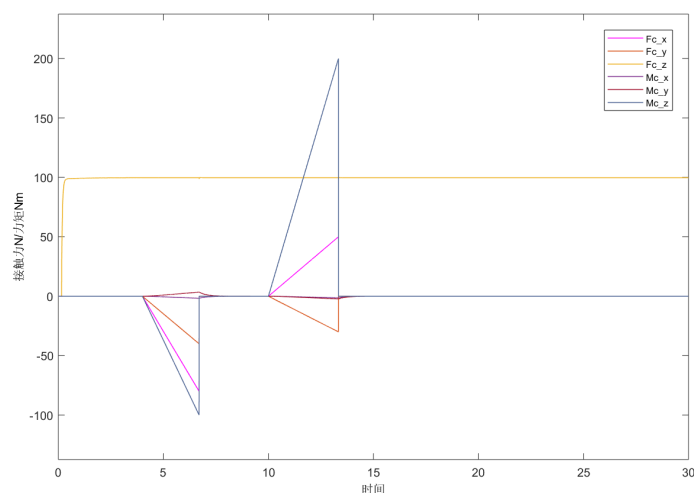

 图 4.20 $\mathcal{F}_d=[0 \ 0 \ 100 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 时的接触力响应曲线

表 4.3 斜坡力输入下的系统控制性能

位姿方向	平均力稳态误差	最大超调量	响应时间/s
x	0 N	0.2123 N	0.02
y	0.0001 N	0.0369 N	0.03
z	-0.9407 N	-0.1771 N	1.62
gamma(Rx)	-0.1728 Nm	0.0264 Nm	1.28
beta(Ry)	0.0409 Nm	3.5085 Nm	1.36
alpha(Rz)	0.0001 Nm	0.2929 Nm	0.03

图 4.21 为实际运动平台位姿变化量曲线，可以看出，在自适应导纳控制下，运动平台在完成指定接触力跟踪的任务同时，能够顺应外力，拥有期望的二阶动力学系统柔顺表现。

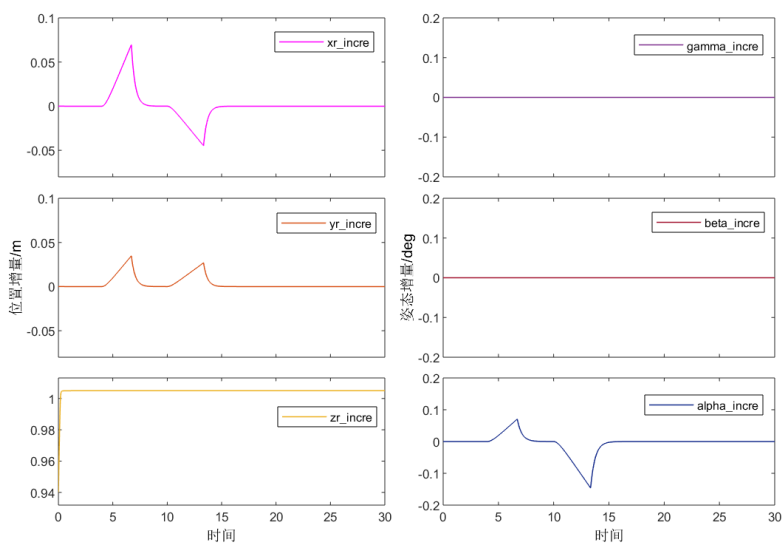


图 4.21 运动平台位姿的实际变化量

运动平台与对接物体的接触力作用方向，有 0.94% 的平均稳态误差，同时在其其他未施加外力的方向有接触力 $\mathcal{F}_e$ 的微小扰动，这是第 3 章动力学建模的不精确导致的，由于忽略作动器绕其轴线方向的力对动力学影响，即 $\omega_i \cdot \hat{s}_i = \dot{\omega}_i \cdot \hat{s}_i = 0$ ，虽然与缸体固连的虎克铰轴线方向与支路轴线方向夹角接近 90° ，且支路的转动惯量较小，但仍降低了并联机构的动力学模型的准确性。这使得由关节力传感器和动力学模型解算的末端执行器接触力与实际接触力存在非线性的微小偏差，导致导纳控制的反馈线性化环节不能完全解耦，最终表现在并联机构的末端执行器上，则是有较小的、互相耦合的平均接触力稳态误差。

实验 3 的任务目标是在实验 2 的基础上，将定值的期望接触力替换成变化正弦力，检验末端执行器在复杂装配环境下的期望力跟踪情况，期望接触力 $\mathcal{F}_d = [0 \ 0 \ 10\sin(2t) + 60 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ ，其余力信号输入情况与实验 2 相同。

图 4.22 展现了变期望力情况下的接触力跟踪情况，运动平台与对接物体的接触时间为 0.23s，对于外力的柔顺表现与实验 2 类似，具有较为理想的接触力跟踪性能，其控制性能表现参见表 4.4。

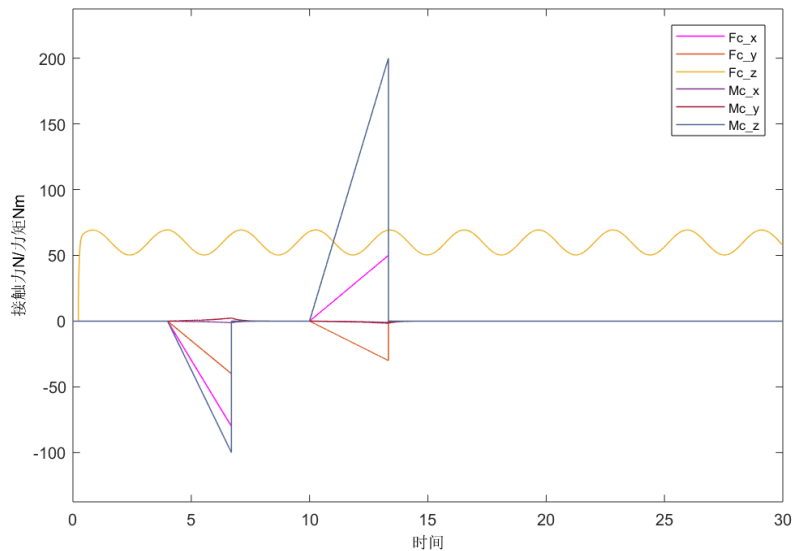


图 4.22 $\mathcal{F}_d = [0 \ 0 \ 10\sin(2t) + 60 \ 0 \ 0 \ 0]^T$ 时接触力响应曲线

表 4.4 变力跟踪的系统控制性能

位姿方向	平均力稳态误差	最大超调量	响应时间
x	0 N	0.2089 N	0.02
y	0.0002 N	0.0369 N	0.03
z	-0.7218 N	0.8045 N	1.17

续表 4.4

位姿方向	平均力稳态误差	最大超调量	响应时间
gamma(Rx)	-0.1041 Nm	0.0003 Nm	1.62
beta(Ry)	0.0221 Nm	2.3502 Nm	1.33
alpha(Rz)	0.0001 Nm	0.2938 Nm	0.03

实验 1、2、3 分别验证了 6-UCU 并联机构的自适应导纳控制算法在环境平衡位置不确定、各方向外力输入、变期望接触力情况下的控制性能。平均接触力稳态误差在 1%以内，具有指定的柔顺特性。

4.5 本章小结

考虑并联机构在面对未知环境的实际装配作业，提出一种自适应导纳控制策略。首先分析了阻抗控制和导纳控制的控制原理和控制器设计方法，然后为了应对环境的不确定性问题，简要介绍自适应控制算法，选择自校正控制策略来实时估计环境特性，实现对接触力的准确估计，通过 Lyapunov 第二方法证明自适应导纳控制算法渐进稳定。最后在 Multibody 中进行仿真分析，验证提出的控制算法在不同工况下的稳定性和鲁棒性，分析仿真结果中稳态误差的来源。

第 5 章 实验验证与分析

5.1 Stewart 并联运动平台搭建

5.1.1 零件选用

6-UCU 并联机构的 6 条支路选用 YAMAHA 单轴机器人 T412BK200。通过电机带动丝杠旋转并使滑台移动。单轴机器人由 ERCD 控制器进行控制，拥有 4 种命令格式：程序、点跟踪、在线命令和脉冲串，控制器的输入电源为 24V。图 5.1 a) 为 T412BK200 的零件图，图 5.2 为其装配图。

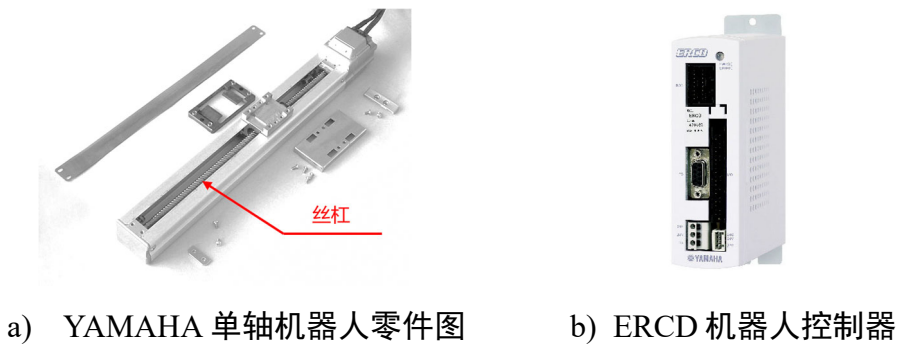


图 5.1 YAMAHA 单轴机器人系统

将拥有旋转能力的活塞杆固连至滑台，使得并联机构的单一支路具有主动位移和被动旋转的能力，可参见图 2.2。单轴机器人的性能参数如表 5.1 所示。

表 5.1 T412BK200 性能参数

参数		值	单位
电机输出 AC		30	w
重复定位精度		0.02	mm
减速机制		滚珠丝杠	C10 级
滚珠丝杠导程		12	mm
最大速度		720	mm/s
最大有效载荷	水平安装	4.5	kg
	垂直安装	1.2	kg

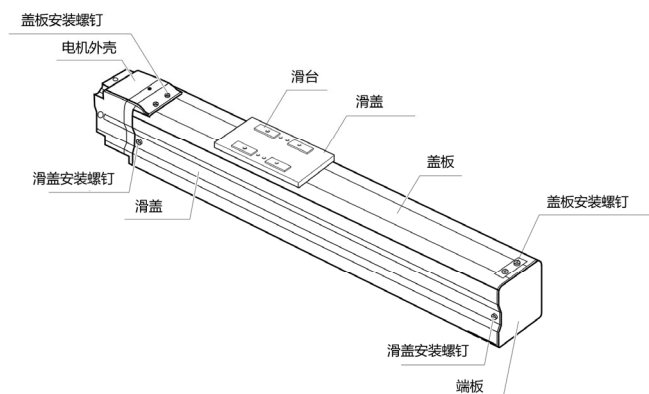


图 5.2 T412BK200 单轴机器人装配图

模拟/数字转换器芯片选用海芯科技的 HX711 芯片。机器人 T412BK200 与计算机端的通信转换器选用 FT232 芯片，可以将 USB 协议转换为 TTL 等串口通信协议，提供计算机与控制器之间通信的能力。在电机控制柜中的布置如图 5.3 所示。

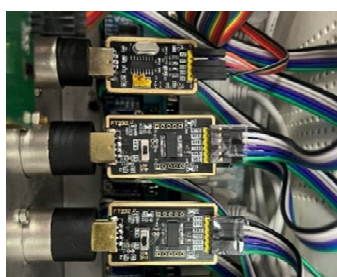


图 5.3 FT232 转换器布置图

关节力传感器采用力准传感的 S 型测力传感器 LFS-02，通过两端的固定螺丝将传感器连接于滑台与活塞杆之间，由两侧应变片的形变，改变电阻桥式电路的电压来检测力的变化，三维尺寸为 $19.1 \times 16 \times 6\text{mm}$ ，实物图和布置图如下所示。



a) LFS-02 型力传感器实物图



b) 力传感器布置图

图 5.4 力传感器在 T412BK200 的应用

LFS-02 型力传感器的量程为 10kg，其余性能参数参见表 5.2。

表 5.2 LFS-02 型力传感器部分性能参数

参数	值	参数	值
量程	10kg	零点温度漂移	$\pm 0.05\% \text{F.S.} / 10^\circ \text{C}$
材质	不锈钢	输入/输出阻抗	$350 \pm 15 \Omega / 350 \pm 3 \Omega$
输出灵敏度	$2 \sim 10\% \text{mV} / \text{V}$	使用电压	$3 \sim 10 \text{V}$
零点输出	$\pm 2 \text{F.S.}$	重复性	$\pm 0.05\% \text{F.S.}$

5.1.2 力传感器标定

LFS-02 型力传感器安装至单轴机器人后, 需要进行标定以确定其工作特性曲线, 使其测量范围与精确度一致。下面以单一支路的力传感器标定作为示例。

LFS-02 力传感器为线性传感器, 其工作线如式(5.1)所示:

$$u = kt + b \quad \cdots \cdots \cdots (5.1)$$

式中, k 为传感器的输出灵敏度; b 为传感器的零点输出; t 、 u 为传感器标定前、后的输出。

参考 Akihiko Yokoyama 等人^[70]理论推导, 最小二乘法的误差方程可用下式表示:

$$\text{Error}(\mathbf{w} | \mathbf{X}, \mathbf{y}) = (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}) \quad \cdots \cdots \cdots (5.2)$$

式中, $\mathbf{X}$ 为 5×8 的样本输入矩阵; $\mathbf{y}$ 为 5 组数据的 5×1 误差函数矩阵; $\mathbf{w}$ 为待求的 8×1 拟合权重参数。

式(5.2)误差方程的最优解可由下述方法求得:

$$(\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y})^\top (\mathbf{X}\mathbf{w} - \mathbf{y}) = \mathbf{w}^\top \mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{w} - 2(\mathbf{X}\mathbf{w})^\top \mathbf{y} + \mathbf{y}^\top \mathbf{y} \quad \cdots \cdots \cdots (5.3)$$

上式中, 拟合权重参数 $\mathbf{w}$ 为自变量, 故其极小值在其零点处, 即:

$$2\mathbf{X}^\top \mathbf{X} \mathbf{w} - 2\mathbf{X}^\top \mathbf{y} = 0 \quad \cdots \cdots \cdots (5.4)$$

故误差方程的最优解为:

$$\mathbf{w} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y} \quad \cdots \cdots \cdots (5.5)$$

表 5.3 砝码标准力值

砝码编号	1	2	3	4	5	6	7
砝码质量/g	22	234	334	534	784	984	1385

通过高精度电子秤测得的 7 组砝码作为标准力值，如表 5.3 所示，再加上空载的零点输出，共 8 组数据。分别用力传感器测得 5 组数据，由最小二乘法求得拟合曲线，如图 5.6 所示，该支路力传感器的工作线为：

$$y = -0.2353x + 19690.9929 \dots\dots\dots (5.6)$$

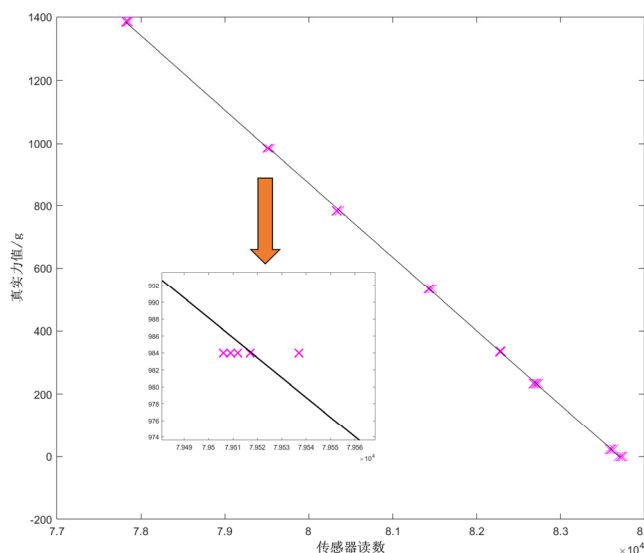


图 5.5 力传感器拟合曲线

拟合曲线最大偏差 $\Delta_{\max}=3.2291$ ，相对其最大输出的误差 δ 可由式(5.7)计算，结果为 0.23%，满足关节力检测使用需求，LFS-02 型力传感器的标定工作完成。

$$\delta = \frac{\Delta_{\max}}{u_{\max} - u_{\min}} \times 100\% = \frac{3.2291}{1387.2483 + 12.5514} \times 100\% = 0.23\% \dots\dots\dots (5.7)$$

5.1.3 系统搭建

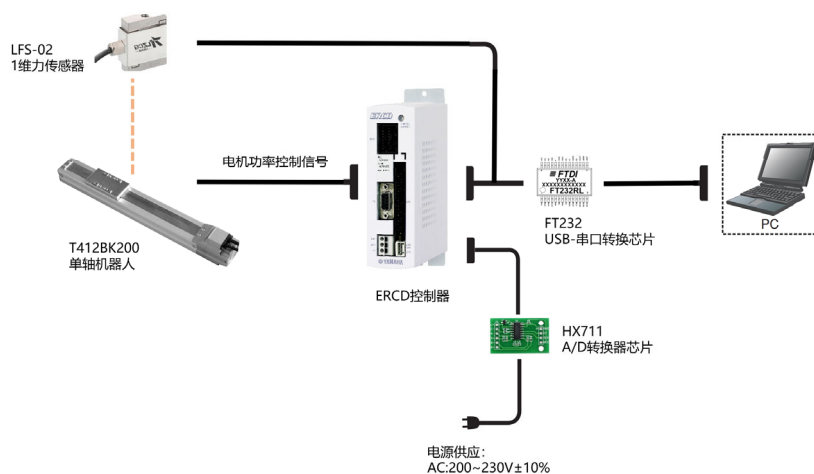


图 5.6 单自由度机器人控制系统配置

6-UCU 并联机构由 6 条 6 自由度的支路并联而成，单一支路的控制系统配

置如图 5.6 所示。计算机输入位置和速度控制信号，经 USB-串口通信协议转换后，变为 ERCD 控制器的电机功率控制信号并输入至 YAMAHA 单轴机器人。与之相反，关节力传感器输出力信号，经转换后由计算机接收。

将六条这样的支路控制系统连接至基座和运动平台后，即可完成并联机构的搭建，如图 5.7 a) 所示。将各支路的 ERCD 控制器、电源和通信转换芯片集中布置在控制柜中，接线后电机控制柜参见图 5.7 b)。

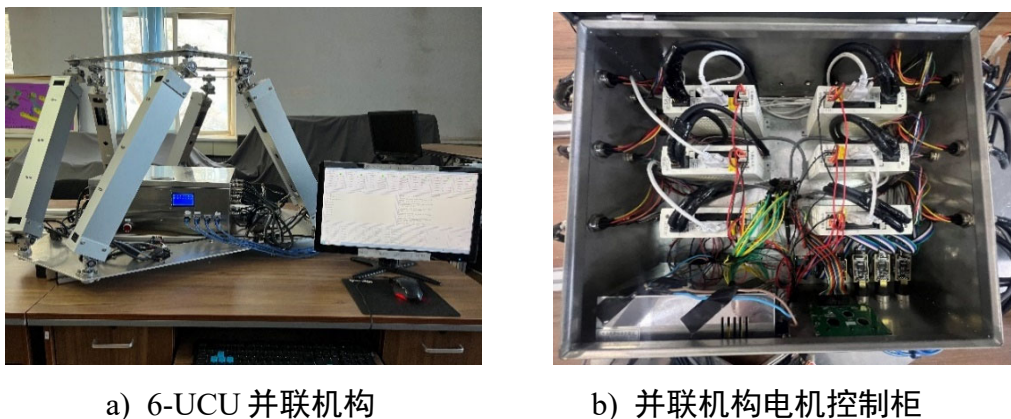


图 5.7 6-UCU 实验台

表 5.4 所示为并联机构的安装尺寸和系统的初始状态。由 2.3.2 小节可知，雅可比矩阵仅受铰点分布和当前位置和姿态的影响，与运动状态无关。正确安装各虎克铰和单轴机器人的滑台（滚珠丝杠）即可保证系统结构尺寸和初始状态的准确性。

表 5.4 6-UCU 机构结构参数和初始状态

结构参数		值	单位
基座	半径	560	mm
	厚度	5	mm
	铰点分布夹角	15	deg
	半径	360	mm
运动平台	厚度	5	mm
	铰点分布夹角	22.5	deg
	初始上表面形心位置	(0,0,560.73)	mm
	初始角度	(0,0,0)	deg
	上下铰点初始间距	600	mm

上位机（计算机）通过软件与并联机构通讯，因此，设计一款方便易用、功能丰富的软件是必要的。使用 Matlab 2021b 中的 APP Designer 工具进行软件设计，采用模块化的设计思路，通过实时显示收发的数据，直观的掌控并联机构的运动状态，便于控制策略的实现。

如图 5.8 所示，软件界面包含串口开关、协议设置、各支路位置和速度控制、复位和中止功能，关节力信号同步接收并显示在右侧信号接收区域。

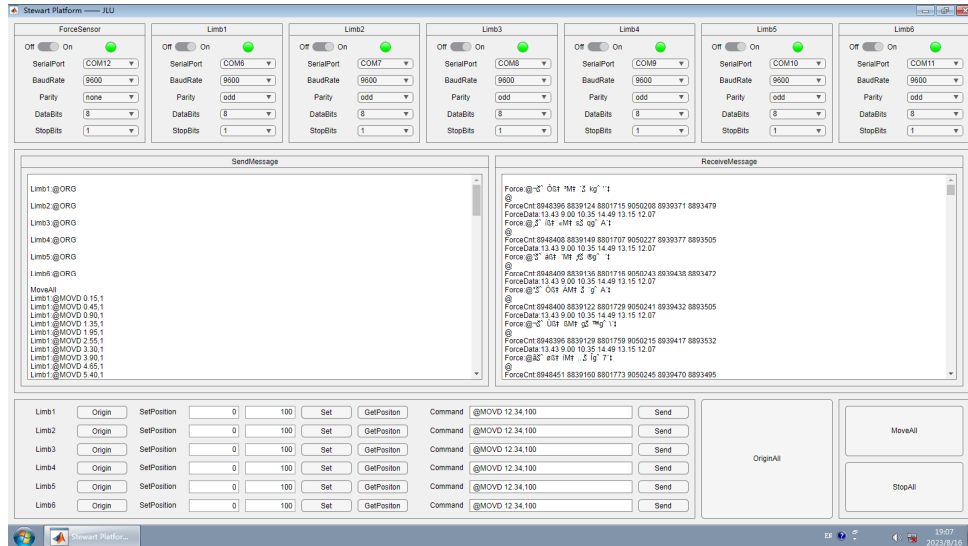


图 5.8 上位机通讯软件界面

5.2 柔顺控制策略的实验验证和分析

5.2.1 搭建实验台架

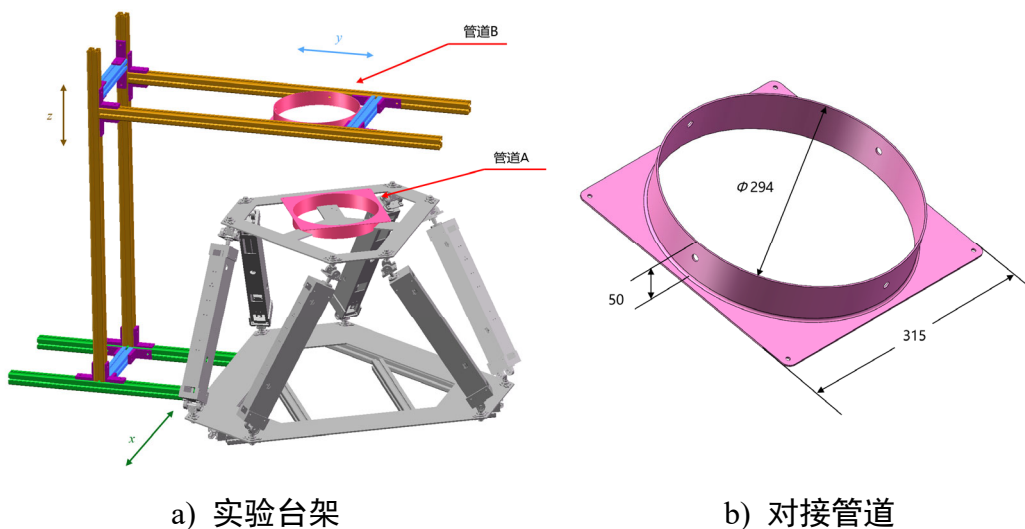


图 5.9 模拟管道对接实验台架

为了实现 4.4.1 小节所示管道柔性对接的任务目标, 需要设计一套能够自由固定管道的设备, 如图 5.9 中 a) 所示, 该固定架在自由状态下拥有 3 个移动自由度, 可以通过角槽顶丝约束各移动自由度, 并通过角码和 T 型螺栓固定住对接管道 B。采用壁厚 2.5mm 的欧标 4040L 铝型材安装, 在保证固定架抗弯刚度的同时不干涉并联机构的工作空间, 其尺寸参数如表 5.5 所示。

表 5.5 铝型材固定架参数

名称	尺寸/mm	质量/kg
长支架 (黄)	1200	1.98
短支架 (绿)	800	1.32
短横臂 (蓝)	294	0.49

上述固定架安装在 6-UCU 并联机构后的实验台如图 5.10 所示。分别为: a) 未固定管道; b) 固定管道 A、B 后的正视图; c) 固定管道 A、B 后的俯视图。

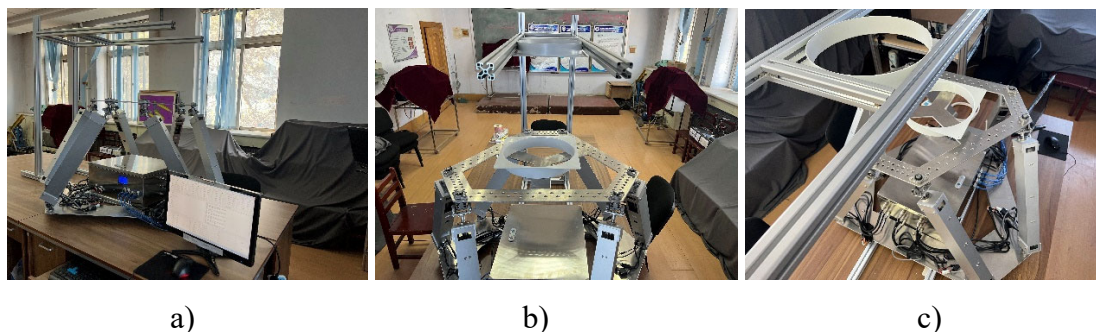


图 5.10 Stewart 并联机构管道对接实验台

5.2.2 自适应阻抗控制算法验证

实验验证 4.3.5 节的自适应控制算法, 预设参数如表 5.6 所示。将目标刚度矩阵的两个横向移动自由度和垂直于基座的旋转自由度设置为 0, 以便于管道法兰盘对接的手动调整, 自适应控制应用于 z 轴移动自由度的控制, 以实现在未知目标对接管道 B 的实际位姿和刚度条件下, 以 80N 的预设接触力进行对接。

表 5.6 自适应导纳控制算法参数设置

相关参数	值	单位
环境平衡位置 $\mathbf{x}_e$	(0,0,0.95)	m
环境刚度 $\mathbf{K}_e$	10000	N/m

续表 5.6

相关参数	值	单位
环境阻尼 B_e	100	N/(m/s)
目标惯性矩阵 M_d	diag(1.5,1.5,1.5,3,3,3)	N/(m/s ²)
目标阻尼矩阵 B_d	diag(450,450,450,750,750,750)	N/(m/s)
目标刚度矩阵 K_d	diag(0,0,800,2400,2400,0)	N/m
自适应控制增益系数 λ_1	1	\
自适应控制增益系数 λ_2	0.2	\
运动平台初始位置	(0,0,0.561)	m
运动平台初始姿态角	(0,0,0)	deg
求解器	ode3	\
仿真步长	0.002	s

图 5.11 所示为关节力传感器测出的接触力信号在消除运动平台的动力学因素影响后，经雅可比矩阵映射至末端执行器得到的实际接触力信息。计算方法方法参见 4.3.2 小节推导，下面重新列出计算公式：

$$\mathcal{F}_e = J^T (\tau - \tau_m) \dots\dots\dots (5.8)$$

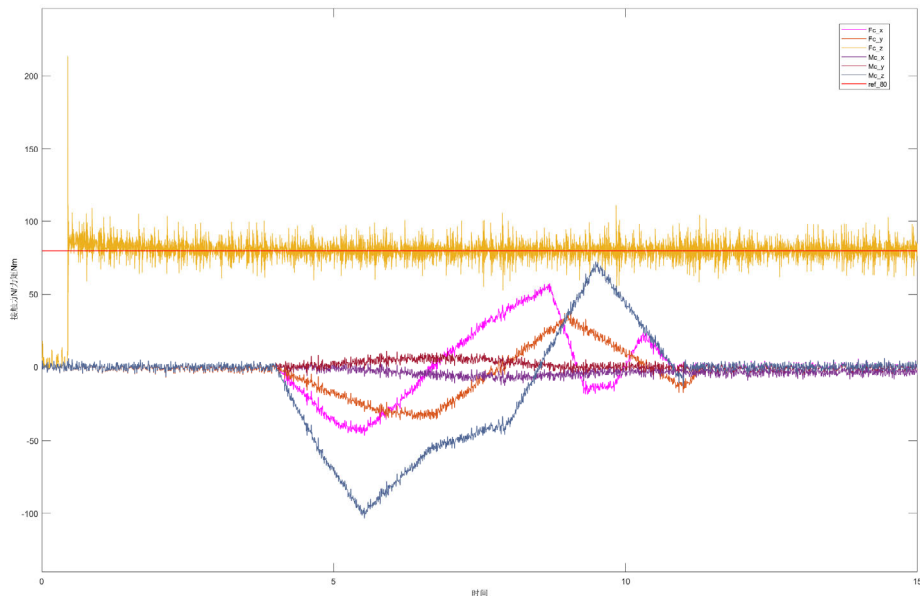


图 5.11 对接管道实际接触力

从图 5.11 可以看出，0~0.44s 间，管道 A 处于自由运动状态；0.44~0.47s 间，管道 A、B 发生瞬时接触，碰撞瞬间接触力达到峰值 212.2N；随后进入稳定状

态，垂直方向的自适应控制接触力数据可视化内容参见图 5.12，平均力偏差比率为 0.44%，其余相关指标如表 5.7 所示：

表 5.7 垂向接触力数据性能指标

参数	均值	方差	标准差	峰度	偏度
值	80.3565	28.3827	5.3275	5.0501	0.1638

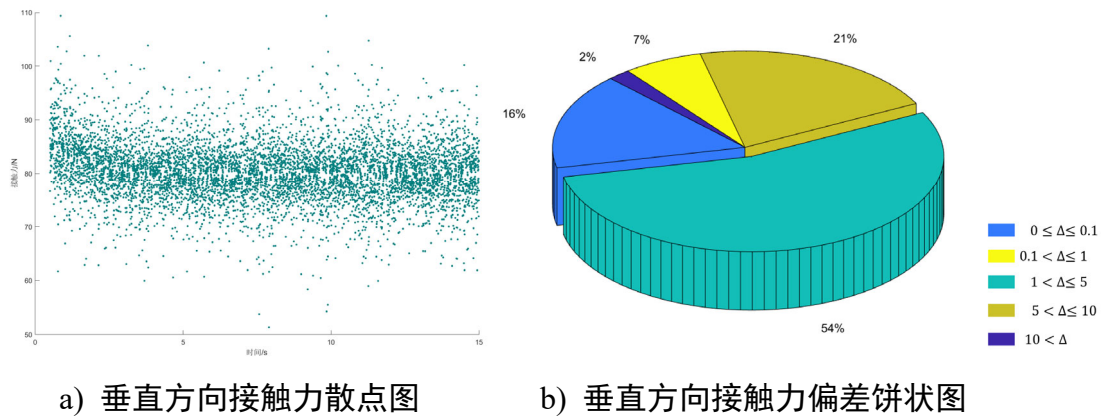


图 5.12 自适应控制接触力数据可视化

在 4s 后，进行人为干涉对接过程，由于目标导纳特性的两个水平移动自由度和一个垂直旋转自由度方向的刚度均设定为 0，故可以在克服惯性特性、阻尼特性和管道法兰盘间摩擦力的条件下，于水平方向自由移动和旋转，以实现对准目标。4~11.2s 体现了这个多次人工调节的过程，最终管道 A 完成了对接和法兰盘对正的目标，姿态角为(0.07, -0.01, 18.66) deg，将各关节位置和速度经 2.3 节正向运动学迭代计算，得到末端执行器的位姿实时参数如图 5.13 所示。

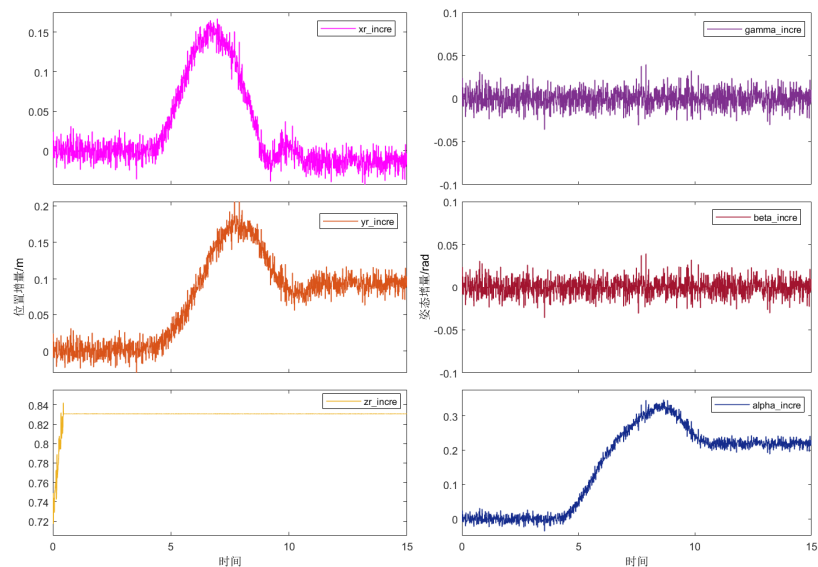


图 5.13 末端执行器位置和姿态角变化

从上述实验结果可以得出结论：第 4.3 节推导的 6-UCU 并联机构自适应导纳控制算法可以较好的在未知环境信息的情况下，完成管道对接的任务，并且，并联机构呈现指定的阻抗特性，避免发生机器与人、机器与机器间的刚性碰撞。

5.3 本章小结

本章从实物验证的角度出发，介绍并联机构各主要零件的型号和性能参数，基于 Matlab/App Designer 开发一款软件，实现电脑端到并联机构各支路 ERCD 控制器的通讯功能，随后搭建 6-UCU 并联机构实验台，以符合结构刚度和不干涉并联机构的工作空间为目标，固定待对接管道。最后验证第 4 章提出的自适应导纳控制算法，在未知环境刚度和平衡位置的情况下，以 0.44%的预设接触力偏差比率，实现柔性对接装配功能，满足实际工作任务需求。

第 6 章 工作总结与展望

6.1 全文总结

本文主要研究了 6 自由度 Stewart 并联机构的运动学、动力学建模和在未知环境下的柔顺控制问题,通过自适应导纳控制算法,实现了 6-UCU 并联机构在人机协作工况下的管道对接安装功能,提高了 Stewart 并联机构的智能化作业能力,使其可以应对更复杂的、精度高的工作内容。基于关节力传感器的并联机构,通过安装在支路单轴机器人移动滑台上的一维力传感器,借助运动学和动力学的精确模型,实现了对末端执行器接触力的准确感知。上下管道的对接安装,对位置和姿态角的准确对正有较高的需求,针对对接物体的刚度和平衡位置难以获取的实际情况,自适应算法通过关节力传感器的接触力信号,以很低的误差准确跟踪指定接触力,此外,导纳控制算法让对接过程拥有了顺应外力的能力,可以实现人机协同作业。相比于传统的基于运动学的位置控制型并联机构,本文提出的自适应导纳控制算法可以更灵活、安全的实现力控制和位置控制。本文的主要工作如下:

(1) 确定 Stewart 并联机构的选型,建立了 6-UCU 并联机构的运动学模型,并以迭代的方式推导其正运动学的数值解法,然后基于牛顿-欧拉法完成并联机构的动力学建模,通过 Matlab/Multibody 搭建仿真模型,通过跟踪预定轨迹验证运动学和动力学模型的正确性。

(2) 提出了自适应导纳控制算法,实现并联机构在管道对接任务中的主动柔顺控制。首先详细介绍了阻抗控制和导纳控制算法的原理,例证分析控制参数中质量系数、阻尼系数、刚度系数在瞬态、稳态和超调上的控制表现,随后引入自适应控制,以满足在未知环境刚度和环境平衡位置的条件下,对预定接触力的准确跟踪。最后借助关节力传感器和动力学模型得到末端执行器接触力,通过仿真测试,得到算法的自适应和柔顺特性表现较好的结论。接触力误差仅在 1%以内。

(3) 完成搭建 6-UCU 并联机构的实验台,开发了上位机与机器人控制器的

通讯软件，通过铝型材支架固定对接管道，在未知待对接管道的刚度、位置和姿态角的条件下，完成了以 0.44% 预定接触力偏差对接管道的任务目标，并通过人机协作实现法兰盘螺纹孔的对正。

6.2 研究展望

本文研究的并联机构柔顺控制策略，能够基本实现以指定的接触力，对接两个处于任意位置和姿态角的管道，并且拥有主动柔顺的能力，但在理论和实际实践过程中，仍有一些需要完善的内容和待解决的问题，下面主要列出 3 点：

（1）本文的并联机构动力学建模过程，忽略丝杠绕其轴线方向的转动对动力学影响，忽略关节摩擦力等因素，降低了动力学模型的准确性，在大型、高速的并联机构上有较为显著的影响。若在建模过程将这些因素考虑在内，可以提高动力学模型的准确性，能较好的提升如动力学前馈控制等含有动力学因素的控制算法性能表现。

（2）实验所采用的一维关节力传感器受安装环境、动力学模型的准确性、运动平台位姿准确性的影响，不能准确的解得末端接触力的信息，降低了自适应导纳控制算法的控制效果。若在末端执行器布置 6 维力传感器，可以提高并联机构的力控制精度。

（3）实验平台的位置和姿态角信息全部依赖于运动学模型和安装的准确性，缺少激光定位或视觉系统获得末端执行器的实时位姿信息进行辅助修正，需要布置更多传感器以提高并联机构运动与控制的精度。

参考文献

- [1] 王喜文著. 工业机器人 2.0 智能制造时代的主力军[M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [2] 曾莉, 蒋文蹊. 工业机器人全球专利分析[J]. 中国发明与专利, 2020, 17(02):73-79.
- [3] 邱语, 张卫国. 机器人应用与劳动力就业: 来自中国制造企业的经验证据[J]. 广东财经大学学报, 2023, 38(04):18-36.
- [4] 2023 ITES 深圳工业展焕新起航[J]. 模具制造, 2023, 第 23 卷(5): 10-11.
- [5] 赵忠. 基于逆动力学前馈系统的并联机器人控制技术研究[D]. 吉林大学, 2020:1-2.
- [6] 赵敏. 装配机器人作业过程控制系统应用与软件开发[D]. 东南大学, 2016:1-2.
- [7] Drake S H. Using compliance in lieu of sensory feedback for automatic assembly.[D]. Massachusetts Institute of Technology, 1978.
- [8] 李俊伯. 工业机器人技术及应用探索[J]. 中国科技期刊数据库 工业 A 2023.7.157-162.
- [9] Gough V.E, Whitehall, S.G. Universal Tyre Test Machine[C]. Proceedings of the FISITA Ninth International Technical Congress, 1962: 117-137.
- [10] Stewart D. A Platform with Six Degrees of Freedom. Proceedings of .International Mechanical.Engineerings, London, 1965, 180(15): 371-386.
- [11] 黄真, 孔令富. 并联机器人机构学理论及控制[M]. 机械工业出版社. 1997. 5-6.
- [12] 阿齐 Archie. 机器人运动学分析与动力学分析主要作用[EB/OL]. (2023-12-15)[2023-3-11]. https://blog.csdn.net/m0_61712829/article/details/135184597.
- [13] F.wen, C.Liang. Displacement analysis of the 6-6 Stewart platform mechanisms. Mechanism and Machine Theory[J], 29(4):547-557, 1994.
- [14] 叶鹏达. 低耦合度可重构并联机构拓扑特性、运动学及刚度的研究[D]. 南京林业大学, 2022.

- [15]Karmakar, Sourabh;Turner, Cameron J.Forward kinematics solution for a general Stewart platform through iteration based simulation.[J].International Journal of Advanced Manufacturing Technology,2023,: 1-13.
- [16]李海涛, 马军. Stewart 型六自由度并联运动平台运动分析及仿真[J]. 机械设计与制造, 2022, (03):279-283.
- [17]段志琴, 高宏力, 董林威. 基于 BP 神经网络-牛顿迭代法的 6-DOF 并联机器人正解[J]. 机械制造与自动化, 2023, 52(05):24-27+41.
- [18]黄晓宾. 基于虚拟样机技术的 6 自由度 3-PRPS 并联机器人运动学与动力学的研究及参数优化[D]. 南京理工大学, 2013.
- [19]J.Y.S Luh, M.W..Walker, and R.P. Paul, “On-Line Computational Scheme for Mechanical Manipulators,” Transactions of the ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control, 1980.
- [20]John J. Craig. Introduction To Robotics Mechanics and Control, Fourth Edition[M]. 2005.
- [21]李永泉, 郭雨, 张阳等. 基于牛顿欧拉法的一种空间被动过约束并联机构动力学建模方法[J]. 机械工程学报, 2020, 56(11):48-57.
- [22]陈晓阳. 基于张力网络的冗余串并联机构虚拟分解控制研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [23]沈耀辉, 张学祥, 王若冰等. 6-UPS 并联机器人动力学参数辨识[J]. 机械设计与制造工程, 2023, 52(03):20-26.
- [24]Elyad Khanbabayi, Mohammad-Reza Sayyed Noorani.Design computed torque control for Stewart platform with uncertainty to the rehabilitation of patients with leg disabilities[J].Computer methods in biomechanics and biomedical engineering,2023, 1-14.
- [25]徐灵敏. 基于几何代数的两转一移并联机构分析与综合[D]. 浙江理工大学, 2021.
- [26]韩博, 韩媛媛, 许允斗等. 基于螺旋理论的四面体可展机构运动特性与动力学分析[J]. 机器人, 2020, 42(01):21-28+38.
- [27]关永, 张景芝等人. 拉格朗日力学理论的形式化与机器人动力学形式化分析[M]. 科学出版社.2022.125-129.
- [28]陈修龙, 崔梦强. 基于绝对节点坐标法的空间并联机构刚柔耦合动力学建模

- [J]. 农业机械学报, 2021, 52(04):392-401.
- [29] 郝亮亮, 刘小娟, 杜婷等. 基于两种建模方法的冗余并联机器人的动力学对比研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (11):33-39.
- [30] 彭远生, 代洪华, 张皓等. 仿生抗冲击 Stewart 隔振平台的动力学与控制[J]. 西北工业大学学报, 2021, 39(02):258-266.
- [31] 郑龙魁, 向阳, 盛晨兴. 故障滚动轴承的非线性动力学建模与振动分析[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2022, 43(05):681-688.
- [32] Shaoying He;Langlang Sun;Yunwen Xu;Dewei Li.A Modeling and Data-driven Control Framework for Rigid-soft Hybrid Robot with Visual Servoing[J].IEEE Robotics and Automation Letters,2023,Vol.8(11): 1-8.
- [33] 马晓君, 刘玉阳, 贾秋生等. 下肢外骨骼康复机器人动力学仿真与分析[J]. 机械传动, 2022, 46(12):106-111+118.
- [34] 刘臻, 胡三宝, 胡军华等. 基于深度学习方法的含间隙铰链多刚体系统的动力学建模与分析[J]. 机械工程学报, 2022, 58(09):136-146.
- [35] J.Wang and C.M.Gosselin. A new approach for the dynamic analysis of parallel manipulators. Multibody System Dynamics,2(3):317~334, 1998.
- [36] 卢超, 秦伟, 胡小亮等. 考虑驱动摩擦效应的冗余并联机构动力学建模[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2020, 51(03):678-686.
- [37] Mazare, Mahmood;Taghizadeh, Mostafa;Najafi, M. Rasool.Inverse Dynamics of a 3-P[2(US)] Translational Parallel Robot.[J].Robotica,2019,Vol.37(4): 708-728.
- [38] Faraz Abed Azad;Mohammad Reza Hairi Yazdi;Mehdi Tale Masouleh.Kinematic and Dynamic Analysis of 3-DOF Delta Parallel Robot Based on the Screw Theory and Principle of Virtual Work[A].2019 5th Conference on Knowledge Based Engineering and Innovation (KBEI)[C],2019.
- [39] 王璇. 基于李群李代数的 6-RUS 并联机构的动力学控制研究[D]. 北华航天工业学院, 2020.
- [40] NuKulwuthiopas W, Laowattana S, Maneewarn T, et al. Dynamic modeling of a one-wheel robot by using Kane's method[C]. International conference on industrial technology, 2022:524~529.
- [41] Eric Barnett;Gabriel Boucher;Clément Gosselin.Dynamic modeling, trajectory planning and prototyping of an ice-skating robot[J].Mechatronics,2023,Vol.94: 103008.

- [42]孟雨彤. 光学镜面加工机器人轨迹误差分析及轮廓控制研究[D]. 中国矿业大学, 2021.
- [43]罗启明, 胡权, 陈宇岑. 空间多机械臂-绳系复合机构动力学建模与仿真[C]//中国力学学会动力学与控制专业委员会, 中国振动工程学会非线性振动专业委员会. 第十八届全国非线性振动暨第十五届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议(NVND2021)摘要集. 北京理工大学;, 2021:1.
- [44]罗玉坤. 基于旋量理论的 Delta 并联机器人机械臂动力学分析与仿真[D]. 中南林业科技大学, 2017.
- [45]张响阳, 王立新, 乐挺. 折叠翼飞机变体飞行建模及综合控制设计[C]//中国自动化学会控制理论专业委员会. 第 36 届中国控制会议论文集(C). 北京航空航天大学航空科学与工程学院;, 2017:7.
- [46]刘海山, 李明范, 孟爱华等. 一种机器人磨削加工被动柔顺控制装置[P]. 浙江省:CN116141202A, 2023-05-23.
- [47]Hogan, Neville.Impedance Control: An Approach to Manipulation[A].1984 American Control Conference[C],1984.
- [48]N. Hogan. Impedance Control An Approach To Manipulation: Part I-theory ,Part II-implementation, Part III-Application. J Dyn Sys Meas Cont, 1985:1-24.
- [49]丁润泽. 基于阻抗控制的机器人力控制技术研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2018.
- [50]黄心汉. 机器人的主动顺应控制[J]. 华中工学院学报, 1987, (04):147-154.
- [51]Fasse E D, Broenink J F. A spatial impedance controller for robotic manipulation[J]. IEEE Trans on Robotics & Automation, 2018, 13(4):546-556.
- [52]Luca Bruzzone;Alessio Polloni.Fractional Order KDHD Impedance Control of the Stewart Platform[J].Machines,2022,Vol.10(604): 604.
- [53]杨大勇, 田志林, 饶晓伟等. 基于阻抗在线辨识的自适应力跟踪上肢主动康复训练机器人控制方法[C]//中国自动化学会. 第 37 届中国自动化学会青年学术年会(YAC2022)论文集. 南昌大学先进制造学院;,2022:8.
- [54]倪双涛, 胡陟, 王泽华等. 手术机器人的模糊神经网络变阻抗控制策略研究[J]. 制造业自动化, 2023, 45(03):188-191+196.
- [55]郭万金, 于苏扬, 田玉祥等. 机器人打磨自适应变阻抗主动柔顺恒力控制[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2023, 55(12):54-65.
- [56]邓誉鑫. 基于闭环标定的磨抛机器人 PD 自适应变导纳力位混合控制方法

- [D]. 天津理工大学, 2023.
- [57]王君, 李景春. 基于反演滑模算法的工业机器人导纳控制[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2022, (08):14-17.
- [58]段锐, 王冲冲, 王习昌等. 基于导纳控制框架的机器人奇异规避方法[J]. 机械设计与研究, 2022, 38(05):6-10+16.
- [59]姚旭文, 王亚刚, 喻洪流等. 智能助行器的导纳控制及参数优化方法[C]//中国自动化学会过程控制专业委员会, 中国自动化学会. 第 34 届中国过程控制会议论文集. 上海理工大学光电信息与计算机工程学院; 上海理工大学上海康复器械工程技术研究中心;, 2023:1.
- [60]Hemingway, E.G.;O'Reilly, O.M..Perspectives on Euler angle singularities, gimbal lock, and the orthogonality of applied forces and applied moments[J].Multibody system dynamics,2018,Vol.44(1): 31-56.
- [61]黄真, 赵永生, 赵铁石. 高等空间机构学[M]. 高等教育出版社. 2014:188
- [62]Hamid D. Taghirad. Parallel Robots Mechanics and Control[M]. CRC.2017:74
- [63]韩峰涛. 为什么要做机器人动力学分析[EB/OL]. (2016-11-08)[2023-3-11]. <https://www.zhihu.com/question/40120261>.
- [64]李东. Stewart 并联机器人的动力学建模与柔顺控制策略[D]. 吉林大学, 2021.
- [65]刘国军. 六自由度运动模拟平台的分析及结构参数的优化[D]. 哈尔滨工业大学, 2014.
- [66]徐金利. 矩阵张量积空间上的线性保持问题[D]. 哈尔滨工业大学, 2016.
- [67]袁荣. 反对称实矩阵的性质定理及推广[J]. 吉林教育, 2017, (42):16.
- [68]张岩. 机械臂在未知环境下的自适应阻抗控制算法研究[D]. 南京邮电大学, 2022
- [69]宋世杰. 六自由度并联机构动力学解耦控制策略研究[D]. 电子科技大学, 2020.
- [70]Yukai Wang;Akihiko Yokoyama;Jumpei Baba.A Multifunctional Online Estimation Method for Synchronous Inertia of Power Systems Using Short-Time Phasor Transient Measurement Data With Linear Least Square Method After Disturbance[J].IEEE Access,2024,Vol.12: 17010-17022.